

내과전공의를 위한 진료지침

호흡기분과



호흡곤란의 진단적 접근

1. 정의

호흡을 하는 것이 어렵게 느껴지고, 호흡을 하는데 노력이 필요하며, 불쾌감을 느끼는 자각증상

2. 급성/만성 호흡곤란

급성호흡곤란은 심폐기능의 갑작스런 악화, 심폐질환의 악화, 대사성 산증에 대한 보상작용으로 일어나므로, 생명을 위협하는 경우가 많아 원인 질환을 신속히 찾아야 한다.

1) 급성 호흡곤란의 원인:

Cardiovascular disease : acute myocardial ischemia, congestive heart failure, cardiac tamponade,

Respiratory disease : bronchospasm, pulmonary embolism, pneumothorax, pulmonary infection (bronchitis, pneumonia), upper airway obstruction (aspiration, anaphylaxis)

2) 만성 호흡곤란의 원인

Obstructive lung disease : asthma, COPD

Restrictive lung disease : interstitial lung disease, kyphoscoliosis, lung resection

Nonpumonary cause : congestive heart failure, ischemic heart disease, anemia, obesity

3. 호흡곤란을 호소하는 환자에게의 접근

1) 문진 및 이학적 검사

호흡곤란의 주된 원인은 호흡기 질환 및 심장 질환이지만 이외에도 갑상선 기능항진증, 빈혈, 비만, 신경근육계질환, 정신적 질환에서도 호흡곤란이 있으므로 이들에 대해서도 고려해야 한다. 문진 시 호흡곤란의 발생 시간, 정도, 지속시간, 흡연력, 유발인자, 호기와 흡기 중 더 힘든 것 등을 확인하여야 하고, 동반 증상이 있는지도 확인한다.

Substernal chest pain은 cardiac ischemia를, 발열, 기침, 객담은 호흡기계 감

염을, urticaria는 anaphylaxis를, wheezing은 bronchospasm을, stridor는 upper airway obstruction을 진단하는 단서가 될 수 있다.

2) 호흡곤란 스케일

American Thoracic Society Dyspnea Scale		
0	정상	힘든 운동 외에는 호흡곤란을 느끼지 않음
1	경도	경사진 길을 올라가거나 평지에서 빨리 걸을 때 호흡곤란
2	중등도	호흡곤란으로 동년배보다 늦게 걷거나, 혼자 걸을 때 중간에 멈추고 숨을 쉬어야 함
3	중증	평지를 100 m 정도 걸으면 호흡곤란
4	최중증	호흡곤란으로 집 밖에 나가지 못하며, 옷을 입거나 벗을 때에도 호흡곤란

New York Heart Association Functional Classification	
class I	신체적 운동장애 없음 일상 생활에도 증상 없음
class II	신체적 운동에 약간의 장애 일상 생활시 증상 발생
class III	신체적 운동에 심한 장애 안정시에는 증상 없으나 일상 생활보다 약한 운동에도 증상 발생
class IV	어떠한 신체적 운동에서도 불편감 발생 안정 시에도 증상 있음

3) 초기 검사

Routine laboratory, Chest X-ray, EKG, ABGA, Spirometry, BNP/NT-proBNP

4) Chest X-ray

단순 흉부방사선 소견이 원인을 찾는 데 도움이 되며, pneumonia, pneumothorax, pleural effusion, congestive heart failure, ARDS 등을 감별한다.

단순 흉부방사선 소견이 정상일 경우에는 pulmonary embolism의 가능성을 염두에 두고 deep vein thrombosis의 risk factors가 있는지 알아보고 의심되면 plasma D-dimer, pulmonary CT angiography, perfusion lung scan 등의 검사를 실시한다.

5) 동맥혈 가스 분석

acid-base balance, PaO_2 level 확인

* Hypoxemia 존재 시 hypoxemia의 type 확인

가) low P_iO_2 : normal $\text{P}(\text{A-a})\text{O}_2$ 나) hypoventilation : normal $\text{P}(\text{A-a})\text{O}_2$, hypercapnia

다) V/Q mismatch : most common

라) Shunt : uncorrected by oxygen supplement

마) Diffusion Defect : aggravated by exercise

* $\text{P}(\text{A-a})\text{O}_2 = \text{FiO}_2 (\text{P}_\text{B} - \text{P}_{\text{H}_2\text{O}}) - \text{PaCO}_2/\text{R} - \text{PaO}_2$ P_B : barometric pressure, ≈ 760 mmHg at sea level $\text{P}_{\text{H}_2\text{O}}$: vapor pressure ≈ 47 mmHg R : respiratory quotient, ≈ 0.8 * shunt fraction : $\text{P}(\text{A-a})\text{O}_2/15$ (%)

6) Spirometry

폐쇄성 환기장애(asthma, COPD), 제한성 환기장애(DILD, chest wall abnormality, lung resection)의 감별진단에 도움이 된다.

7) 만성 호흡곤란의 감별진단.

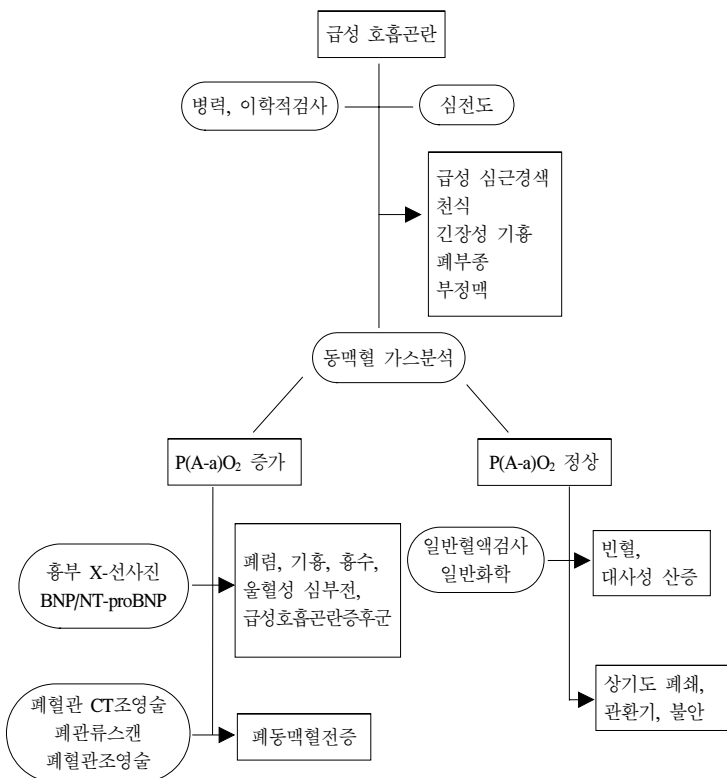
가) 병력청취, 이학적 검사, ABGA, EKG, CBC, BNP/NT-proBNP

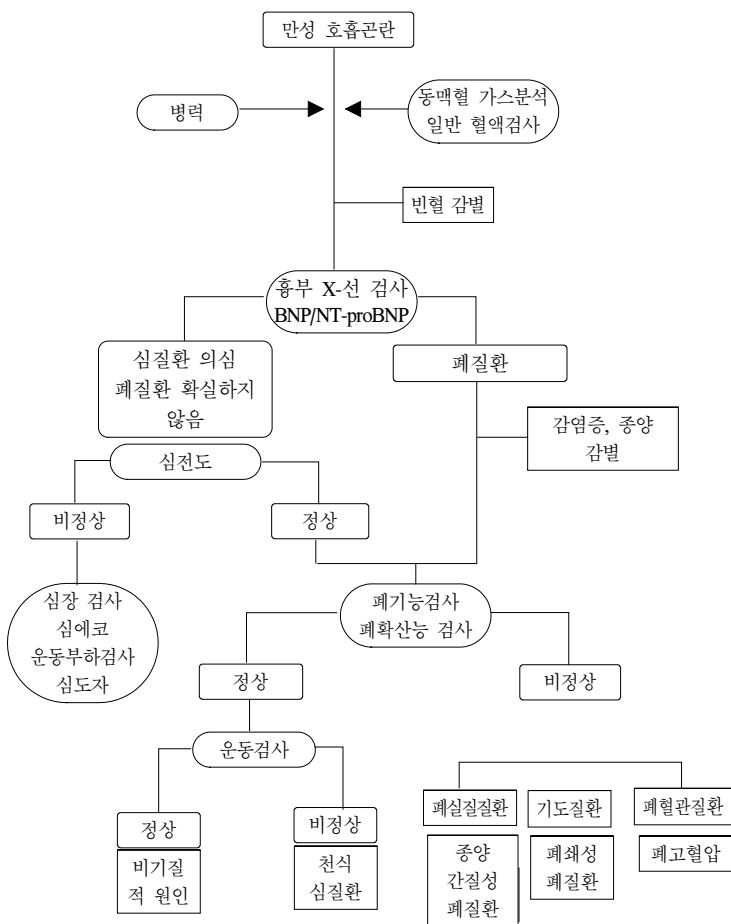
나) Chest X-ray : 감염, 종양 질환 배제

다) Echocardiogram : Chest X-ray 정상이면 시행

라) Spirometry, Diffusing capacity : Chest X-ray, Echocardiogram이 정상이면 시행

마) Exercise testing : 원인이 확실하지 않은 호흡곤란의 감별진단, 운동 유발성 천식의 진단





객혈

1. 서론

1) 객혈의 중요성

객혈(hemoptysis)은 호흡기계로부터 피가 배출되는 것을 말하며, 기침 및 호흡곤란 등 여러 가지 호흡기 증상과 함께 매우 중요한 임상 소견이다. 객혈은 호흡기 질환에 의한 다른 어떤 증상보다도 환자 자신이나 주위 사람들을 당황하게 하고 불안한 상태에 놓이게 하므로, 빠른 평가 및 치료를 필요로 한다.

객혈은 거의 모든 호흡기질환은 물론 순환기질환 및 혈액질환에서도 볼 수 있는 비교적 흔한 증상이므로 객혈 그 자체로는 진단적 의미가 적다. 호흡기내과를 방문하는 전체 환자의 8-15%가 객혈을 호소하며, 전체 기관지내시경 검사 환자의 15-30%가 객혈의 원인을 평가하기 위한 목적으로 시행되고 있다.

2) 대량 객혈

객혈 환자를 치료할 때, 객혈의 양을 평가하는 것이 중요한데, 객혈의 양은 객담에 피가 조금 섞여 나오는 혈담(blood-tinged or blood-streaked sputum)부터 컵을 가득 채울 정도까지 다양하다. 이 중 대량 객혈(massive hemoptysis)은 24시간 동안 100-600 mL의 혈액을 배출하는 것을 뜻하며 생명에 위협이 될 수 있다.

대량 객혈은 전체 객혈 환자의 약 10%에서 볼 수 있으며, 그 예후는 출혈의 양 및 신속하고 효과적인 치료의 여부에 달려있다. 48시간 동안 600 mL 이상의 객혈을 보인 환자의 사망률은 약 37%, 16시간 동안 600 mL 이상의 객혈을 보인 환자의 사망률은 52%로 보고되어 있다. 이 글에서는 객혈의 원인 및 병태생리, 진단적 접근 및 치료에 대해 살펴보고자 한다.

2. 병태 생리

1) 기관지 동맥의 해부학

혈액은 기관지동맥(bronchial artery)과 폐동맥(pulmonary artery)을 통하여 폐로 들어간다. 기관지동맥은 전신 혈압의 영향을 받아 높은 압력을 가지고 있으므로, 전체 객혈의 90%는 기관지동맥으로부터 발생한다. 기관지동맥의 기원은 해부학적으로 다양한데, 가장 흔한 경우는 기관분지부(carina) 근처 높이의 하행 흉부대동맥(descending thoracic

aorta)으로부터 분지되어 나오는 경우이고, 그 다음으로 대동맥궁(aortic arch)에서 나오는 경우, 늑간동맥(intercostal artery)에서 나오는 경우, 쇄골하동맥(subclavian artery)에서 나오는 경우 등이 있다.

기관지동맥의 개수와 분포도 다양하나, 흔히 관찰되는 경우는 한 개의 기관지동맥이 우측 폐를 공급하고, 두 개의 기관지동맥이 좌측 폐를 공급하는 경우이다. 기관지정맥(bronchial veins)은 흉정맥(azygous vein)과 반흉정맥(hemiazygous vein)으로 들어가지만 일부 분지는 폐정맥(pulmonary vein)으로 들어간다.

2) 기전

기관지 확장증 등의 만성 염증을 일으키는 호흡기질환에서는 기관지 혈관의 증식이 일어나며, 다양한 흉곽 내 동맥들이 기관지동맥과 더불어 염증 또는 종양에 분포하게 된다. 염증이 지속되면 기관지동맥 및 주변 동맥의 이완 및 비후가 발생하여 이들 혈관 및 모세혈관이 더 약해져 파열되기 쉽게 된다.

예를 들어, 만성 기관지염에서는 기도의 염증으로 인해 비후된 기관지동맥의 혈관벽이 손상되고, 여기에 기침으로 인한 기계적 손상이 더해져 객혈이 발생하게 된다. 폐순환(pulmonary circulation)으로부터 객혈이 발생하는 경우는 매우 적은데, 기계적 손상, 염증 또는 종양에 의한 혈관벽의 손상, 또는 혈관류(aneurysm)의 파열 등이 원인이 될 수 있다. 그리고 폐모세혈관염(pulmonary capillaritis) 및 미만성 폐포출혈 증후군(diffuse alveolar hemorrhage syndrome) 등에서는 폐포내 출혈(intraalveolar hemorrhage)이 일어날 수 있다.

3. 원인질환

객혈의 원인 질환은 지리적 위치, 시기, 진단 방법 등에 따라 다양하게 나타나고 있다. 대부분의 보고들은 1930년에서 1960년 사이에 나왔으며, 이 시기에는 흉부 전산화 단층 촬영 및 기관지 내시경 등의 진단적 유용성에 대한 평가가 이루어지지 않았고, 의외되는 환자군의 질환에도 차이가 있어 객혈의 원인 질환의 빈도를 정확히 반영하지 못하는 선택 비뚤림(selection bias)이 내재되어 있었다.

1997년에 Hirschberg 등은 3차 진료 기관에 의뢰되는 객혈 환자 208명의 원인을 분석하였는데, 기관지 확장증, 폐암, 기관지염, 폐렴이 주요 원인이었다. 1990년대의 국내 연구에서는 폐결핵이 가장 흔한 원인 질환이었고, 기관지 확장증, 폐암, 만성 기관지염, 진균증 등의 순이었다. 대량 객혈은 전체

객혈 환자의 1.5%만을 차지하며, 폐결핵, 폐암, 진균증, 대동맥류 누출, Goodpasture 증후군, Behcet 병, 동정맥 기형, 외상, 혈액응고장애 등에서 다른 원인에 비해 더 흔하다.

표 1. 우리나라 객혈의 주요 원인

	Yonsei Univ.	Hanyang Univ.	Sungkyunkwan Univ.	Inha Univ.	Catholic Univ. of Korea
year	1995	1996	1997	1998	1999
No. of cases	58	47	126	65	146
Tuberculosis, %	58.3	74.5	53.2	58.4	72.6
Bronchiectasis, %	10.8	10.6	19.8	21.5	19.9
Lung cancer, %	9.4	4.3	7.1	7.7	2.1
Bronchitis, %	9.3	-	-	6.2	-
Aspergilloma, %	9.8	4.3	5.6	4.6	9.6
Unknown, %	-	4.3	5.6	1.5	-

표 2. 대량 객혈의 주요 원인

Neoplasm	· Bronchogenic carcinoma · Metastatic lung cancer	· Bronchial adenoma
Bronchiectasis		
Infections	· Tuberculosis · Lung abscess and necrotizing pneumonia · Paragonimiasis	· Fungal infections · Hydatid cyst
Vascular	· Pulmonary infarct and embolism · Iatrogenic rupture of pulmonary artery · Broncho-arterial fistula · Arteriovenous malformation	· Mitral stenosis · Ruptured thoracic aneurysm
Vasculitis	· Behcet's disease	· Wegener's granulomatosis
기타	· Anticoagulation therapy, coagulopathy · Goodpasture's syndrome · Lymphangioliomyomatosis	· Trauma

4. 진단

1) 병력 청취

객혈 환자에서는 자세한 병력 청취가 중요하다. 호흡기 증상뿐만 아니

라, 다른 기저 질환(예를 들면 심장질환, 악성 종양)에 의한 비호흡기 증상, 과거력, 약물 복용력, 흡연을 포함한 사회력, 가족력 등을 문진한 여야 한다. 주요한 문진 사항을 정리하면 다음과 같다.

- 객혈의 양을 확인하여야 한다. 모든 객혈이 긴급한 진단 및 치료를 필요로 하지만, 출혈량을 정량하는 것이 환자를 외래에서 치료할지, 응급실로 보낼지 결정하는 데 도움이 된다. 객혈의 특정 원인 질환이 대량 객혈을 일으킬 가능성이 높지만, 어떠한 원인 질환도 대량의 객혈을 유발할 수 있다. 동정맥 기형, 폐암, 기관지 확장증 등이 흔한 대량 객혈의 원인이다.
- 어느 쪽으로 누우면 기침이나 객혈이 감소하거나 증가하는지를 확인한다. 통상 출혈이 있는 쪽으로 누우면 감소한다. 출혈 부위는 흉부 불쾌감, 흉통, 끓는 느낌 등으로 환자가 좌우를 구별하는 경우 2/3 정도에서 맞으나 불안, 당황, 신경증으로 인한 흉부 증상이 동반될 경우에는 절대적이지 않다.
- 과거에 객혈이 있었는지 혹은 처음인지 확인하여 만성 질환의 여부를 가려낸다.
- 선홍색, 암갈색, 검은색 등의 색을 확인한다. 응괴(clots)를 관찰하여 덩어리만 나오는지 섞여 나오는지를 확인한다. 순수한 피만 나오는지 혹은 객담에 섞였는지를 알보고 시간적 변화를 확인한다.
- 감기 증세, 발열, 기침 증가, 화농성 객담이 수일 전 선행했는지를 확인하여 세균 감염, 기관지염, 폐렴 등을 감별하는데 도움을 얻는다.
- 코피, 토혈, 인후부 출혈, 잇몸 출혈 등을 구분하여야 한다.

2) 신체 검진

전체적인 신체 진찰에 앞서 활력징후를 확인하고 기립성 저혈압의 발생 여부를 확인하여야 한다. 그리고 호흡곤란, 천명음, 청색증 등의 기도 곤란(airway compromise)의 징후가 없는지 관찰하여야 한다.

환자가 임상적으로 안정되어 있을 경우, 객혈의 원인을 밝히기 위하여 자세한 신체 진찰을 시행한다. 이비인후과적 원인과 소화기질환을 배제한다.

3) 검사실 검사

기본적인 검사로서 CBC, coagulation profile, urinalysis, serum BUN, creatinine을 시행한다. 일부 환자에서 객혈이 지속되고 대량일 경우 CBC를 추적 관찰하여 변화를 관찰해야 할 필요가 있다. 병력과 신체 진찰 소견으로부터 필요하다면 antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA,

Wegeners granulomatosis), anti-basement membrane antibodies (Goodpastures syndrome), 또는 anti-double-stranded DNA antibodies, serum complement level(SLE)을 측정할 수 있다.

감염이 의심될 경우, 객담의 Gram 염색, KOH preparation 및 배양을 시행할 수 있다. 결핵의 가능성이 높을 경우에는 sputum acid-fast bacilli의 염색 및 배양을 할 수 있다. 폐암의 위험 인자를 가진(예 : 40세 이상의 흡연력을 가진 남성) 객혈 환자에서는 객담의 세포검사를 반드시 시행하여야 한다.

4) 방사선 검사

기본적으로 단순 흉부 방사선 검사를 시행하여야 하며, 후전면(posteroanterior) 및 측면(lateral) 사진을 모두 얻어야 한다. 기관지염을 시사하는 소견이 없는 객혈 환자, 특히 폐암의 위험 인자가 있는 환자에서는 추가적 검사가 반드시 필요하다. 정상 흉부방사선 사진을 보이는 객혈 환자의 5% 가량에서 폐암이 발견된다.

고해상 전산화 단층촬영(HRCT)은 기관지확장증을 진단하기 위한 최선의 방법이며, 동정맥 기형 등의 폐실질 질환 및 림프절종대 등의 종격동 질환도 뚜렷하게 드러난다. 국내에서의 한 연구에 의하면, CT는 기관지 내시경에서 발견하지 못하는 질환을 정확히 진단할 수 있고, 첫 번째 감별진단의 정확성이 95%에 달하여, 기관지 내시경 이전에 선별 검사로서 시행하여야 한다고 주장하고 있다.

5) 기관지 내시경 검사

가) 개요

기관지 내시경으로 출혈 부위를 확인할 수 있고, 점막의 염증 부위 또는 기관지 내 병변을 진단할 수 있다. 숙련된 시술자는 기관지 내시경적 치료를 통해 점막의 출혈을 멎게 할 수 있다. 그러나 일부 병원에서는 기관지 내시경을 전혀 시행하지 않는 데 반해 다른 일부 병원에서는 기관지 내시경을 긴급한 치료를 요하는 객혈 환자에서 시행해야 할 첫 번째 시술로 받아들이고 있어, 치료 결정을 내릴 때 인근 병원들에서의 치료법에 대해 잘 알고 있어야 한다.

객혈 도중 또는 객혈이 멈춘 후 48시간 이내에 시행하는 조기 기관지 내시경의 경우 출혈 부위가 확인될 확률이 높다고 알려져 있으나, 그 효과 및 안전성에 이견이 있다. 1997년에 발표된 국내에서의 한 보고는 조기 기관지 내시경의 경우 활동성 출혈이 있을

경우에 출혈 부위를 진단한 예가 38.3%로 후기 기관지 내시경의 8.7%보다 많았고, 합병증 발생률도 후기 기관지 내시경에 비해 높지 않아 48시간 이내에 합병증의 증가 없이 출혈부위를 정확히 하며 파악할 수 있는 시술이라고 주장하였다.

나) HRCT와의 비교

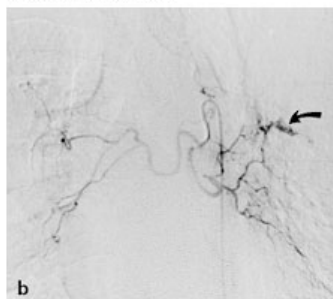
단순 흉부방사선 촬영 후 기관지 내시경으로 진행할 것인지, 또는 HRCT로 진행할 것인지 결정하는 것은 그동안 논쟁거리가 되어 왔으나, 두 가지 검사는 상보적 역할을 하는 것으로 보인다. 일반적으로 방사선학자들의 보고는 HRCT를 첫 번째 검사로 지지하며, 호흡기학자들의 보고는 기관지 내시경이 더 좋은 검사법이라고 주장한다.

그러나 HRCT는 기관지 내 병변을 놓칠 수 있고 병변의 조직을 얻어내지 못하며, 기관지 내시경은 HRCT에서 잘 보이는 폐실질 병변을 찾지 못하기 때문에, 두 가지 검사법은 서로 보완적 성격을 가지고 있음을 알고 있어야 한다. 어느 검사법을 먼저 시행할 것 인지는 특정 기관에서의 숙련도에 따라 결정된다.

6) 혈관 조영술

조기 기관지 내시경은 객혈 병소의 진단에 유용성이 있으나 대량 출혈이 있을 경우에는 시행하기 어렵거나 출혈을 조장할 수 있어, 이런 경우 국소 병변에 의한 객혈을 진단할 경우 기관지 동맥 조영술(bronchial arteriography)이 유용하게 사용된다. 특히 기관지 동맥의 치료적 색전술을 동시에 시행할 경우 가장 흔하게 사용된다.

대부분의 경우, 객혈의 원인은 기관지 동맥 조영술을 시행하기 전에 밝혀진다. 색전술 대상 혈관의 조영술 소견으로 직접 소견으로는 조영제의 일출(extravasation of contrast dye), 기관지동맥의 혈전증(thrombosis of bronchial artery), 간접 소견으로는 과혈관신생, 기관지동맥과 폐동맥 간 단락, 조영제의 동맥주위 확산, 기관지동맥류 형성 등이 있다.



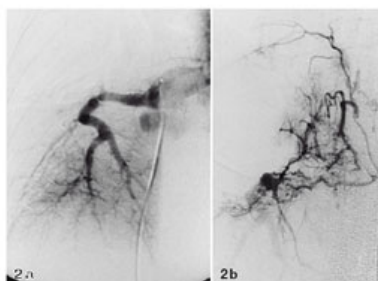
Extravasation of contrast dye from the left distal bronchial artery



Tortuosity and hypervascularity



Shunt between bronchial and pulmonary arteries



Hypertrophied and tortuous right bronchial artery
Opacification of the right pulmonary artery

그림 1. 폐동맥 조영술

5. 감별진단

1) 개요

객혈의 원인을 기도, 폐실질, 혈관 등의 해부학적 구조에 따라 구분할 수 있어야 한다. 출혈은 기도의 염증, 감염, 신생물, 또는 기도 내 이물질에 의한 외상으로부터 발생한다. 폐색전증과 승모판협착증에서는 객혈의 부위가 혼동될 수 있는데, 폐색전증은 폐혈관의 질환이지만 객혈은 폐경색 부위로부터 발생한다.

심한 승모판협착증에서는 폐정맥 내의 높은 압력이 점막 하 기관지정맥으로 전달되어 기관지정맥의 증식 및 종창이 발생하게 되고 이로부터 객혈이 발생하게 된다. 다른 출혈에서와 마찬가지로 혈액응고장애가 있을 경우 객혈이 더 심해지지만, 혈액응고장애만으로 객혈이 유발

되지는 않는다. 따라서 혈액응고장애가 있다고 하더라도 객혈의 원인을 찾기 위해 자세한 평가가 필요하다.

2) 악성 종양

원발성 폐암에서의 객혈은 점막의 궤양에 의해 발생하며, 때로는 기관지 폐쇄에 의한 폐렴 혹은 농양 등에 의해서도 발생할 수 있다. 일반적으로 만성 기관지염에서 볼 수 있는 소량의 혈담이 주된 증상이지만, 40세 이상의 흡연자에서 수일 간 객혈이 연속될 경우 폐암을 의심하여야 한다.

40세 이상, 흉부 방사선 사진상의 이상 소견, 흡연력, 1-2주 이상의 출혈, 하루 30 mL 이상의 출혈, 수일간 혈액만 배출되는 연속된 출혈, 만성 기침, 국소적인 천명음 또는 통음(rhonchi) 같은 경우 폐암을 의심해 볼 수 있다.

3) 기관지염 및 폐렴

발작적인 심한 기침 후 객담에 소량의 혈액이 묻어 나올 경우 급만성 기관지염 등 예후가 좋은 질환일 가능성이 높다. 점농성(mucopurulent) 혹은 화농성 객담에 적은 양의 피가 묻어 나오는 것은 기관지염에서 흔히 발생한다. 또, 만성적인 객담 배출이 있다가 최근 갑자기 객담의 양과 성상이 변하면서 간헐적인 객혈이 동반되는 것은 만성 기관지염의 급성 악화에서 흔하게 보인다.

그러나 기관지염 환자들은 대부분 흡연을 하므로 폐암을 반드시 배제하여야 한다. 또한 발열 혹은 오한이 화농성 혈담에 동반되어 나타나는 경우 폐렴도 의심할 수 있으며, 악취가 동반된 다량의 화농성 객담이 있을 경우에는 폐농양을 의심할 수 있다.

육안적 객혈은 일반적으로 바이러스성 폐렴 혹은 세균성 폐렴에서는 흔하지 않으며, 기관지염 및 폐렴은 대량 객혈의 원인이 아니다. 세균에 따라서 배출되는 물질의 성상이 다를 수 있는데, 폐렴구균 폐렴에서 벽돌 색이나 쇠가 녹은 것 같은 붉은 색 객담이 보일 수 있으며, *Klebsiella* 폐렴에서는 객담 내 혈액, 조직 괴사, 점액 성분이 많아서 짙은 갈색으로 끈적끈적한 건포도 젤리(currant jelly)와 유사한 모양을 보일 수 있다.

4) 기타 감염증

가) 폐흡충증

우리나라에서는 객혈의 양이 많고 반복될 경우 폐흡충증(paragonimiasis)의 가능성도 항상 염두에 두어야 한다. 비린내가 나거나 짙은 갈색

의 객혈은 폐흡충증의 가능성을 고려하여 민물 가재나 참게를 먹은 경력이 있는지 여부를 확인하여야 한다.

나) 결핵

결핵에서의 객혈은 지속적인 괴사성 염증 과정에 의해서 혹은 결핵 후 생긴 기관지 확장증에 의해 발생한다. 일반적으로 경미한 객혈이 더 흔하나, 진행된 병변에서 대량 객혈이 발생할 수 있다. 식욕부진, 체중 감소, 피로감, 야간 발한, 만성 기침, 경미한 발열 등이 활동성 폐결핵에서 동반된다.

다) 진균 감염

진균 감염에 의한 객혈은 치유된 결핵 병변이나 기관지 확장증이 있는 부위에 *Aspergillus* 등의 진균이 감염되어 *fungus ball*을 형성함으로써 발생하는 경우가 흔하다. 그러나 이것만으로 활동성 결핵을 배제할 수 없으며, 약 10-15%에서 활동성 결핵 병변을 동반한다. 결핵이나 괴사성 폐렴에 의한 공동, 기관지 확장증, 폐암, *mycetoma* 등에서 발생할 수 있는 대량 객혈은 매우 위급한 상황이며, 사망률이 30-80%에 달한다. *Fungus ball*에 의한 대량 객혈 환자에서는 폐엽 절제술이 도움이 될 수 있으며, 잔여 폐기능이 불량하거나 수술하기 어려운 경우 공동 내에 카테터를 삽입하여 *amphotericin B*를 투여하는 경화요법을 시행하기도 한다.

5) 기관지 확장증

기관지 확장증에서의 출혈의 근원은 기관지동맥이기 때문에 가끔 왕성한 출혈을 보인다. 항생제를 감염 치료에 사용하게 되면서 기관지 확장증에서의 객혈이 생명에 위협을 주는 경우는 많지 않으나 자주 재발하는 경향이며, 각각의 객혈 사이에 자연적으로 멈추고, 화농성 객담이 동반되는 경우가 많다.

기관지 확장증에서의 객담 배출은 만성적이고 양이 많으며, 밤에 누운 자세에서 객담이 축적되면서 아침에 악화되는 경향이다.

6) 심혈관 질환

가) 승모판 협착증

객혈의 양이 많고 반복되며, 류마티스 심질환의 과거력이 있고, 심부전 소견이 있으면서 *diastolic rumbling murmur*가 있는 경우 승모판 협착증을 의심할 수 있다. 신체 진찰로부터 심부전의 증거를 찾고, 진단을 위해 심초음파 검사가 도움이 된다.

나) 폐색전증

움직이지 못하는 상태 혹은 만성 심부전 같은 위험 인자가 있는 경우 의심해 볼 수 있다. 폐경색은 약 10%에서 발생하는데 호흡곤란 및 급성 흉막통과 동반되어 객혈이 나타나며, 흔히 적은 양의 흉막삼출을 동반한다. 흉통은 흔히 예리하고 국소적이며, 심호흡 또는 늑골의 압박에 의해 악화되고, 어깨나 복부로 방사할 수 있다. 폐색전증 환자의 1/3에서 객혈이 발생하나 일반적으로 양이 적고, 자연 소실되므로 객혈의 양에 비해 호흡곤란이 심하면 폐경색 혹은 기도 내 종양 등을 의심할 수 있다.

다) 폐동정맥기형

약 10% 이내에서 생명에 위협을 줄 수 있는 대량 객혈이 발생할 수 있으며, 약 9%에서는 흉막 하 동정맥 기형이 흉막강으로 파열되면서 혈흉이 발생할 수 있다.

7) 토혈과 상기도 출혈

객혈은 소화관 계통에서 기인하는 토혈(hematemesis)과 반드시 감별하여야 한다. 감별 진단을 위한 사항들을 표 6에 정리하였다. 구강, 비강, 인두 및 후두 등의 상기도 출혈도 기도로 흡인되었다가 배출되면서 객혈로 오인될 수 있으므로 원인이 명확하지 않을 경우 이비인후과적 검사가 필요하다.

표 6. 토혈과 객혈의 구별에 도움이 되는 소견

임상상	객혈	토혈
전구증상	목이 간질간질한 느낌 기침하고 싶은 느낌 기침과 함께 피를 토함	오심, 구토 위장장애 기침 동반하지 않을 수 있음
모양	때때로 거품이 많음	거품이 섞이지 않음
색깔	전형적으로 선홍색	짙은 붉은 색
pH	알칼리성	산성
내용물	백혈구, 세균 Hemosiderin-laden macrophage	음식물 찌꺼기
과거력	폐질환	알코올 중독, 간질환, 소화성 궤양
빈혈	간혹 있음	흔함
대변	잠혈 반응 음성	잠혈 반응 항상 양성

8) 전신성 및 출혈성 질환

반복되는 객혈, 호흡곤란, 저산소혈증이 있으면서 흉부 방사선 사진상 미만성 폐포 음영이 보이는 경우 폐포 출혈의 가능성을 고려하여야 한다. 이러한 경우 객혈뿐 아니라 다른 부위에도 출혈이 있는지 확인하는 것이 중요하며, 신장 혹은 다른 장기를 침범하는 혈관염이 있는지 찾아보아야 한다.

모든 결체 조직 질환에서 폐포 출혈은 매우 드물게 발생하지만 전신성 홍반성 낭창, Wegener 육아종증, Behcet 증후군 등의 원인 질환이 있을 경우 나타날 수 있다.

9) 특발성 객혈

기관지 내시경을 포함한 자세한 진단적 접근에도 불구하고 약 30%의 환자에서는 객혈의 원인을 찾지 못한다. 흉부 방사선 사진에서 이상이 없고 기관지 내시경에서도 특별한 이상 소견이 없을 경우, 증거가 뚜렷하지 않음에도 불구하고 객혈의 원인을 기관지염 또는 기관지확장증으로 설명하는 경우가 많았다.

Adelman 등이 초기 검사에서 객혈의 원인을 밝히지 못한 67명의 환자를 추적 관찰한 바에 따르면, 평균 38개월 추적 관찰 시 57명(85%)은 폐결핵이나 폐암의 발병 없이 잘 지냈으며, 1명에서 20개월째에 폐암이 발생하였다.

60명(90%)에서는 퇴원 6개월 이내에 증상이 소실되었으며, 3명에서만 재발이 있었다. 또, 5명(7.5%)에서는 1년 이상 간헐적인 객혈이 반복되었다. 따라서, 원인을 찾지 못하는 객혈(cryptogenic hemoptysis)의 예후는 전반적으로 양호하였으며, 초기 검사 6개월 이내에 대부분 객혈이 소실되었다.

6. 초기 치료

1) 입원 및 집중 관리

대량 객혈을 보이는 환자는 자세한 치료가 시작되기 전에 기본적인 검사(CBC, coagulation profile, BUN, creatinine 등)를 내고 굵은 말초 정맥 도관을 삽입하며, 단순 흉부 방사선 사진을 찍어야 한다. 응급 기도 삽관이 필요할 수 있으므로 준비해 두어야 한다.

출혈을 보이는 폐의 위치를 방사선사진으로 발견하거나 환자가 증상을 호소하여 알게 된다면 출혈을 보이는 폐를 아래쪽으로 위치시키기 위해 환자에게 측와위를 취하게 한다. 환자는 매우 불안해하므로 적절

히 안심시킨다.

2) 안정 및 부분적 기침 억제

마약성 진통제(예 : codeine elixir 30 cc every 6 hours)는 기침을 감소시켜 객혈을 완화하는데 도움을 줄 수 있다. 기침을 감소시키는 목적은 기도과 혈관에 가해지는 힘을 감소시키는 데 있으나, 혈액, 객담, 응고된 혈액의 배출이 기도 유지에 중요하므로 기침을 완전히 억제시켜서는 안된다. Ipratropium bromide 등의 항콜린성 기관지확장제가 도움이 된다.

3) 기도 확보

기도를 확보하고 출혈을 보이는 폐의 반대쪽 폐를 보호하기 위해 이중 내강을 가진 기도삽관(double-lumen endotracheal tube intubation), 주 기관지 삽관(mainstem bronchial intubation), 기관지 내시경을 이용한 풍선도관 삽입 등을 시행할 수 있다.

7. 내과적 치료

정상 흉부 방사선 사진을 보이고, 기관지염의 전형적인 병력을 가지고 있으며, 폐암의 위험 인자(예를 들어 40세 이상, 남성, 40갑년 이상의 흡연력, 또는 1주일 이상 지속되는 객혈)가 없다면 기관지염에 대한 치료를 시행하는 것으로 충분하다. 증상의 소실 여부를 주의 깊게 추적 관찰한다. 경도의 객혈을 보이는 환자는 특별한 치료 없이 주의 깊게 관찰하는 것만으로 충분한 경우가 있다.

예를 들어 기관지 확장증을 가지고 있고 다른 폐질환의 악화를 시사하는 증상(발열, 오한, 야간발한, 호흡곤란, 전신쇠약)이 없는 환자에서의 소량의 객혈은 치료 없이 관찰할 수 있다. 원인 질환을 진단하여 치료하여야 하며, 기침약 등을 사용하여 기침을 부분적으로 억제하되, 완전히 기침을 억제해서는 안 된다.

8. 선택적 기도 삽관술

Carlens 또는 Robertshaw 이중관강관(double lumen tube)을 삽입하여 기도 확보 및 흡인의 편리성을 도모하고, 출혈이 없는 폐를 보호할 수 있다. 그러나 잘못 삽입하는 것이 가장 큰 문제점인데, 기관지 내시경으로 확인한 한 보고에 의하면 삽입 후 45%의 환자에서 이중관강관이 잘못 위치하고 있었다.

출혈이 없는 폐를 보호하기 위해 단일관강관(single lumen tube)를 선택적으로 삽입할 수도 있다. 이러한 선택적 기도 삽관술은 일시적일 뿐이며, 수

술 또는 기관지동맥 색전술 등의 치료가 뒤따라야 한다.

9. 내시경적 치료

1) 개요

기관지 내시경은 치료를 위해서도 유용한 방법인데, 기관지 내시경을 통하여 혈액을 흡인하고, 혈괴를 제거하며, 출혈 기도의 냉각 식염수 세척 등을 시행함으로써 기도를 확보하고, 가스교환을 가능하게 하며 안정된 혈액순환을 유지시킨다.

냉각 식염수의 세척으로 한쪽 폐에 대한 저온 요법을 시행하면 기관지 동맥의 수축과 혈관 증식 부위에 저온성 혈관 수축이 초래되어 기도 출혈이 중지된다.

2) 기관 내 기구 압전

1974년에 Hiebert 등에 의해서 처음 도입된 기관 내 기구압전(endobronchial balloon tamponade)은 기관지 내시경의 생검 통로를 통하여 풍선을 팽창시켜 폐엽 기관지나 폐소엽 기관지를 막아주는 방법으로, 수 시간 후에 지혈이 되면 24시간 후에 감압시켜 제거한다.

또한 48시간 동안 기구를 팽창시켜 두었다가 그 후 24-48시간 동안 epinephrine을 국소적으로 투여한 후 제거할 것을 추천하기도 한다.

3) 기관지 내 전기소작술

기관지 내 전기소작술(endobronchial electrocautery), neodymium:yttrium aluminum garnet (Nd:YAG) 레이저를 이용한 기관지 내 종양 응고술 등을 기관지 내시경을 통해 시행할 수 있다. 이들은 증상을 완화시키는 수단으로 주로 사용되며, 일부에서는 고식적 치료의 수단으로 이용되기도 한다.

그러나 대량의 출혈이 있는 상태에서 출혈을 일으키는 동맥을 확인하는 것이 매우 어려울 수 있어, 정확한 레이저 응고술을 가하기가 쉽지 않다.

10. 기관지 동맥 색전술

1) 개요

기관지 동맥 색전술(bronchial artery embolization, BAE)은 대량 객혈 및 반복적인 객혈의 치료로 널리 받아들여지고 있다. 기관지 동맥 조영술은 1964년 Viamonte에 의해 처음으로 기술되었고, 기관지 동맥 내 조영제 주입 시 척추동맥(spinal arteries)에 잘못 들어가면서 척수 손상이

유발된다는 점이 지적되어 기관지 동맥 내 증재술은 별로 주목 받지 못했으나, 1974년에 Remy 등이 대량 객혈 환자에서의 BAE의 첫 성공례를 보고하면서 점차 널리 사용되기 시작하였다.

BAE의 소량 객혈의 치료 성적은 보존적 치료에 비해 우월하지 못하나, 대량 객혈의 치료에 수술과 더불어 가장 효과적인 방법이다. 대량 객혈 환자의 대부분은 양측성 폐질환 등을 가지고 있는 경우가 많아 수술적 치료의 적용이 되지 못하는 경우가 많으므로 BAE를 일차적 치료법으로 선택하거나, 수술적 치료의 적용이 되는 환자에서 예비적인 지혈을 시도하여 수술 전 출혈을 중단시키기 위한 방법으로 사용된다.

2) 시술 방법

시술 방법은 관상동맥 도자술과 비슷하며, 대퇴동맥을 통해 기관지 동맥으로 접근한다. 색전 치료를 시행하는 동맥은 주로 기관지동맥, 늑간동맥, 쇄골하동맥, 폐동맥 등이다. 많은 병원에서 5 French(F) 도자를 이용하여 기관지 동맥으로 접근하여 3F 미세도자를 출혈을 일으키는 기관지 동맥에 위치시킨 다음, 미세도자를 통해 색전 물질을 혈관에 주입한다.

객혈을 유발하는 측부 순환동맥(collateral arteries)도 같은 방법을 통해 접근할 수 있다. 폐동맥류에서의 대량 출혈은 동맥류 내에 silicon balloon이나 steel coil을 이용하여 색전을 일으킴으로써 말초부의 폐순환을 보존할 수 있다.

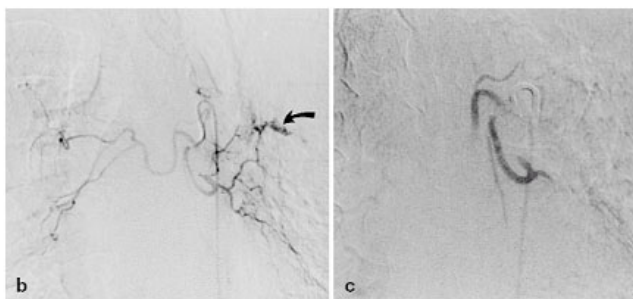


그림 3. 좌측 기관지동맥에서 조영제가 빠져 나가는 출혈의 소견이며, 좌측 기관지동맥을 선택하여 색전술을 시행함으로써 좌측 기관지 동맥의 지혈에 성공하고 있다.

3) 합병증

시술 후 첫 해에 객혈이 재발하는 경우가 비교적 흔하며, 대량 출혈

환자의 75-80%에서 지혈이 가능하나 12-21%에서는 재발이 일어난다. 드물지만 발생할 수 있는 치명적 합병증으로 전방척추동맥(anterior spinal artery) 또는 그 분지의 색전증이 있다. 또한 종격동 내의 혈류 장애가 발생하여 흉통, 연하 장애, 식도-기관지루(tracheoesophageal fistula)를 초래할 수 있다.

호흡기

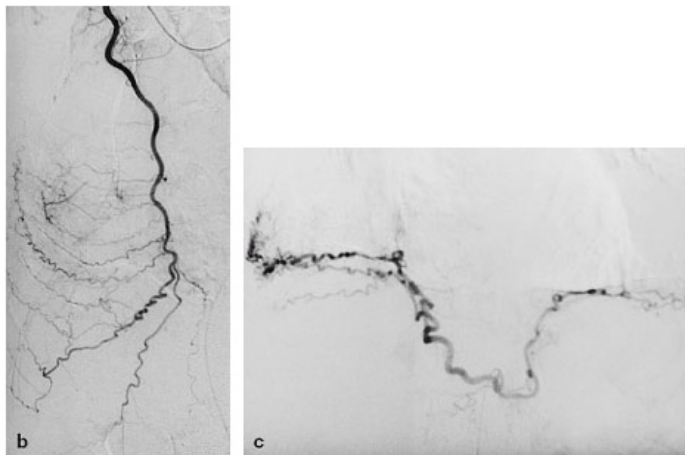


그림 4. Systemic collateral vessel들이 보이며 이 경우 객혈의 유발 요인이 될 수 있기 때문에 이러한 혈관들을 시술 시 잘 찾아주어야 한다.

4) 성공률

1998년 Fernando 등은 입원한 138명의 객혈 환자 중 BAE를 시행한 26명의 성적을 보고하였는데, 전체 객혈 환자를 평균 13.5개월 추적 관찰한 결과 29.7%의 사망률을 나타내었으나 기관지 동맥의 출혈에 의한 사망은 4.3%에서만 발생하였다.

26명의 BAE 시행 환자에서 최초 성공률은 85% (22/26)이었으며, 추적 관찰 기간 동안 재출혈이 없는 장기 성공률은 58% (15/26)이었다. 재출혈로 사망한 환자는 2명이었다. 국내에서의 기관지 동맥 색전술의 치료 성적은 외국에서의 보고와 유사하며, 초기 지혈은 80-100%의 성공률을 보이고 있고, 재출혈은 20-30%로 보고되고 있다.

11. 수술적 치료

20년 전까지는 대량 객혈의 원인을 기관지 내시경으로 확인할 수 있을 경우 수술이 최선의 치료법이었으나, 현재는 단지 치료법 중의 하나일 뿐이다. 수술 후 1주일 이내에 사망하는 수술 후 사망률은 1-50%로 보고되어 왔으며, 수술의 적응증도 병원 및 외과에 따라 각각 달랐다. 외과적 수술에 견딜 수 있는 폐기능을 가진 환자로서 국소적 기관지 확장증, 동정맥 기형, 대동맥류 누출(leaky aortic aneurysm), 의원성 폐파열(iatrogenic pulmonary rupture) 등의 국소적 질환이 기관지 내시경 또는 BAE로 치료되지 않는 치명적인 객혈을 유발할 경우 수술이 확실한 치료가 된다.

폐암 등의 일부 질환에서는 폐엽 절제(lobectomy)가 필요할 수 있다. 진행된 폐암, 말기 암환자, 폐기능이 불량한 환자에서는 금기가 된다. 심부전이나 만성 폐쇄성 폐질환을 가진 환자에서는 항상 수술의 이득과 합병증을 따져서 수술 여부를 결정하여야 한다.

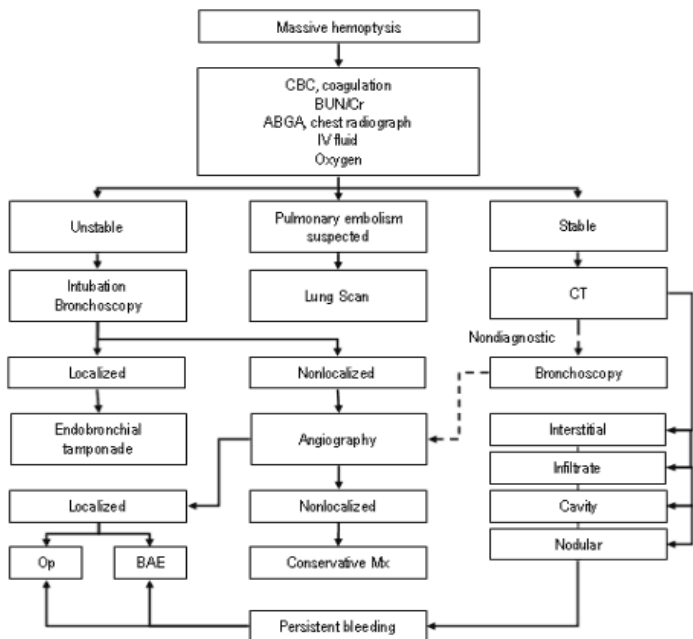
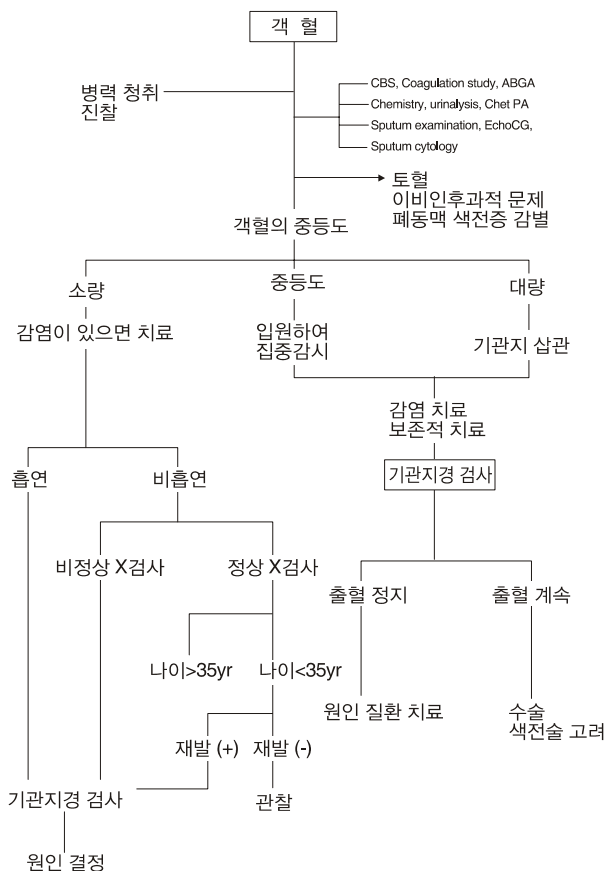


그림 5. 대량 객혈의 치료 알고리즘



12. 주의점

150 mL의 객혈만으로도 질식(asphyxiation) 및 사망에 이를 수 있다. 객혈 환자의 사망 원인의 대부분은 과다 출혈이 아닌 질식이다. 그러나 대량의 출혈이 있을 경우 환자가 대량의 객혈을 호소하지 않더라도 심각한 빈혈 및 저혈압이 나타날 수 있다. 또 한 번의 객혈이 저절로 멎었다고 해서 다음 객혈이 반드시 같은 양상이라고 할 수 없다.

객혈이 있을 때에는 언제나 병원을 방문하도록 해야 한다. 한편 일부 건강

보조 식품이 출혈 경향을 증가시킬 수 있다. 마늘은 혈소판의 응집(agggregation)을 방해하고 섬유소용해(fibrinolysis)를 촉진시키며, 은행은 혈소판 활성화 인자(platelet activating factor)를 억제한다. 또, 인삼은 혈소판의 응집을 억제하고, 동물 실험에서 PT 및 aPTT를 연장시킨다. 환자가 보조식품을 먹고 있는지 물어보아야 하며, 먹고 있을 경우 중단하도록 한다.

폐부종

호흡기

1. 개요

정의 : 폐간질 및 폐포에 수액이 과도히 축적된 상태

원인 :

1) 심인성(cardiogenic) : 폐정맥 정수압(hydrostatic pressure)의 상승에 의해 유발

가) LA outflow impairment : 승모판 협착, 승포판 역류, 급성 심근경색증

나) LV systolic or diastolic dysfunction : 급성관상동맥증후군, 확장성 심근증, 저하된 심기능하에서 갑작스런 고열, 패혈증, 빈혈, 갑상선 기능항진 등에 의한 촉발

다) LV volume overload : 대동맥판 역류, 심근경색증에 의한 급성 심실 중격 결손, 신기능장애에 의한 sodium 저류

라) LV outflow obstruction : 대동맥판 협착

마) RV failure : 급성 심근경색(hypotension+clear lungs)

바) Refractory sustained bradyarrhythmia

사) Pericardial tamponade

2) 비심인성(noncardiogenic) : 폐모세혈관의 투과성 증가에 의해 유발되며 폐모세혈관압은 정상

가) 폐의 직접손상 : 폐좌상, 흡인, 기체 흡입, 폐렴, 산소독성, 폐색전, 재관류

나) 폐의 혈액학적 손상 : 패혈증, 췌장염, 대량수혈, 심폐 bypass

다) 폐손상+정수압 상승 : 고도에 의한 폐부종, 신경성 폐부종, 재팽창성 폐부종

병태생리

1) 심인성 폐부종

좌심실 기능부전이 있을 때 그 압력이 폐의 모세혈관으로 전해져 간질 및 조직내의 삼투압을 증가하여 투과성이 증가하고 단백질 농도가 낮은 수액성분이 간질 및 폐포강 내에 채워지게 되고 결과적으로 확산능 저하, 저산소혈증, 호흡부전이 유발된다. 때로는 뚜렷한 심장질환 없이도 다량의 수혈, 신기능 장애 등으로 유발될 수 있다.

통상적으로 급성 상황에서는 림프계 통로가 충분히 열리지 않으면 모세혈관 췌기압(pulmonary capillary wedge pressure, PCWP)이 18 mmHg 이하에서도 폐부종이 오지만 역으로 만성 심부전 환자에서는 평소 림프계 용량이 증가되어 있어 모세혈관 췌기압이 18 mmHg 이상-약 25 mmHg까지도 폐부종을 유발시키지 않음을 잘 이해해야 한다.

2) 비심인성(투과성)

폐모세혈관압을 상승시키는 앓는 상황의 내과적, 외과적 요인에 의해 모세혈관의 투과성만이 증가하여 발생한 폐부종으로 급성호흡부전증후군이라고 한다. 대부분 PCWP는 18 mmHg 이하이다.

비심인성 폐부종의 드문 형태

- 가) 고도에서 발생한 폐부종 : 갑작스런 높은 산에 등반시(3000-4000 m 이상) 폐동맥의 과도한 수축으로 발생
- 나) 신경인성 폐부종 : 뇌손상, 뇌수술, 뇌출혈 등 직후 48-72시간 경과하여 나타나는 폐부종으로 교감신경성 물질의 분비와 관련하여 폐동맥이 수축하여 폐부종이 일어난다고 보며 임상적으로 ARDS, 흡인성 폐렴 등과 감별을 요한다.
- 다) 재혈류성 폐부종 : 폐색전으로 폐혈류가 차단되어 있다가 수술이나 치료 후 다시 재개되면서 폐혈관에 손상을 주어 발생하는 투과성 폐부종
- 라) 재팽창성 폐부종 : 중장기간에 걸쳐 발생한 기흉이나, 흉수를 대량 제거한 후(1-1.5 L) 함몰된 폐포가 퍼지면서 음압으로 혈류가 갑자기 증가하여 발생하는 폐부종
- 마) 유독 기체에 의한 폐부종 : Nitrogen dioxide, CO, Smoke (화재), phosgene, 암모니아

임상증상 / 진찰조건

- 1) 증상 : 마른 기침, 분홍빛의 거품진 객담, 호흡곤란, 짧은 빈 호흡, 불안감, 불안정한 모습, 기좌호흡, 청색증, 말초부종
- 2) 청진 : 수포음이 폐기저부로 갈수록 더 뚜렷이 들린다. 빈맥

2. 진단

근본적으로 심인성과 비심인성(투과성) 폐부종이 임상적 및 방사선적으로는 구분이 잘 안 된다. 심인성 폐부종에서는 심장내 압력이 증가하고 S3 gallop, jugular venous pulse의 상승, 말초부종 등의 소견이 보이며 흉부 청진상 rales와 wheezing이 들릴 수 있다. 반면에 비심인성 폐부종의 경우는 초기에는 별다른 이상소견이 보이지 않을 수도 있다.

- 1) 흉부엑스선 : 폐문부 혈관 음영 확대, 심장비대, Kerley A, B 선 확인, 흉수
- 2) 혈액검사 : electrolyte, BUN, Cr, glucose, troponin, CBC, ABGA, BNP, NT-proBNP
- 3) 심전도 : T wave inversion, QT 간격 증가
- 4) 심초음파 : 심박출력, 판막 이상, 심실운동상태 등을 평가
- 5) Swan-Ganz 도자술 : PCWP가 18 mmHg 이상이면 심인성일 가능성이 높다. 일부 환자는 18 mmHg 이상이면서 비심장성 폐부종일 수 있으므로 감별이 어려울 때는 PCWP를 18 mmHg 이하로 낮추는 치료를 한 후 24-48시간이 경과하여 폐침윤과 저산소혈증이 호전 안 되면 비심인성 요인으로 판정

3. 치료

- 1) 심인성 폐부종
 - 혈액학적 안전성 : 폐로부터 수액제거(vasodilator와 이뇨제), 식염(2 g/day) 및 수분제한, inotropes
 - 산소공급 및 환기 지지 : 산소치료와 CPAP 치료
 - 증상 완화 : 모르핀
- 가) 산소 공급
 - 마스크 이용
 - Noninvasive positive pressure ventilation(NPPV) : 10 cmH₂O의 지속성 양압환기(continuous positive airway pressure ventilation) 적용
 - 기관삽관 및 기계환기와 호기말양압(positive end-expiratory pressure) : 위의 2가지 방법으로도 저산소혈증 및 고탄산혈증이 해결 안 될 때 적용
- 나) 전부하(preload)의 감소
 - 이뇨제 : 신체에서 수액제거 및 혈관확장의 효과를 가지며 furosemide ([®]Lasix : 20-40 mg, IV/ initial dose ≤ 0.5 mg/kg, IV),

bumetanide 1 mg, IV, torsemide 10-20 mg, IV

- 혈관확장제 : 저혈압이 없는 상태에서 설하 nitroglycerin (0.4 mg 씩 5분 간격으로 3회 투여) 후 정주용 nitroglycerin (5-10 $\mu\text{g}/\text{분}$; 반감기가 3-5분)을 투여할 수 있으며 이의 대용으로 isosorbide dinitrate ([®]Isoket : 반감기가 4시간) 2-10 mg/hr, IV, Nitroprusside는 동맥 및 정맥에 동시에 작용하는 강력한 혈관확장제로 0.1-5.0 $\mu\text{g}/\text{분}$, IV

- ACE inhibitors : 전부하와 후부하를 모두 감소시킴

다) 심박출력 상승

- Dobutamine (β_1 -agonist, [®]Toburex 250 mg/5 mL/amp) : 2 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{분}$ $\rightarrow$ 5-15 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{분}$ 까지 서서히 증량.
- Dopamine ([®]Dopramin 20 mg/mL/amp) : 3-10 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{분}$ 으로 주어야 심박출력을 높이고 그 이상 농도에서는 아드레날린 α -수용체에 작용하여 혈관수축 작용으로 혈압상승을 유도.
- Milrinone ([®]Primacor 1 mg/mL) : phosphodiesterase inhibition으로 cyclic AMP 분해를 억제하여 심근수축력을 향상. 50 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 을 10분에 걸쳐 서서히 로딩한 후 분당 0.375-0.75 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{분}$ (통상 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$)으로 추가 투여

- 라) 증상완화 : 모르핀([®]Morphine HCL 10 mg/mL/amp) : 저산소증에 의한 심한 호흡곤란 등 불안정 상태에서 morphine sulfate 2-4 mg bolus, IV후 더 필요시 15분 간격으로 추가 투여

- 마) Digitalis glycosides : positive inotropic action, 심실 박동수 조절

- 바) Intraaortic Counterpulsation : 약물치료에 반응 안하는 저혈압이면서 심박출력이 2.0 L/min/m²이고 급성 승모판 역류나 심실중격 천공에 의한 폐부종 등에서 적용

- 사) 빈맥의 조절과 Atrial-Ventricular Resynchronization

- 아) Alveolar fluid clearance 자극 : β -agonist 정주

- 자) 기저 원인 질환의 교정 : 신부전이 동반된 폐부종시 수액제거를 위한 ultrafiltration

- 2) 비심장성 폐부종 : 투과성 변화를 교정할 근본적 치료대책은 없으며 ARDS의 치료원칙에 따른다.

- 신경인성 폐부종 : 산소 공급과 필요시 기계호흡을 사용함은 심인성 폐부종에서와 동일하며 감별진단을 위해 Swan-Ganz 도자술이 꼭 필요하다. 병인을 고려하여 특히 전신성 고혈압이 존재할 때는 교감신경 차

단제인 α -adrenergic antagonist인 phentolamine ([®]Phentolamine 5 mg/vial)을 적용

4. 예후

조기 진단시 완전 정상화가 가능하나 원인해소가 안되거나 뒤늦은 대응을 하면 기계환기를 할 정도로 악화되고 합병증으로 2차 감염 등이 동반되어 생명이 위험할 수 있다.

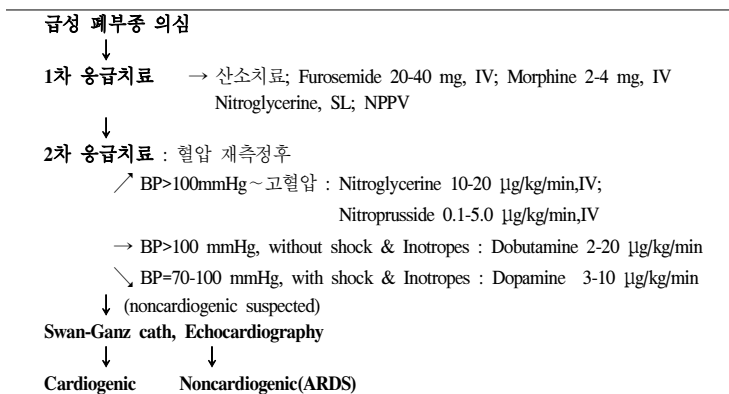


Figure 1. Flow chart for emergent management of acute pulmonary edema

급성호흡곤란증후군

1. 정의

급성 폐손상은 다양한 원인에 의해 폐의 염증 및 투과성의 증가로 특징적인 임상적, 방사선학적, 그리고 생리학적 이상을 나타내는 임상적 증후군으로 급성 호흡곤란 증후군은 급성 폐손상의 가장 심한 경우이다. 진단기준은 아래와 같다.

	Timing	Oxygenation	Chest Radiograph	Pulmonary Artery Wedge Pressure
ALI criteria	Acute onset	Pao ₂ /Flo ₂ <300 mmHg (regardless of PEEP level)	Bilateral infiltrates seen on frontal chest radiograph	<18 mmHg when measured or no clinical evidence of left atrial hypertension
ARDS criteria	Acute onset	Pao ₂ /Flo ₂ <200 mmHg (regardless of PEEP level)	Bilateral infiltrates seen on frontal chest radiograph	<18 mmHg when measured or no clinical evidence of left atrial hypertension

*The American European Consensus Conference on ARDS
AJRCCM 1994;149:818-824,*

2. 원인

급성호흡곤란증후군의 발생에는 다양한 위험 인자들이 있으나 약 20%에서는 어떠한 위험인자도 발견되지 않는다. 주요 위험 인자들은 다음과 같다.

직접적인 위험인자	간접적인 위험인자
· 위 내용물의 흡인 · 폐 좌상 · 독성 가스 흡인 · 의식할 뻔한 경우 · 심한 폐 감염 · 재관류 손상 : 폐이식 후 또는 폐색전 제거술 후	· 심한 패혈증 · 심한 외상 : 다발성 장골 골절, · 저혈성 쇼크 · 대량 수혈 · 급성 췌장염 · 약물 과다 복용 · 심폐우회

3. 임상양상

급성호흡곤란증후군은 급성 중증 질환의 형태로 발생한다. 임상양상은 기저질환, 심한 폐손상, 혹은 동반된 다수의 타 장기 부전을 반영한다.

- 1) 병력 청취 : 외상, 수혈, 수술, 약물 과다 복용, 화상, 그리고 알코올 섭취 등의 유무, 환자의 증상 등이 원인의 감별진단에 도움을 준다.
- 2) 진찰 소견
 - 가) 빈호흡 : 폐부종의 발생, 폐 순응도 감소, 평상시 호흡기량의 감소를 나타내는 초기의 징후로 호흡일의 증가를 유발
 - 나) 청색증 : 저산소혈증이 증가
 - 다) 발열 : 폐렴과 패혈증 같은 위험 인자들의 대량의 사이토카인 분

비를 반영

- 라) 수포음 : 초기에는 흡기시에 미세한 수포음이 청진되나 진행될수록 양쪽 폐에서 전반적으로 쉽게 청진할 수 있다.
- 3) 검사실 소견 : 진단에 도움이 되는 결정적인 검사실 소견은 없다. 그러나 타 장기부전의 동반 여부를 예측할 수 있다.
- 가) CBC : 백혈구 수치의 증가는 비특이적 염증반응을 반영하며 급성질환, 기저질환, 급성 실혈 혹은 대량 수액 요법 후의 혈액 희석에 따른 이차적인 빈혈과 혈소판 감소증이 관찰되기도 한다.
- 나) ABGA : 빈호흡에 의한 호흡성 알칼리증과 저이산화탄소증은 초기징후이며 V/Q mismatch와 확산 장애에 의한 산소분압과 이산화탄소분압의 감소, 폐포와 동맥혈 산소분압차의 증가가 관찰되고 진행할수록 고이산화탄소증이 생기는데 이는 단락과 사강의 증가를 반영한다. $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 비는 질환의 중증도를 측정하는 데 이용된다.
- 4) 방사선 소견
- 가) 흉부방사선 사진 : 매우 초기에는 정상일 수 있으나 폐포와 내피세포의 투과성이 증가되어 폐포가 단백질이 많은 삼출액으로 충만되면서 patchy한 침윤이 생기기 시작한다. 질환이 진행되면서 폐야는 미만성으로 균질한 침윤을 동반한다. 심부전에 의한 소견과 감별이 어려우나 심부전 시 관찰되는 심비대는 관찰되지 않으며 Kerly B lines은 매우 드물다. 질환의 임상적인 회복에 비해 방사선학적 호전은 천천히 이루어지며 섬유화된 상태로 남기도 한다.
- 나) 흉부전산화단층촬영(computerized tomography scanning) : 단순 방사선 소견상 침윤이 균등한 경우가 많지만 CT 촬영을 하면 상당히 불균등하고 등 쪽에 집중되는 경향이 있다. 폐의 부종, 흉벽과 심장의 무게, 그리고 누운 자세 등이 등 쪽에서 폐의 허탈이 발생하게 하는 주요 원인으로, 급성호흡곤란증후군 환자의 치료에 있어 옆드린 자세를 취하게 하는 근거가 된다. 직접적인 위험인자에 의한 급성호흡곤란증후군에서는 비대칭적인 간유리 음영(ground glass opacity, GGO)이나 경화소견을 가지나 패혈증, 외상과 같은 이차적인 원인에 의한 경우에는 대칭적인 소견을 보인다. 임상적으로 CT의 주요한 유용성은 농양과 같은 동반질환의 유무, 단순 방사선 촬영에서 발견하기 힘든 압력상해(barotrauma)의 존재, 혹은 예측하기 힘든 다른 질환의 존재 등을 확인하는 데 있다.

4. 감별진단

미만성 폐침윤을 일으키는 질환들

- Congestive heart failure Intravascular volume overload
- Diffuse pulmonary infections Drug overdoses
- Acute eosinophilic pneumonia Acute interstitial pneumonitis
- Idiopathic interstitial pneumonitis BOOP
- Goodpasture's syndrome Hypersensitivity pneumonitis
- Lymphangitic carcinomatosis Leukemic infiltration
- Acute lupus nephritis Lymphoma

5. 예후

ARDS의 사망률은 보존적 치료방법의 발전과 기계환기 전략의 변화 등으로 많이 개선되었을 것이라고 추정되지만 아직도 보고에 따라 30-50% 정도로 높은 것으로 알려져 있다. ARDS 환자들의 사망원인은 대부분 호흡부전이 아니라 패혈증이나 다발성 장기부전으로 알려져 있고, 또한 ARDS를 유발한 기저질환이 사망률에 중요한 인자로 알려져 있다.

6. 치료

보존적 치료에는 진정제나 근이완제의 세심한 사용, 혈액학적 치료, 영양 공급, 혈당조절, 병원성 폐렴의 예방과 치료, 심부정맥혈전증과 위장관 출혈의 예방 등이 포함된다.

기계환기 전략의 변화에는 낮은 상시호흡량(6 mL/kg) 사용이 적극 추천되고 있다. 아울러 폐손상을 막기 위해 편평부기도압이 30 cmH₂O가 넘지 않도록 설정해야 한다. 그 외 high PEEP 사용이나 폐포동원기법, 산화질소 사용, 복외위체위법 등은 그 효과에 대해 논란의 여지가 있는 실정이고 제한적으로 사용해 볼 수 있는 것으로 되어 있다.

호흡부전 및 기계환기법

1. 기계환기 양식의 분류

1) control variable에 따라

가) volume control ventilation (VCV) : 설정된 tidal volume이 목표

- 나) pressure control ventilation (PCV) : 설정된 airway pressure가 목표
- 2) phase variable에 따라
- 가) controlled mandatory ventilation (CMV) : 모든 환기가 인공환기기에 의해 triggering 및 cycling되는 것
- 나) assisted/controlled mandatory ventilation (ACMV) : CMV breath 외에 triggering criteria를 충족시키는 환자의 흡기 노력에 의해 mandatory breath가 추가되며 이 경우에도 호기로의 cycling은 모두 인공호흡기에 의한다.
- 다) intermittent mandatory ventilation (IMV) : 인공호흡기에 의한 일정수의 mandatory breath 외에 환자의 자기 호흡이 허용되는 방식
- 라) synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV) : IMV가 환자의 triggering에 맞추어 시작되는 방식
- 마) spontaneous ventilation : 모든 환기가 환자에 의해 triggering 및 cycling되는 방식으로 CPAP (continuous positive airway pressure)과 PS (pressure support)가 해당된다.
- 3) VCV 및 PCV 모두 CMV, SIMV로 구동할 수 있다.

표. 각 환기양식의 설정/감시 요소

Mode	Independent (Set) variables	Dependent (Monitored) variables
VCV	tidal volume	peak airway pressure
	inspiratory flow pattern	mean airway pressure
PCV	peak flow rate (or I:E ratio)	I:E ratio (or flow rate)
	pressure limit	
CPAP	inspiratory pressure level	tidal volume
	I:E ratio	flow rate & pattern
PS	pressure limit	
	CPAP level	tidal volume
공통		respiratory rate
		flow pattern
공통		airway pressure
	pressure support level	tidal volume
	pressure limit	flow rate & pattern
공통		I:E ratio
	FiO ₂	
공통	PEEP	
	pressure support (자기 호흡 허용되는 경우)	

2. Acute lung injury/ARDS의 기계환기법

- 1) ARDS 발생과 연관된 질환을 치료함.
- 2) 보조요법 : 적절한 산소포화도의 혈액을 전신 주요 장기에 순환시킴으로써 원인 치료의 시간을 확보함.

가) 호기말압양압(Positive End-Expiratory Pressure, PEEP) 사용

- (1) 기전 및 목표 : PEEP은 호기시 발생하는 폐포허탈에 대한 억제력으로 작용하며 폐의 가스교환 용적을 증가시켜 단락을 줄인다. PEEP의 목표는 FiO_2 를 0.6 이하로 낮추어도 동맥혈 산소포화도를 90% 이상 유지할 수 있도록 하는 것이다.
- (2) 적정 수준 : PEEP은 ARDS 초기에 보통 8-10 cm H_2O 적용하고 이후 2 cm H_2O 씩 증가시키면서 적절한 수준을 찾아내거나 (inflational PEEP titration), 최근에는 폐포동원술(alveolar recruitment maneuver)을 시행한 뒤 20 cm H_2O 근처에서 단계적으로 낮추어 결정하기도 한다(deflational PEEP titration).
- (3) 효과 및 부작용 : PEEP 효과는 대개 즉시 나타나나 수 시간 이상 지연되기도 하며 일반적으로 동맥혈산소화나 폐단성 호전 여부로 판정한다. PEEP의 중요한 부작용은 심박출량의 감소이다.

나) 산소독성(oxygen toxicity)의 회피 : 산소독성은 FiO_2 수준(0.6 이상), 노출 지속 시간 및 폐의 기저상태 등과 관련되며 일반적으로 $\text{FiO}_2 > 0.6$ 에서 72시간이 경과하지 않도록 해야 한다.

다) 기타 폐산소화 향상을 위한 방법

- (1) ARDS에서 저산소증은 단락이 주 원인이며 조직산소소비량 증가, 심박출량 감소, 혈중 hemoglobin 감소 등은 mixed venous PO_2 (PvO_2)를 감소시켜 폐산소화를 악화시키므로 교정해 주어야 한다.
- (2) 복외위법(prone positioning) : ARDS 폐의 허탈은 일반적으로 중력 의존부에 더 많은데 복외위시 양외위에서보다 중력의존부 폐허탈이 줄어드는 것이 알려져 있다.
- (3) 흡입일산화질소(inhaled nitric oxide) : 일산화질소는 기도확장 작용과 강력한 폐혈관 확장작용을 가지고 있어 기계 상태로 폐에 흡입되면 환기가 양호한 폐포의 모세혈관의 확장을 유도하여 간접적으로 폐단락의 감소를 가져온다.

라) 환기기연관폐손상 억제를 위한 전략

- (1) 폐포 과확장(overdistension) 방지 : 최고흡기압을 30-35 cm H₂O 이내로 제한하고 일회호흡량은 6-8 mL/kg로 제한한다.
- (2) 폐포의 허탈(collapse) 방지 : 임상적으로 호전 중이라도 PEEP을 5-7 cm H₂O로 유지하다가 인공호흡기 이탈기에 들어 서서히 줄여야 한다.
- (3) 환기양식 : PCV는 VCV에 비해 운용이 간편하고, 폐상태에 맞추어 permissive hypercapnia가 자연스럽게 이루어지거나 해소되며, 자기 호흡이 있는 이탈기 환자에서 변동되는 환기 요구에 더 잘 부응하는 장점이 있다. 또, 늘 일정한 일회용적을 강제하는 VCV보다 폐압력손상의 위험성이 적을 것이라는 기대도 있다.
- (4) Permissive hypercapnia는 그 자체가 치료 개념이 아니라 ALI/ARDS 환자의 사망의 한 원인인 환기기연관폐손상을 회피하기 위한 것으로 일반적으로 pH 7.2 정도까지 허용하되 서서히 유도되도록 하며 그 정도는 환자의 혈류역학적 내성이나 뇌압상태 등을 감안해야 한다.

3. Obstructive airway disease의 기계환기법

1) 저산소증의 관리

- 가) COPD 환자에서는 산소투여시 CO₂ narcosis 위험이 있으나 그럼에도 불구하고 저산소증 해소를 위한 산소 투여는 매우 중요하다. 따라서 환자의 pH, PaCO₂ 및 임상적 상태를 감시하면서 PaO₂를 55 mmHg 정도로 만드는 저농도 산소 요법이 바람직하며 이를 위해서 nasal cannula 1-2 L/min, 또는 Venturi mask FiO₂ 0.24 정도로 시작한다.
- 나) CO₂ retention/narcosis에 대한 대처 : 산소화 호전과 더불어 PaCO₂ 상승을 보이는 환자가 있는데 환자 의식이 유지되는 한 이 자체가 문제되지는 않는다. 그러나 평소 고탄산혈증이 있었던 COPD 환자가 산소치료 중 두통을 호소하거나 의식이 혼미해지면 즉시 환기보조를 해야 한다.
- 다) 환기보조는 보통 기관내삽관으로 기도를 확보하고 이루어지나 삽관 없이 안면 또는 코마스크를 통해서도 시행할 수 있다. 이러한 비침습적 환기법은 환자가 의식이 있고, 불안이 심하지 않으며, 기도반사가 있고 혈류역학적 불안정이 없으면 우선적으로 시도할 필요가 있다.

라) 환기보조시의 목표는 생명 유지에 필요한 수준의 가스교환이므로 가스교환이 확보되는 한 환기보조를 최소화하여 폐의 과팽창을 줄이는 것이 중요하다.

2) 기계환기법 초기의 요령

가) 환기방식의 선택

- (1) PCV는 VCV에 비해 흡기 초기 유량이 빠르고 최고기도압이 설정된 수준을 초과하지 않으며 기도 폐쇄 정도의 변동에 따라 일회환기량, PaCO_2 및 pH 수준이 자연스럽게 변동된다는 장점이 있다.
 - (2) 인공호흡기 설정 중 폐과팽창을 변동시키는 변수는 환자요인 외에 치료 요인으로 흡입되는 용적(volume delivered)과 호기 시간(expiration time)이 있다. 환기 방식에 관계없이 가능한 분시환기량(minute ventilation)을 최소화하고(10 L 이하), 그 다음 작은 일회 환기량(8-12 mL/kg)을 채택하며 그 다음 분당 호흡수(8-10회)를 줄여야 한다. 위 조건이 일정한 상태라면 PCV에서는 압력조절 수준을 올리는 대신 I : E ratio를 짧게 설정하고, VCV에서는 높은 흡기유량(예. 60-100 L/min)으로 제공함으로써 호기시간을 늘려야 한다.
 - (3) 기계 환기 치료 초기에는 환자의 인공호흡기 동조를 기대하기 어렵고 동조의 와해는 다시 폐과팽창을 악화시키기 때문에 진정제 및 근이완제의 사용이 불가피하다. 일단 기계환기를 시작하여 환자의 혈류역동 및 호흡 상태가 안정되면 가능한 빨리 근이완제를 중단하고 진정제/진통제만으로 환자 인공환기기 이탈로 진행하도록 한다.
 - (4) 기계환기 중의 기관지확장제 투여 : 흡입 기관지확장제 효과를 얻기 위해서는 자체 분무기(nebulizer) 사용이 바람직하며 metered-dose inhaler를 쓰는 경우는 Y-piece로부터 10 cm 이내에 spacer를 위치시키고 한 번에 5-10 puffs를 제공해야 한다.
- 3) 기계환기 중인 기류장애 환자의 폐압력손상 위험도 평가 : 폐압력손상의 지표로는 최고기도압(peak airway pressure), 흡기정지기도압(inspiratory pause pressure), auto-PEEP치, 흡기말 용적(volume of end-inspiration, VEI) 등이 있고 아래 기준이 권장된다.
- 가) Ppeak : 50 cm H₂O 이하
 - 나) Ppause : 30 cm H₂O 이하

- 다) VEI : 20 mL/kg 미만
- 4) 환기기로부터의 이탈
- 1) 일반 사항
- 가) 인공 환기기 이탈의 성공 예측 지표로 최대흡기압 20 cm H₂O 이상, vital capacity 10 mL/kg 이상, 또는 자기 일회환기량 5 mL/kg 이상 등이 있으나 많은 COPD 환자들이 이 수치 이하에서도 성공적으로 이탈된다.
- 나) 이탈 과정에서는 초기에 투여하였던 진정제를 자기 호흡을 방해하지 않을 수준으로 감량하거나 중단해야 한다.
- 다) 인공기도내경이나 기도분비물 축적 등의 기도 협착 원인을 해소하고 대사성알칼리혈증, 환자 환기능력보다 과도하게 낮은 PaCO₂치, 영양 불량, hypokalemia, 근신경 질환 등 호흡근기능 장애 원인 등이 없는지 살펴보아야 한다.
- 2) 기류장애 환자의 auto-PEEP 측정과 external PEEP 사용
- 기도 폐쇄에 의한 호흡부전으로 회복된 환자들에서의 기계호흡 이탈기에 남아 있는 auto-PEEP은 환자의 triggering load로 작용하기 때문에 PEEP 사용을 고려해야 한다.

산소요법

1. 개요

산소요법은 대기보다 높은 농도의 산소를 공급하여 저산소증에 의한 증상을 치료 또는 예방하는 것이다. 정상 상태에서는 조직으로 산소 운반량이 산소 이용량보다 항상 많기 때문에 산소 소모는 조직 내의 ATP 생산에 비례한다. 하지만 산소 운반이 어느 임계점 이하로 감소하거나 산소의 소모가 급증하는 질환 상태에서는 조직에서 혐기성 대사로 에너지 생산 과정을 바꾸게 되어 젖산이 과잉 생산되고 대사성 산증이 진행되어 세포가 사망한다.

1) 조직저산소증의 기전

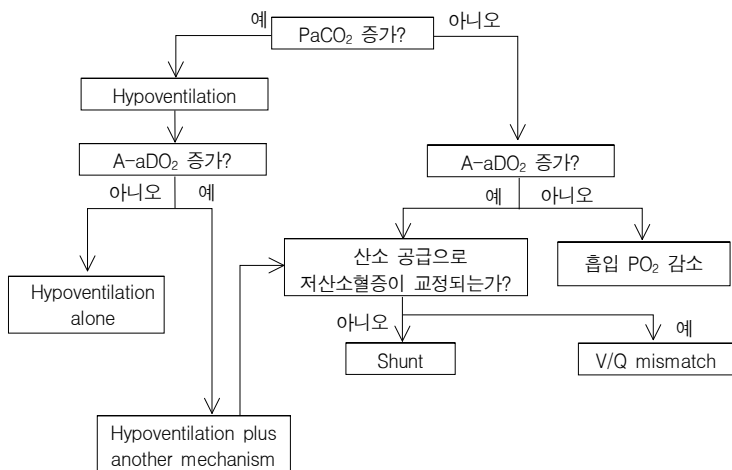
가) 저산소혈증

- (1) 흡기산소분압 감소 : 고도가 높은 곳, 흡기산소분율(FiO₂) 감소
- (2) 환기관류불균형 : 기도질환, 사이질폐질환, 폐포질환, 폐혈관질환
- (3) 단락 : 폐포 허탈, 폐포 내 충만(intra-alveolar filling), 심장 내 단

락, 폐 내 혈관 단락

(4) 확산장애 : 사이질폐질환

(5) 폐포저환기 : 호흡 구동(drive)의 감소, 신경근육질환



※ 폐포동맥혈 산소분압차(PAO₂-PaO₂)

$[(PB-47) \times FiO_2] - PaCO_2 / R - PaO_2$

R : 호흡상수 0.8 (FiO₂ 1.0인 경우 1.0)

30세 이하인 경우 15 미만이나 이후는 10년마다 3 mmHg 증가한다.

정상적으로 25 mmHg를 넘지 않는다.

나) 운반 장애(Impaired Delivery) :

	임상상황	산소분압	심박출량	혼합정맥산소
순환성(circulatory)	심장부전 혈량저하증	↔	↓	↓
분포성(distributive)	패혈증, 동맥부족증	↓, ↔	↑, ↔	↓, ↔
혈액 내 산소운반 장애 (defective blood-O ₂ transport)	빈혈 일산화탄소중독 methemoglobinemia 시아나화물중독 혈색소병증	↔	↑, ↔	↓, ↔

※ 산소운반량(Oxygen Delivery : DO_2)

$$DO_2 = C.O. (\text{cardiac output}) \times CaO_2 (\text{arterial oxygen content}) \times 10 \text{ (mL/min)}$$

$$CaO_2 = (Hb \times 1.34 \times SaO_2) + (PaO_2 \times 0.0031) \text{ (mL/dL)}$$

2. 산소요법의 적응증

1) 급성산소요법의 적응증

가) 급성 저산소혈증(동맥혈 산소분압 <60 mmHg, SaO_2 <90%)

나) 심폐정지

다) 저혈압

라) 심장박출량 감소, 대사산증(중탄산염 <18 mmol/L)

마) 호흡곤란(호흡수 >24/분)

2) 장기산소요법(Long-Term Oxygen Therapy)의 적응증

지속산소요법	간헐산소요법
- 안정 시 동맥혈 산소분압 ≤ 55 mmHg 혹은 산소포화도 $\leq 88\%$ - 울혈심부전을 시사하는 말초부종, 폐동맥고혈압 혹은 적혈구증가증(적혈구용적률 >55%)이 있으면서 안정 시 동맥혈 산소분압이 56-59 mmHg 혹은 산소포화도가 89%	- 가벼운 운동 시 동맥혈 산소분압 ≤ 55 mmHg 혹은 산소포화도 $\leq 88\%$ - 폐동맥고혈압, 주간 졸림, 심장부정맥이 있으면서 취침 시 동맥혈 산소분압 ≤ 55 mmHg 혹은 산소포화도 $\leq 88\%$

지속산소요법 시 최소한 하루 15시간 이상 사용을 권장하고 이상적인 동맥혈 산소분압치는 60-65 mmHg, 산소포화도는 90-92% 정도가 적합하지만 PaO_2 를 70-90 mmHg로 유지하는 것을 추천하기도 한다. 우리나라에서도 2006년 11월 1일부터 가정산소치료서비스가 보험급여가 되었다. 내과전문의, 흉부외과전문의, 소아청소년과전문의가 발행할 수 있고 6개월마다 갱신하여야 한다.

3. 산소 요법의 실제

1) 고유량과 저유량 산소 장치를 사용할 때 흡기산소분율(FiO_2)

Low-Flow System		High-Flow System	
FiO_2	100% O_2 flow (L/min)	FiO_2	
	Nasal cannula		Venturi mask
0.24	1	0.24	3
0.28	2	0.26	3
0.32	3	0.28	6
0.36	4	0.30	6
0.40	5	0.35	9
0.44	6	0.40	12
	Oxygen mask	0.50	15
0.4	5-6		
0.5	6-7		
0.6	7-8		
	Oxygen mask with reservoir bag		
0.6	6		
0.7	7		
0.8	8		
0.9	9		
> 0.99	10		

2) 고유량과 저유량 산소 장치의 임상적 의의 : 고유량 시스템은 산소와 공기를 일정한 비율로 혼합해서 공급하기 때문에 흡입산소농도가 일정한 특징이 있다. 안정적으로 FiO_2 0.5까지 산소를 제공할 수 있기 때문에 만성호흡기 질환자들이 사용하기에 적당하다.

폐렴 및 폐농양

1. 폐렴

폐렴은 여러 세균, 진균 및 기생충에 의해 종말세기관지의 원위부인 호흡 세기관지, 폐포관, 폐포낭 및 폐포로 구성된 폐실질의 염증으로 발열, 기침과 함께 흉부방사선상 병변을 보이는 급성감염을 말한다.

1) 개요

가) 정의 : 미생물에 의해 야기되면서 지역 사회에서 발생하고 폐에 국한되거나 전신질환으로 폐를 침범하는 경우를 원외 폐렴(지역사회 획득폐렴 : community-acquired pneumonia, CAP)이라 정의한다. 원내폐렴(병원획득폐렴 : hospital-acquired pneumonia, HAP)은 입원 당시 균감염이 없고 잠복기도 아니어야 하므로 입원 후 48시간 뒤에 발생하는 폐렴을 말한다.

나) 폐렴의 원인균

(1) 원외폐렴 : *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Legionella pneumoniae*가 흔한 원인균이다. 역학적 요인에 따라(표 1)과 같이 원인균을 추정할 수 있다.

(2) 원내폐렴 : *Klebsiella pneumoniae*, *Escheichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*가 흔하다.

다) 임상증상 : 발열, 오한 및 호흡기 5대 증상(기침, 객담, 호흡곤란, 객혈, 흉통)이 주증상이다. 급성이고 화농성 객담이 동반되는 경우는 세균성 폐렴을 의심하고, 아급성 경과를 밟으며 객담이 없거나 비화농성 객담이 있는 경우에는 마이코플라즈마 등에 의한 비정형 폐렴의 가능성이 있다. 또한 비정형폐렴은 두통, 근육통, 인후통, 오심, 구토와 같은 폐외증상을 호소하기도 한다. 원내폐렴은 증상이 다양하게 나타나며 원인균에 따른 특징은 없고 발열, 기침, 화농성객담, 백혈구 증가 및 흉부 방사선상 새로운 침윤이나 기존 병변의 증가로 나타난다.

2) 폐렴의 진단 및 감별진단

가) 진찰소견

- (1) 발열, 빈맥, 빈호흡, 청색증
- (2) 촉진상 성음진탕의 증가
- (3) 타진 상 탁음
- (4) 청진 상 흡기시 수포음, 기관지호흡음, 기관지성, 흉막삼출액 저류시 호흡음 감소

나) 검사소견

(1) 원외폐렴

- ① 백혈구증가
- ② 방사선학적 침윤 소견 : 침윤 양상으로 원인균을 밝히기는 어렵고 침윤 유무, 크기, 진행 양상, 치료 효과에 이용할 수

있다.

- ③ 객담의 그람 염색 및 배양(객담의 적절성 : 편평상피세포 <10/LPF, 백혈구 >25/LPF), 혈액 배양, 흉수의 미생물학적 검사가 도움이 될 수 있다.
- ④ 혈청학적 검사는 기본적으로 처음과 회복기의 혈청의 항체의 역가가 4배 이상 상승할 때 원인균으로 추정할 수 있으며, *Streptococcus pneumoniae*와 *Legionella pneumophila* (serogroup 1)의 경우 소변에서 항원의 검출이 도움이 될 수 있다.
- ⑤ 면역 기능이 정상이면 원외폐렴 자체로는 속을 거의 동반하지 않으며, 속이 생겼을 때에는 기저 심폐질환이 있는지를 살피고 비장기능이 저하된 환자인지를 확인하여야 한다. 만성 알코올 중독이나 스테로이드의 사용, 류마치스성 관절염은 간과하기 쉬운 비장 기능 저하의 원인이며 비장 기능이 정상이라고 판단되면 급성 심근경색이나 급성 폐경색을 꼭 염두에 두어야 한다.
- ⑥ 중증도 판정은 외래와 입원 치료를 결정하기 위함이며, 나이, 혈압, 맥박, 동맥혈 산소 분압, 기저 질환, 검사실 소견 등을 기준으로 정할 수 있다(표 2).

(2) 원내폐렴

- ① 호흡기 및 전신 증상의 발현, 백혈구 증가증, 흉부 방사선학적 폐침윤으로는 원내 폐렴이라고 확진하기는 쉽지 않고 이러한 증상을 보이는 비감염성 질환들—심부전, 폐색전증, 폐경색, 결체조직질환, 미만성 간질성 폐질환, 폐출혈—과 감별하여야 한다.
- ② 원인균을 찾는데 객담의 그람 염색이나 미생물 배양이 도움이 되며, 혈액 배양, 흉수의 미생물학적 배양은 피부 상재균의 오염을 배제한 상태에서 진단적 도움이 된다.
- ③ 그외 미생물학적, 조직학적 진단을 위하여 기관지내시경검사, 경기관지폐생검(transbronchial lung biopsy), 비디오보조 흉강경수술(video-assisted thoracoscopic biopsy), 개방폐생검(open lung biopsy)과 같은 침습적인 접근을 필요로 할 때가 있다.

3) 입원 결정

가) 의료진의 임상적 판단에 의하여 결정하되 재택치료가 힘든 혈액동

학적 불안정, 동반질환이 있는 경우, 산소의존상태, 경구약물 가능성 여부를 보고 결정한다.

- 나) 폐렴 PORT 중증지표(표 2)에 따라 결정할 수 있는데 I,II는 입원을 필요로 하지 않으며 III은 초기에 단기간 관찰 후 귀가시키거나 안정 시까지 입원할 수 있는데 일반적으로 입원을 요하지는 않는다. IV, V는 입원치료가 필요하다.

- 다) 중증폐렴으로 중환자실 입원치료의 기준은 별도의 기준을 따를 수 있다.

4) 치료

가) 원외폐렴

- (1) 주로 사용되는 항생제는 beta-lactam, macrolide, quinolone 등으로 치료 지침은 일부 차이가 있지만 원인균이나 환자의 상태에 따라 항생제를 선택할 수 있다(표 3-7,11).
- (2) 항생제의 사용 기간은 대개의 경우 열이 떨어지고 3일간 더 사용하는 것이 원칙이며 통상적으로 7-10일간 치료하나 원인균, 환자상태, 항생제 종류, 치료반응, 동반질환 및 합병증 유무에 따라 달라질 수 있다. Legionnaires' disease는 재발을 막기 위해 4주 동안 치료한다. *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L. pneumophila*는 적어도 2-3주간(azithromycin은 5일) 항생제를 투여한다.

나) 원내폐렴(표 8-11)

- (1) *Pseudomonas aeruginosa*를 겨냥한 2제 병용요법을 우선 고려하여야 하며, 최근에는 단일약제 요법으로 병용요법과 유사한 효과가 있는 약제들(piperacillin, meropenem, cefepime)이 보고되고 있다.
- (2) 72시간 이내 폐렴 피사가 일어나는 경우에 *P. aeruginosa*, *S. aureus*를 생각하고, 5-7일 정도 기간에 폐렴피사가 일어날 때에는 *K. pneumoniae*를 염두에 두고 항생제를 선택한다. fluoroquinolone은 대부분의 혐기성균에 효과가 있으며 cephalosporin 또한 유효할 수 있다. 호흡기에서 aminoglycoside는 선택하여 사용할 필요가 있다.
- (3) 원내 감염의 예방을 위한 지침
 - ① 손씻기를 철저히 하여야 한다.
 - ② 흡인의 기전을 평가한다.

- ③ 항생제의 과용을 제한한다.
- ④ 비위관, 기관지 튜브 삽관을 제한한다.
- ⑤ 머리를 30도 정도 높이는 체위를 취한다.
- ⑥ 위산도를 유지한다.
- ⑦ 수술전후 호흡기계 관리를 철저히 한다.

표 1. 역학적 요인에 따른 흔한 원인균 분류

역학적 요인	원인균
만성 알코올 중독증	<i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , Anaerobes
만성폐쇄성 폐질환, 흡연	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Moraxella catarrhalis</i> , <i>Legionella pneumophila</i>
비위생적 구강 상태	Anaerobes, <i>Actinomyces</i> spp.
독감 후	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>
기관지확장증	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Burkholderia cepacia</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>
비장절제술, 다발골수증, 혈액종양	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i>
HIV 감염	<i>Pneumocystis carinii</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>M. tuberculosis</i>
고령	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>Influenza</i> , G(-)bacilli

표 2. PORT(Pneumonia patients outcome research team) 중증지표

1 단계 : Class I 지역사회획득폐렴

CLASS I : 아래 모든 것을 충족시키는 경우

- 연령 ≥ 50세
- 동반질환이 없을 것(종양, 울혈성심부전증, 뇌혈관질환, 신장질환, 간질환)
- 진찰소견 : 의식명료, 맥박수 ≤125/분, 수축기혈압 ≥90 mmHg, 35℃ < 체온 < 40℃
 - 상기조건 중 하나라도 있다면 : 2단계로 넘어간다

표 2. 계속

2 단계 : Class II-V		점수
환자특성 및 나이		
나이		
남자	나이	
여자	나이 - 10	
요양시설 수용자	+10	
동반질환		
종양	+30	
간질환	+20	
울혈성심부전	+10	
뇌혈관질환	+10	
신장질환	+10	
진찰조건		
의식변화	+20	
호흡수>30회/분	+20	
수축기혈압<90 mmHg	+20	
체온<35 °C 또는 >40 °C	+15	
맥박수>125 회/분	+10	
검사실 및 방사선 소견		
Arterial pH<7.35	+30	
BUN>30 mg/dl	+20	
Sodium<130 mEq/l	+20	
Glucose>250 mg/dl	+10	
Hematocrit<30%	+10	
PaO ₂ <60 mmHg	+10	
흉막염(흉수저류)	+10	

Risk Class	점수	사망률, %	외래/입원 치료
I	No predictors	0.1	외래
II	≤70	0.6	외래
III	71-90	2.8	외래/입원
IV	91-130	8.2	입원
V	>130	29.2	입원

2. 폐농양

1) 개요

가) 의식저하, 인두후두 기능 이상(근병증, 신경병증, 기관삼관제거 직후), 위내압의 상승(오심, 구토, 장마비, 경비관 삽관), 위식도역류,

광범위한 구강 및 치아의 질환 등이 위험 인자이다. 폐농양은 많은 수의 혐기성균을 포함하고 있는 다량의 구강인두물질이 흡인되었을 때 발생한다.

나) *Peptostreptococcus*, *F. nucleatum*, *P. melaninogenica*는 대표적인 혐기성균이며 *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Actinomyces israelii*, β -hemolytic streptococci, *Streptococcus milleri*, *Legionella*, *Haemophilus influenzae*가 때때로 폐농양이 생길 수 있다. 면역이 저하된 경우, *Nocardia*, *Cryptococcus*, *Aspergillus* 감염을 의심해 볼 수 있다.

2) 진단 및 감별진단

가) 기침 및 화농성 또는 악취가 나는 객담, 흉통 및 객혈 등의 증상이 나타날 수 있으며 대부분 백혈구수 증가와 흉부-X 선상 공기액체층을 보이는 공동이 관찰된다.

나) 결핵, 진균 감염증, 방선균증, 급성괴사성폐렴[그람음성균(대장균, 폐렴간균), 황색포도구균], 폐암, 림프종, 혈관염, 패혈성색전증, 폐경색을 동반한 폐색전증과 감별하여야 한다.

3) 치료

가) 폐농양의 치료는 체위객담배출(postural drainage)이 필수적이며 선택할 수 있는 항생제로는 penicillin G (150-200만 단위 iv q 4 hr, 뒤에 경구 penicillin V 500-750 mg po q 6 hr), clindamycin (600 mg iv q 6-8 hr, 뒤에 300 mg po q 6 hr)이 있다. 치유되는 데 6-12개월까지 걸릴 수 있다.

나) 경피적 배농이나 수술적 절제를 고려해야 하는 경우로는

- (1) 항생제의 사용에도 불구하고 지속적인 발열, 백혈구 증가증이 있거나 소실되지 않는 폐농양,
- (2) 기관지능막루,
- (3) 농흉의 합병,
- (4) 지속적인 객혈,
- (5) 공동의 크기가 커지는 경우,
- (6) 인공기계호흡에 의존성을 보이는 경우,
- (7) 폐암이 동반되었을 때 등이다.

표 3. 심폐질환이나 영향인자가 없는 외래환자

원인균	항생제
폐렴구균 <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> <i>Hemophilus influenzae</i> 바이러스 <i>Legionella spp.</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	새로운 macrolide (azithromycine, clarithromycin 또는 roxithromycine) 혹은 β -lactam

표 4. 심폐질환이나 영향인자가 있는 외래환자

원인균	항생제
폐렴구균(약제내성균 포함) <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> 혼합감염 <i>Hemophilus influenzae</i> 장내그람음성세균 바이러스 <i>Legionella spp.</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 협기성세균 <i>Pneumocystis jiroveci</i>	β -lactam 정주 + 새로운 macrolide (azithromycine, clarithromycin 또는 roxithromycine) 또는 doxycycline 복용 또는 정주 혹은 호흡기계 fluoroquinolone 단독요법

표 5. 중환자실 입원이 필요하지 않은 입원환자

원인균	항생제
폐렴구균(약제내성균 포함) <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> 혼합감염 <i>Hemophilus influenzae</i> 장내그람음성세균 바이러스 <i>Legionella spp.</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 협기성세균	β -lactam + 새로운 macrolide (azithromycine, clarithromycin 또는 roxithromycine) 또는 doxycycline 혹은 호흡기계 fluoroquinolone 단독요법

표 6. 중환자실 입원이 필요하나 *Pseudomonas aeruginosa* 감염 위험인자가 없는 환자

원인균	항생제
폐렴구균(약제내성균 포함) <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> <i>Hemophilus influenzae</i> 장내그람음성세균 바이러스 <i>Legionella spp.</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	β -lactam정주 + azithromycine 정주 또는 호흡기계 fluoroquinolone 정주

표 7. *Pseudomonas aeruginosa* 감염 위험인자가 있는 환자

원인균	항생제
표5에 해당되는 모든 환자 + <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	항 <i>Pseudomonas</i> β -lactam정주 + 항 <i>Pseudomonas</i> quinolone (ciprofloxacin) 혹은 항 <i>Pseudomonas</i> β -lactam정주 + aminoglycoside 정주 + azithromycine 정주 또는 호흡기계 fluoroquinolone 정주

표 8. 위험인자가 없는 경증/중등도의 원내폐렴(mild-to-moderate hospital-acquired pneumonia :HAP without unusual risk factor) 및 초기발생* 중증 원내폐렴(severe HAP with early onset)**

원인균	항생제
장내그람음성세균 (Non-pseudomonal) <i>Enterobacter sp.</i> <i>E. coli</i> <i>Klebsiella spp.</i> <i>Proteus spp.</i> <i>Serratia marcescens</i> <i>Hemophilus influenzae</i> Methicillin-sensitive <i>S. aureus</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i>	2세대 Cephalosporin or Nonpseudomonal 3rd generation β -lactam/ β -lactamase inhibitor combination Penicillin과민성이 있는 경우, Fluoroquinolone 또는 Clindamycin + aztronam

* 4일 이내 발생

** 면역억제환자는 예외

표 9. 위험인자가 있는 경증/중등도의 원내폐렴(mild-to-moderate hospital-acquired pneumonia : HAP without unusual risk factor)*

원인균	항생제
혐기성균(최근에 복부수술을 받았거나 흡인성폐렴이 확인된 경우)	
<i>Staphylococcus aureus</i> (의식소실, 두부손상, 당뇨, 신부전)	Clindamycin 또는 β -lactam/ β -lactamase inhibitor (단독)
<i>Legionella spp.</i> (고용량 스테로이드 사용시)	+/- Vancomycin (MRSA가 배제될 때까지 사용) Erythromycin +/- rifampin**
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (중환자실 장기입원, 이전에 항생제 사용력이 있는 경우, 폐질환)	

* 면역억제환자는 예외

** Rifampin은 *Legionella* 균이 검출되었을 때 사용

표 10. 위험인자가 있는 초기발생 중증 원내폐렴(severe HAP with early onset) 또는 후기발생 중증 원내폐렴*

원인균	항생제
	Aminoglycoside or ciprofloxacin + 다음 항생제 중 하나
	Antipseudomonal penicillin
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	β -lactam/ β -lactamase inhibitor
<i>Acinetobacter spp.</i>	Ceftazidime 또는 cefoperazone
MRSA고려	Imipenem
	Aztreonam
	+/- Vancomycin

* 면역억제환자는 예외

표 11. 항생제 사용용량

항생제	용량
Penicillin	
Ampicillin	500 mg q 6 or 4 hr (경구) 0.5-2 g q 4-12h (정주)
Amoxicillin	500 mg tid (경구) - 고용량 시 1 g tid
Penicillin G	300-600만 unit 4-6회 (정주)
Piperacillin	3g q 4-6 hr (정주)
Cephalosporin	
Cefodoxime proxetil	100-200 mg bid (경구)
Cefditoren pivoxil	100 mg tid (경구)
Ceftriaxone	1-2 g q 24 hr (정주)
Cefotaxime	1-2 g q 8 hr (정주)
Cefepime	1-2 g q 8-12 hr (정주)
Cefpirome	1-2 g q 12 hr (정주)

표 11. 계속

항생제		용량
β -lactam/ β -lactamase inhibitor		
Amoxicillin/clavulanate	(2:1) 750 mg tid (경구) (4:1) 625 mg tid (경구) (7:1) 1 g bid (경구)	
Ampicillin/sulbactam	(5:1) 1.2 g q 8 hr, 6 hr (정주)	
Piperacillin/tazobactam	1.5-3 g q 8 hr, q 6 hr (정주) 4.5 g q 8 hr, q 6 hr (정주)	
Carbapenem		
Imipenem	0.5-1 g q 8 hr, 6 hr (정주)	
Meropenem	0.5-1 g q 8 hr (정주)	
Fluoroquinolone		
Ciprofloxacin	500-750 mg bid (경구) 400-800 mg q 12 hr (정주)	
Levofloxacin	500-750 mg qd (경구) 500-750 mg q 24 hr (정주)	
Gemifloxacin	320 mg qd (경구) 400 mg qd (경구)	
Moxifloxacin	400 mg q 2 4hr (정주)	

결핵

1. 결핵의 진단

1) 증상

어느 부위를 침범한 결핵이건 전신 증상을 유발할 수 있는데, 가장 흔한 것은 발열이다. 결핵 환자의 37-80%가 발열을 경험하는데, 치료를 시작하면 열흘 안에 열이 없어지는 것이 일반적이나 드물게는 수개월 동안 지속되기도 한다. 그 외의 전신증상으로는 발한, 체중 감소 등이 있다. 폐결핵 환자의 경우 기침을 호소하는 경우가 흔하며, 드물게는 객혈이 동반되기도 한다. 호흡곤란은 주로 광범위한 폐침범이 있는 환자가 호소한다.

2) 방사선 소견

상엽에 존재하는 공동성 병변이 가장 유명한 방사선 소견이기는 하지만, 폐결핵은 다양한 위치에 다양한 모양으로 나타날 수 있다는 사실을 염두에 두어야 한다. 특히, 당뇨 및 면역억제상태의 환자는 비전형적인 방사선 소견을 보이는 경우가 흔하다. 폐실질의 병변이 혈관을

침범하여 혈행성으로 다시 폐에 전파되면 균등하게 퍼진 작은 결절들을 형성하는데, 이를 속립성 결핵이라고 분류한다.

3) 진단

가) 세균학적 진단

결핵의 진단은 기본은 가래 등의 검체의 항산균 도말 및 배양 검사다. 폐결핵의 경우는 물론 환자 가래를 배양 검체로 사용하는데, 환자들에게 가래는 침과는 다르다는 사실을 꼭 알려두어야 하며, 하루 한 번씩 모두 세 번 시행하는 것이 일반적이다. 결핵이 의심되지만 가래를 배출할 수 없는 경우는 3-15%의 고장성 생리식염수를 분무기를 통해 흡입시킨 후 가래를 채취해야 한다. 항산균 도말 검사는 가래 1 mL당 5,000-10,000개의 결핵균이 있으면 관찰이 가능하지만, 도말 검사가 양성이라 하더라도 반드시 결핵균인 것은 아니라는 사실을 명심해야 한다. 결핵균뿐 아니라 비결핵항산균도 당연히 양성 결과를 보이며, 드물게는 *Nocardia*, *Actinomyces*, *Legionella* 등도 항산균 염색에서 양성 판정을 받을 수 있다. 결국 환자 검체에서 *M. tuberculosis*가 배양되어야만 결핵으로 확진할 수 있다.

나) 분자 생물학적 진단

결핵의 진단에 PCR의 역할은 매우 유용하다. 우선 항산균 염색(도말) 양성인 검체가 결핵균인지 아닌지를 구분해낼 수 있으며, 민감도가 높으므로 결핵이 의심되지만 항산균 염색이 반복적으로 음성일 때 PCR을 시행하여 진단율을 높일 수 있다.

다) 기관지내시경의 이용

폐결핵이 강력히 의심되지만 환자가 가래를 뱉지 못하는 경우나, 항산균 염색이 반복적으로 음성인 경우, 기관지결핵이 의심되는 경우 시행할 수 있으며, 결핵 진단의 민감도를 높일 수 있다.

라) 조직학적 진단

폐종괴로 발현한 경우나 폐외결핵의 경우 병변의 조직학적 검사를 시행하는 경우가 많다. 과거 결핵의 유병률이 높았던 시절에는 건락성 괴사를 동반한 육아종이 관찰되면 결핵이 가능성이 매우 높았지만, 유병률이 다소 낮아진 요즘에는 반드시 결핵이 원인이라고 간주할 수는 없다. 조직에서 결핵균이 배양되어야 결핵이라고 확진할 수 있지만, 가래에 비해 조직에서 결핵균이 배양되는 경우는 드물다. 그러므로 조직에서 DNA를 추출해 결핵균에 대한 PCR

을 시행하는 것이 결핵의 확진에 도움이 된다. ‘건락성 피사를 동반한 육아종’은 결핵 및 비결핵항산균은 물론 *Cryptococcus* 감염증에서도 빈번히 관찰된다는 점을 잊지 말아야 한다.

마) 약제감수성검사

우리나라의 경우 과거 결핵력이 있는 환자들의 경우 약 14%가 다제내성결핵일 정도로 내성률이 높다. 그러므로 결핵균이 배양되면 반드시 결핵약제에 대한 약제감수성검사를 의뢰하여 내성 존재 여부를 확인해야 한다.

2. 치료

1) 원칙

수많은 임상시험을 통해 확립된 결핵 치료의 원칙은 다음과 같다. 첫째, 해당 결핵균에 감수성이 있는 약제 여러 개를 동시에 복용해야 한다는 점, 둘째, 반드시 이들 약제를 규칙적으로 복용해야 한다는 점, 그리고, 충분한 기간 동안 치료해야 한다는 점 등이다. 결핵 치료는 집중치료기와 지속치료기 2시기로 이루어져 있는데, 초기에는 공동 안에 서식하는 결핵균의 숫자가 많으므로 내성균의 발생을 억제하기 위해 많은 수의 약제를 사용하고, 후기에는 균수가 감소하므로 약제의 수를 줄일 수 있다는 이론적 배경에 근거하고 있다.

2) 치료의 실제

가) 표준처방

대한결핵 및 호흡기학회는 우리나라에서의 결핵 치료 표준 처방으로 2개월간의 isoniazid, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide 복용 후 pyrazinamide를 제외한 3가지를 4개월간 투여하는 총 6개월 치료를 추천하고 있다. 또 이를 대체할 수 있는 대체 초치료 처방으로는 isoniazid, rifampicin, ethambutol의 3가지 약제를 9개월간 처방이 있다. 두 가지 처방 모두에서 모든 약제에 감수성이 있는 결핵균에 의한 것으로 판정된 경우 ethambutol도 중단할 수 있다.

성공적으로 치료를 마쳤으나 재발한 환자는 대개 과거에 사용했던 약제에 감수성이 있으므로 같은 처방을 다시 사용하지만 기간은 3개월 정도 연장해야한다. 그러나 첫 치료에서 6개월 이상을 복용하였음에도 불구하고 가래 도말 혹은 배양 검사가 양성인 경우에는 치료 실패라고 판단하고 이전에 사용한 약제들을 제외한 다른 약제들로 구성된 조합을 사용한다. 치료 실패 환자에서 원래 사용

하던 조합에 한 개의 결핵약만을 추가하면 그 약제에 대한 내성균이 나타나기 쉬우므로 완전히 새로운 약제의 조합을 구성할 수 없다면 최소한 2개 이상의 약제를 동시에 추가해야 한다.

나) 약제의 용량 및 일반적인 부작용 : 표 1 참조

표 1. 항결핵제의 용량 및 부작용

약제의 종류	체중당	용량(매일 요법) 권고량	최대량*	투여방법	부작용**
1차 약제					
Isoniazid	5 mg/kg	300 mg	400 mg	qd, 식후	간독성, 말초신경염, 피부과민반응
Rifampicin	10 mg/kg	450 mg (<50 kg) 600 mg (≥50 kg)		qd, 식전	간독성, 독감양 증후군, 피부반응, 위장장애, 혈소판 감소증, 자반증
Pyrazinamide	20-30 mg/kg	1,500 mg (≥50 kg)	2,000 mg	qd, 식후	간독성, 고요산혈증, 위장장애, 관절통
Ethambutol	15-25 mg/kg	800 mg (<50 kg) 1,200 mg (≥50 kg) 2달 이후 800 mg		qd, 식후	시신경염(시력 및 색각의 변화), 관절통
Streptomycin	15 mg/kg	1,000 mg		주로IM	이독성, 신독성, 입주위 저린 증상
2차약제					
Kanamycin	15 mg/kg	1,000 mg		IM 또는 IV	이독성, 신독성
Amikacin	15 mg/kg	1,000 mg		IM 또는 IV	이독성, 신독성
Capreomycin	15 mg/kg	1,000 mg		IM 또는 IV	이독성, 신독성
Ofloxacin	7.5-15 mg/kg	800 mg		300-400 mg bid	
Ciprofloxacin	10-20 mg/kg	1,500 mg		500-750 mg bid	
Levofloxacin		1,000 mg		500-1000 mg qd	
Moxifloxacin		400 mg		400 mg qd	
Gatifloxacin		400 mg		400 mg qd	
Prothionamide	15-20 mg/kg	500 mg	1,000 mg	<50 kg, 250 mg bid ≥50 kg, 500 mg bid	위장장애, 간독성
Cycloserine	10-15 mg/kg	500 mg	1,000 mg	250-500 mg bid	어지럼, 지남력 장애, 우울, 발작

표 1. 계속

약제의 종류	체중당	용량(매일 요법) 권고량	최대량*	투여방법	부작용**
Para-aminosalicylic acid	150 mg/kg	10 g	12 g	4 g bid-tid	위장장애, 간독성, 피부발진, 갑상선기능저하증
기타약제					
Amoxicillin clavulanic acid		3 g		1 g (7:1복합)tid	
Clofazimine			300 mg	100 mg tid,식중	위장장애, 피부색 변화
Clarithromycin		1000 mg		500 mg bid	
Rifabutin	5 mg/kg	300 mg		300 mg qd	백라막염, 위장장애, 관절통, 중성구감소증, 혈소판감소증
Linezolid		600 mg	1200 mg	600 mg qd-bid	말초신경염, 골수억제, 위장장애, 시각변화, 시신경염

3) 특수 상황에서의 결핵의 치료

가) 간기능 이상

결핵약제로 인한 간독성은 드물지 않은데 주로 B, C형 간염환자나 35세 이상의 환자들에게서 나타난다. 대개 AST/ALT 수치가 정상 of 4-5배가 되면 투약을 중단하고 간독성이 없는 ethambutol, cycloserine, 그리고 levofloxacin, moxifloxacin 등의 새로운 quinolone 을 사용한다. 이후 일단 간기능이 정상화되면 isoniazid를 50-100 mg부터 사용해보고 간기능의 악화가 없으면 증량하여 정상용량을 사용하고, rifampicin도 같은 방법으로 시도하여 일차약제를 다시 사용한다.

나) 신기능 이상

투석을 받고 있는 만성신부전 환자나 크레아티닌 청소율이 30 ml/min 미만인 경우에는 일부 결핵약제의 용법을 변경하여야 한다. 이 경우 혈장 내 약물 농도를 유지하기위해 투여량을 줄이기보다는 투여간격을 늘리는 것이 좋는데 투석환자의 경우는 투석 후 약을 복용하는 것이 추천된다. Isoniazid와 rifampicin은 용량 및 투여 간격의 변경이 필요 없지만 ethambutol과 pyrazinamide는 정상용량을 사용하되 일주일에 3회 투여하는 것이 일반적이다.

다) 임신부

일차약제로 사용하는 isoniazid, rifampicin, ethambutol이 태아에 별다른 영향을 미치지 않는다는 것은 잘 알려져 있다. 그러나 pyrazinamide의 경우 세계보건기구에서는 임신부에서 사용해도 무방하다고 추천하는 반면 미국흉부학회에서는 아직까지 증거가 불충분하다고 주장한다. 이차약제는 대개 태아에게 기형유발작용이 있으므로 사용해서는 안 된다.

3. 내성결핵의 치료

1) 내성결핵의 현황

지난 2004년의 경우, 초치료 결핵환자들의 13%와 재치료 환자들의 28%가 한 가지 이상의 약제에 내성이 있는 군주에 감염되었고, 초치료 환자의 2.7%와 재치료 환자의 14%가 다제내성결핵으로 판정될 정도로 우리나라의 약제내성결핵 문제는 심각하다.

2) 다제내성이 아닌 내성결핵의 치료

세계보건기구에서는 2009년 다제내성이 아닌 내성결핵에 대해 다음과 같은 지침을 발표했다. 원칙은 최소 3가지의 감수성이 있는 약제가 필요하며, 병변이 광범위할 경우 4가지 약제를 사용해야 하고, rifampicin에 내성이 있는 경우는 치료 기간을 충분히 연장해야 한다는 것이다 (표 2).

표 2. 다제내성을 제외한 내성결핵의 치료를 위한 약제 구성 및 치료 기간

Resistance	Suggested regimen	Minimum duration of treatment (mon)	For patients with extensive diseases
INH	RIF, EMB, and PZA	6-9	FQ
INH, PZA	RIF, EMB, and FQ	9-12	Longer duration
INH, EMB	RIF, PZA, and FQ	9-12	Longer duration
RIF	INH, EMB, FQ, and PZA (≥ 2 months)	9-12	Injectable
RIF, EMB	INH, PZA, FQ, and injectable ($\geq 2-3$ months)	18	A longer duration of the injectable agent
RIF, PZA	INH, EMB, FQ, and injectable ($\geq 2-3$ months)	18	A longer duration of the injectable agent
INH, EMB, PZA	RIF, FQ, an second line drug, and injectable ($\geq 2-3$ months)	18	A longer duration of the injectable agent

3) 다제내성 결핵의 치료

다제내성결핵환자에 대한 약제의 조합을 구성할 때 염두에 두어야 할 원칙은 아래와 같다.

- 환자의 병력 및 약 복용력을 면밀히 검토하여 약제를 선택할 것
- 과거에 사용하지 않았던 약제를 최소 3-4가지는 반드시 포함시킬 것
- 우선적으로 아래의 약제를 고려할 것
 - Aminoglycoside (amikacin, streptomycin, kanamycin) 혹은 capreomycin
 - Quinolones (Moxifloxacin, gatifloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin)
 - Ethambutol 혹은 pyrazinamide 중 감수성이 있는 것
- 약제의 총 숫자가 최소 4가지, 바람직하게는 5가지가 되도록 할 것
- 치료 기간은 배양 음전 후 최소 18개월이며, 가능하다면 2년을 채워야 함.
- 사용 중인 약제가 효과적이지 않은 경우 절대로 다른 약제를 한 가지씩 추가하지 말 것

2009년 세계보건기구가 추천한 다제내성결핵 환자에 대한 약제구성의 원칙은 다음과 같다(표 3).

표 3. 다제내성 치료 약제 구성 요령

Step	Instruction	Drugs
1	Use any available first-line oral agents	Pyrazinamide, Ethambutol
2	Plus one of injectable agents	Kanamycin, amikacin, streptomycin, capreomycin
3	Plus one of fluoroquinolones	Levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin
4	Pick one or more of 2 nd line oral bacteriostatic agents	p-aminosalicylic acid, cycloserine (or terizadone), ethionamide (or prothionamide)
5	Consider drugs of unclear role in MDR-TB treatment	Amoxicillin/clavulanate, clarithromycin, high-dose isoniazid, clofazimine, linezolid, thioacetazone*

기관지확장증

1. 정의

주기관지 및 세기관지가 비정상/비가역적으로 확장된 상태로 일부의 기

관지에 국한(focal)되어 발생할 수도 있고, 광범위한 기관지에 미만성(diffuse) 병변으로 발생할 수도 있다.

2. 병인

1) 감염성 원인

가) 바이러스 감염 : Adenovirus, Influenza virus

나) 세균성 감염 : *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella*, 혐기성균

다) 결핵 : 기관지와 폐실질에 염증 반응을 일으켜 직접적으로 조직 파괴하거나, 간접적으로는 기관지내 결핵으로 기관지의 협착(bronchostenosis), 결핵성 림프절염 등으로 외인성 압박에 의한 폐쇄를 유발

2) 숙주 방어 기전의 저하

가) Localized impairment : 기관지 폐쇄로 세균과 객담 및 기도 분비물 등의 배출이 적절하게 이루어지지 않아, 재발성 혹은 만성적인 염증으로 발생한다. 기관지내 종양, 이물질의 흡인, 염증 후의 기도 협착, 점액 및 객담에 의한 폐쇄, 림프절 비대나 종물에 의한 외인성 압박 등이 있다.

나) Generalized impairment

(1) 범저감마글로불린혈증(panhypogammaglobulinemia),

(2) 일차성 섬모 운동 장애(primary ciliary dyskinesia),

(3) 낭성섬유증(cystic fibrosis) 등이 있다. 일차성 섬모 운동 장애는 섬모의 구조적 이상으로 세균이나 객담의 배출이 효율적으로 이루어지지 못하는 것으로, 부비강염, 중이염, 기관지확장증이 발생할 수 있다. 그리고 부비강염, 기관지확장증, 내장 역위증(situs inversus) 등의 세 가지 질환이 동반되는 경우를 Katagener's syndrome이라고 한다.

3) 기타

가) 독성 물질에의 노출 : ammonia or aspiration of acidic gastric contents 등에 노출된 경우

나) allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA)

다) ulcerative colitis

라) rheumatoid arthritis

마) Sjögren's syndrome

바) alpha1-antitrypsin deficiency

3. 임상증상

- 1) 지속적인 혹은 재발성의 기침
- 2) 화농성 객담
- 3) 50-70%의 환자에서 객혈이 발생할 수 있다.
- 4) 호흡 곤란이나 천명음

4. 진단적 검사

기관지확장증에 대한 진단적 검사의 목적은 1) 기관지확장증의 확진, 2) 치유 가능한 기저질환의 유무 확인, 3) 폐기능의 적절한 평가 등이다.

1) 방사선학적 검사

가) 단순 흉부 방사선 검사

- (1) 평판양 무기폐(plate-like atelectasis)
- (2) 확장되고 두꺼워진 기관지 벽(dilated and thickened airways)이 기차길 모양(tram-track or parallel lines)으로 보이며
- (3) 확장된 기관지에 의한 낭성 음영 및 낭성 음영 내의 공기액체층
- (4) 점액이 충만된 기관지 음영(impaction of mucopurulent plugs)이 불규칙한 가지모양 혹은 관모양의 연조직 음영으로 보인다.

나) 고해상 전산화 단층 촬영(HRCT) : HRCT는 가장 좋은 검사로 다음과 같은 경우 유용하다.

- (1) 임상적으로 의심되나 비교적 정상적인 방사선 소견을 보일 경우
- (2) 방사선 소견 상 폐렴 등과 같은 이상 소견을 보이면서, 기저 질환으로 기관지 확장증이 강력히 의심되는 경우
- (3) 기관지확장증의 정도에 따라서 수술적 절제 등을 고려해야 할 경우
- (4) 다른 동반 폐질환의 유무를 판단해야 하는 경우

다) 특징적인 소견

- (1) 폐주변부까지 가늘어지지 않는 두꺼운 벽을 갖는 확장된 기관지
- (2) 반지 모양의 기관지(signet ring sign)
- (3) 기차길 모양 기관지(tram-tracks sign)
- (4) 기낭들이 군집한 모양(cluster of cysts)
- (5) 기낭들이 줄을 서있는 모양(string of cysts)
- (6) 기낭 내의 공기액체층(air-fluid level within cysts)

- 2) 기관지내시경의 적응증 : 이물질, 종양, 구조적 변형(structural deformity), 림프절 등에 의한 외인성 압박 등이 있다.

- 3) 폐기능 검사 : 폐기능 검사는 폐쇄성 기능장애(obstructive impairment) 소견을 보이며 노력성 폐활량(FVC)은 정상 또는 감소, 1초간 노력성 호기량(FEV1)과 FEV1/FVC는 감소 등을 나타낸다.

5. 치료

- 1) 목적 : 기관지확장증 치료의 주된 네 가지 목적은
 - 가) 기저질환에 대한 치료
 - 나) 기도 분비물의 적절한 배액
 - 다) 감염증의 치료
 - 라) 기도폐쇄의 해소 등이다.
- 2) 객담 및 기도 분비물에 대한 치료 : 전형적으로 기관지확장증의 기도분비물은 양이 많고, 점도가 높아 환자의 증상을 악화시키는 주요한 요소이다. 진동(vibration)과 타진(percussion) 및 체위배액(postural drainage)(그림 1) 등을 이용한 물리요법은 기도분비물을 제거하는 데 효과적인 치료법이며 흔히 사용되는 거담제의 효과는 분명하지 않다.
- 3) 항생제 : 항생제는 일반적으로 급성기에만 항생제를 사용하며 항생제의 선택은 객담에 대한 그람 염색(Gram's stain)이나 배양검사(culture)에 근거해야 하나, 이와 같은 검사결과가 나오기 전에 먼저 경험적 항생제 요법(empirical antibiotics therapy)을 시행해야 한다. 이때 주로 사용되는 항생제로는 Ampicillin, Amoxicillin, Trimethoprim-sulfamethoxazole, Cefaclor 등이며 *Pseudomonas aeruginosa*가 동정되었을 경우에는 경구용 퀴놀론제제, 비경구적 아미노글라이코사이드, 비경구적 3세대 세팔로스포린 등을 사용한다.
- 4) 기관지확장제 : 기도폐쇄를 호전시키고 객담 및 분비물의 배출을 용이하게 한다.
- 5) 수술
 - 가) 국한성 기관지확장증(localized bronchiectasis),
 - 나) 적절한 내과적 치료에도 불구하고 반응이 적은 경우 등 제한적인 경우에만 고려해 볼 수 있다.
- 6) 대량 객혈(massive hemoptysis)에 대한 치료 : 비후된 기관지 동맥(bronchial artery)으로부터의 대량 객혈이 있어, 항생제나 안정 등의 보존적 치료에 반응이 없는 경우에는, 수술적 절제나 기관지 동맥 색전술(bronchial artery embolization) 등을 고려하여야 한다.

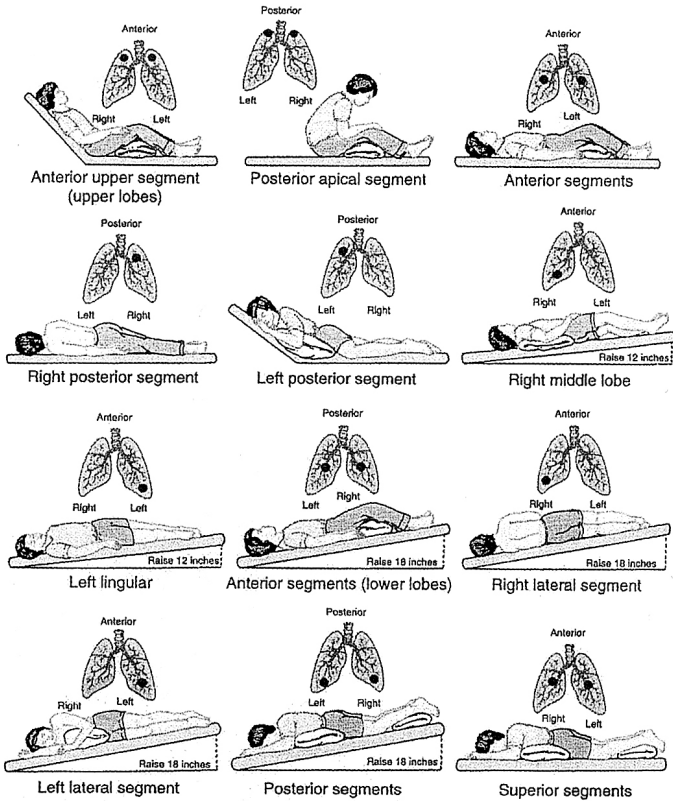


그림 1. 체위배액(postural drainage)

만성 폐쇄성 폐질환

1. 정의

COPD는 치료와 예방이 가능한 질환이며, 개인에 따라 현저한 전신증상이 동반된다. 호흡기적 요소는 비가역적인 기도 폐쇄가 특징이며, 기도 폐쇄

는 점진적으로 진행되고, 유해 입자나 가스에 의한 폐의 염증과 관련이 있다. 만성적 기도폐쇄는 소기도 질환(obstructive bronchiolitis)과 폐실질 질환(폐기종)이 혼합되어 나타난다(GOLD, 2008). 폐기능 검사 진단 기준은 기관지확장제 흡입 후 FEV_1/FVC 가 70% 미만이며, 중증도 분류도 아래의 표와 같이 기관지확장제 흡입 후의 FEV_1 예측치 값으로 결정한다.

기관지확장제 흡입 후의 FEV_1 에 따른 분류	
제 1 기 : 경증	$FEV_1/FVC < 0.7 + FEV_1$ 예측치 $\geq 80\%$
제 2 기 : 중등증	$FEV_1/FVC < 0.7 + 50\% \leq FEV_1$ 예측치 $< 80\%$
제 3 기 : 중증	$FEV_1/FVC < 0.7 + 30\% \leq FEV_1$ 예측치 $< 50\%$
제 4 기 : 심한 중증	$FEV_1/FVC < 0.7 + FEV_1$ 예측치 $< 30\%$
혹은 FEV_1 예측치 $< 50\%$ 이면서 만성호흡부전	

2. 위험인자

흡연(가장 중요함), 직업성 노출(분진과 화학약품), 실내 공기 오염(생연료 사용), 알파 1-항트립신 결핍증(국내 보고 없음)

3. 진단

위험인자에 노출된 병력이 있으면서 호흡곤란, 기침, 객담이 있는 경우 COPD를 생각하여야 하며, spirometry로 확인할 수 있음.

- 1) 증상 : 모든 환자들이 증상으로 보이는 것은 아님. 경증은 증상이 없을 수 있으며, 있다면 만성 기침과 객담이 있음. 중등증은 운동시 호흡곤란이 나타남. 기도폐쇄가 보이는 중증에서 기침, 객담, 호흡곤란등이 지속적으로 보임.
 - 가) 호흡곤란 : 주요 증상 중 하나이며, 지속적이고, 진행됨. 초기에도 계단을 올라가거나 혹은 평지를 뛰어갈 때 호흡곤란이 심해짐. 환자들은 호흡곤란을 다양하게 표현하므로, 이에 대한 자세한 병력의 청취가 중요함.
 - 나) 기침 : 간헐적인 만성 기침
 - 다) 객담 : 소량의 흰색이며, 화농성이면 세균 감염 의심
 - 라) 병이 진행되면, 체중 감소, 식욕부진, 폐 성심의 증상. 행동제약으로 인한 정신적인 스트레스로 우울증과 불안증이 동반됨.
- 2) 진찰 소견 : 통 모양(barrel-shaped)의 흉곽, 흉곽 하부의 역설적 운동(paradoxical motion, 흡기시 늑간 함몰), pursed-lip breathing, 부호흡근의

사용이 관찰됨. 청진상 천명음이 들리고, 강제 호기시에만 천명음이 들리기도 함.

- 3) 폐 기능 검사 : COPD의 진단에 있어서 gold standard임. Salbutamol 400 µg 흡입 15-20 분후 FEV₁/FVC의 비가 0.7 미만인 경우 진단할 수 있음. 일반적으로 기관지확장제 반응은 음성을 보임. 폐기종의 경우는 폐 용적의 증가와 폐 확산능의 감소가 특징적이지만, 폐쇄성 세기관지염의 의한 경우는 폐 용적의 증가와 폐 확산능의 감소가 드뭄.
- 4) 동맥혈 가스검사 : 모든 환자에게 필요하지는 않음. FEV₁<50%이거나 혹은 호흡 부전 혹은 우심실 부전이 의심되면 반드시 시행해야 함.
- 5) 영상소견 : 단순 흉부 X-선은 과팽창(hyperinflation)으로 인한 횡격막의 편평해지고, 흉골 뒤의 공기용적(retrosternal airspace) 증가, 폐의 과투과도(hyperlucency)가 보임. 전산화단층촬영은 진단에 도움이 되지 않지만 폐기종의 유무에 도움이 되며, 폐용적 절제술 등의 수술적응증 결정에 도움이 됨.
- 6) 혈액 검사 : 진단에 도움이 되지 않음. 다만 지속적인 저산소증에 의한 적혈구 증가를 확인하기 위하여 필요함.
- 7) 심전도 검사 : COPD의 진단에는 도움이 되지 않으며, 폐의 과팽창으로 우심실 비대 진단도 어려움.
- 8) 임상에서 기관지천식과 감별이 어려우며, 아래 표는 감별점임

구분	COPD	기관지 천식
발병 시기	중년 이후	유, 청소년기
증상	천천히 나빠짐	매일 그리고 밤낮으로 바뀜
흡연력	장기간 흡연	일정하지 않음
동반질환		알러지 비염, 아토피성 피부염
기도 폐쇄	보통 비가역적 기도 폐쇄	대개 가역적 기도 폐쇄

4. 급성 악화의 치료(치료는 급성 악화시와 안정시로 나눔)

- 1) 급성악화의 정의 : 객담에 관계없이 호흡곤란과 기침이 갑자기 악화되어 치료 약제의 변경이 필요할 경우
- 2) 급성악화의 원인 :
 - 가) 기관지-기관지의 염증(tracheobronchitis) : *Hemophilus influenza*, *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis*, *Mycoplasma pneumoniae*, virus (adenovirus, influenza)
 - 나) 대기오염

- 다) 1/3에서는 원인을 알 수 없음
- 마) 치료에도 불구하고 호전이 없을 때는 다음을 고려
폐렴, 폐 색전증, 기흉, 늑골 골절, 심부전, 부정맥, 과도한 진정제 및 narcotics.
- 3) 입원이 필요한 경우(외래 치료와 입원으로 구분)
 - 가) 새로운 안정시 호흡곤란 발생 등의 증상이 심해질 때
 - 나) 심한 기저 COPD
 - 다) 새로운 진찰 소견(말초부종, 청색증)
 - 라) 초기 내과적 치료에 반응 없을 때
 - 마) 여러 질병이 같이 있을 때
 - 바) 반복적인 급성악화
 - 사) 진단이 불확실할 때
 - 아) 고령
 - 자) 새로운 부정맥
- 4) 중환자실 치료가 필요한 경우
 - 가) 초기 응급치료에 반응 않는 심한 호흡곤란
 - 나) 의식 변화
 - 다) 지속되거나 악화되는 $\text{PaO}_2 < 40 \text{ mmHg}$ 그리고/혹은 $\text{PaCO}_2 > 60 \text{ mmHg}$
그리고/혹은 $\text{pH} < 7.25$ (산소 투여와 비침습적 인공호흡)
 - 라) 침습적 기계호흡이 필요한 경우
 - 마) 혈액동(hemodynamic)이 불안정한 경우
- 5) 일반적인 치료 원칙

급성악화의 일반병실과 가정에서의 치료

- 증상의 정도, 동맥혈 가스 검사. 흉부 X-선 검사
- 산소 공급과 30-60분 후 동맥혈 가스 검사
- 기관지확장제
양과 빈도를 늘림 /SABA와 항콜린제 같이 사용
/ 네불라이저 사용 /필요시 methylxanthines 정맥 주사 고려
- 경구 혹은 정맥 스테로이드 추가
- 감염의 증거가 있으면 경구 혹은 정맥 주사의 항생제
- 비침습적 기계환기 고려
- 항상 고려해야 하는 것
영양 및 수분 유지/ 피하 헤파린/ 동반된 질환

6) 병원에서의 치료

가) 산소 요법 :

- (1) CO₂ narcosis에 주의(PaO₂는 60 mmHg 전후 유지) : 30-60분 후 동맥혈 가스 검사로 확인
- (2) Venturi mask (FiO₂를 일정하게 유지할 수 있음)

나) 기관지 확장제

- (1) 속효성 베타-2 항진제(MDI 혹은 DPI)가 더 유용, 4시간마다 투여
- (2) (1)에 반응 없으면 ipratropium bromide 투여
- (3) (2)에도 반응 없으면 aminophylline 투여(효과는 명확하지 않음)
(5-15 µg/mL, 특히 10-12 µg/mL 유지)

다) 스테로이드

- (1) 경구 혹은 정맥 주사
- (2) 하루 30-40 mg의 경구용 prednisolone을 7-10일간 사용

라) 항생제

- (1) 일반 병실에 입원한 경우 : 베타락탐(cefotaxime, ceftriaxone) IV+ macrolide IV 혹은 경구 혹은 antipneumococcal fluoroquinolone 단독
- (2) 중환자실에 입원한 경우 : 베타락탐(cefotaxime, ceftriaxone) IV+ macrolide IV 혹은 fluoroquinolone IV (2001, ATS, CAP guideline)
- (3) 항생제의 선택은 각 병원의 지역 특성 고려

마) 인공호흡기

- (1) Noninvasive positive pressure ventilation (NIPPV)

표. NIPPV의 적응증 및 금기증

적응증	금기증
1) 부호흡 근육 사용 및 paradoxical motion 이 있는 중등도에서 중증까지의 심한 호흡근관	1) 호흡 정지
2) pH<7.35 그리고 PaCO ₂ >45 mmHg	2) 심혈관 불안정(저혈압, 부정맥, 심근경색)
3) 호흡수>25회/분	3) 의식변화 및 협조 안 되는 환자
	4) 흡입의 위험이 높은 경우(객담이 많은 경우)
	5) 최근 안면 및 위식도 수술
	6) 심한 비만

NIPPV 적용 방법

- a. 환자를 편안하게 해주고 NIPPV에 대해 설명해준다. 불안하거나 협조 않는 경우는 실패할 수 있다. 상체를 30도로 유지한다.
- b. 마스크를 얼굴에 맞추어 공기가 새지 않도록 하며, 마스크와 피부 사

이는 손가락 1-2개가 들어갈 수 있도록 한다.

- c. Pressure-cycled ventilation은 inspiratory pressure를 8-10 cm H₂O로 시작하며, 혹은 20 cm H₂O에서 시작하여 낮출 수 있다. Volume-cycled ventilation은 tidal volume을 10 mL/kg로 시작한다. End-expiratory pressure는 4-6 cm H₂O로 시작한다.
- d. 이후 inspiratory pressure를 20 cm H₂O까지 증가시킬 수 있고, tidal volume은 15 mL/kg까지 증가시킬 수 있다.
- e. Air leakage를 확인한다.
- f. 임상적 효과는 흉골유돌근(sternocleidomastoid muscle) 사용이 감소하는지 촉진하고, 폐 하부의 확장이 되는지 확인한다.
- g. 20분 후 동맥혈 가스 검사로 확인한다.

(2) 침습적 기계환기의 적응증

- ① 비침습적 기계환기에 실패시
 - ② 심한 호흡곤란이 있으면서 호흡부근육과 paradoxical abdominal motion
 - ③ 호흡수 분당 35회 이상
 - ④ 심한 저산소증
 - ⑤ 심한 산증(pH<7.25) 그리고/혹은 PaCO₂>60 mmHg
 - ⑥ 호흡 중지/의식 변화/ 심혈관계 장애(저혈압, 속)
 - ⑦ 다른 합병증(대사장애, 패혈증, 폐렴, 폐색전증, 심한늑막액등)
- 7) 가정에서의 치료; 병원에서의 치료와 다르지 않음.
기관지확장제 흡입, 스테로이드(같은 용량), 항생제 사용

5. 안정 상태의 치료

- 1) 교육 : 금연이 필수(위험 인자 회피)
- 2) 약물 요법 : 병기에 따라 치료
기관지 확장제 선택은 개개인의 합병증 및 반응에 따라 좌우됨.

표 5. COPD의 병기와 그에 따른 치료(200, GOLD)

구분	I : 경증	II : 중등증	III : 중증	IV : 심한 중증
FEV ₁ /FVC	<70%	<70%	<70%	<70%
FEV ₁	≥80%	50% ≤ <80%	30% ≤ <50%	<30%
증상	무관	무관	무관	FEV ₁ <50% 그리고 만성호흡부전 동반
		위험 인자를 피하고, 인플루엔자 예방 접종 필요시마다 속효성 기관지 확장제 첨가		
		한 가지 이상의 지속성 기관지확장제 재할 요법 첨가		
			급성 악화가 반복되면 흡입성 스테로이드 첨가	
				장기간 산소치료 외과적 처치 고려

3) 기타 약물 요법

- 가) 예방 접종 : 매년 인플루엔자 예방 접종 반드시 필요. pneumococcal vaccination은 추천되지만 효과 있다는 뚜렷한 증거는 없음
- 나) 항생제 : COPD의 급성 악화 외에는 추천되지 않음
- 다) 점액용해제 : 추천되지 않음
- 라) 항산화제(N-acetylcysteine) : 급성 악화의 빈도를 줄일 수 있지만, 임상적으로 효과 있다는 증거는 없음
- 마) 면역 조절제 : 임상적으로 뚜렷하게 효과 있다는 증거는 없음
- 바) 기침 억제제 : 항상 사용해서는 안 됨
- 사) 혈관확장제 : 권장되지 않음

4) 재활 치료

- 가) 이로운 점 : 운동 능력 개선, 호흡 곤란의 세기 억제, 삶의 질 개선, 병원 입원 기간 감소, 정신적 긴장감 감소
- 나) 운동 : 걷기 운동, 계단 오르기, 자전거 타기 폐 기능의 개선은 없지만, 증상의 개선
- 다) 영양 : 소량으로 자주 섭취, 이상 체중(ideal body weight) 유지

5) 산소 요법

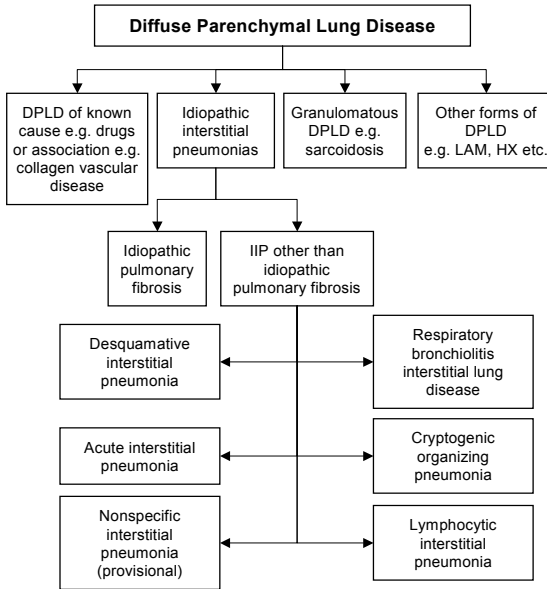
- 가) 15시간 사용을 권장하며, 생존의 증가를 가져옴
- 나) 적응증 :
 - (1) PaO₂ <55 mmHg (안정시) 혹은 SaO₂<88%

- (2) 폐성심, 적혈구 증가증($Hct > 55\%$)이 동반되어 있으면서 $PaO_2 < 59 \text{ mmHg}$ (안정시) 혹은 $SaO_2 < 89\%$
- 다) 야간 산소 처방 : 낮 시간보다 1 L/min 의 추가 산소가 투여
- 라) 비행중에는 평소보다 $1-2 \text{ L/min}$ 추가하여 PaO_2 는 최소 55 mmHg 이상 유지
- 6) 수술적 치료
- 가) Bullectomy : 정해진 적응증은 없음. 일반적으로 bullae가 한쪽 폐의 50% 이상이고 가스 교환에는 영향이 없는 경우
- 나) Lung volume reduction surgery : 적응증은 FEV_1 이 35% 이하, $PaCO_2 < 45 \text{ mmHg}$ 이하, 상엽에 국한 그리고 RV 200% 이상의 경우
- 다) 폐 이식 수술 : 제한된 환자에서 사용됨

미만성 간질성 폐질환

DILD는 폐의 간질(interstitium)에 발생하는 질환을 통칭하며, 보통 악성종양의 폐 침윤이나 감염성 질환은 이에 포함시키지 않는 것이 일반적이다.

1. 분류(2002년 미국/유럽 흉부학회)



2. 진단

- 1) 병력 청취 : 직업력/취미생활(직업성 폐질환, 과민성 폐렴), 약제 복용력(약제 폐질환, www.pneumotox.com 참조), 흡연력(LCH, DIP, RB-ILD)
- 2) 증상 감별 : 급성 흉통(LCH, LAM에 의한 기흉), 객혈(혈관염, 미만성 폐포출혈), 기타 결체조직 질환의 증상
- 3) 신체검사 소견 : Velcro rale, 곤봉지, 결체조직 질환에 의한 소견
- 4) 혈액검사 : 안정 또는 운동시 PaO_2 , SaO_2 , PA-aDO_2 , 말초혈액 호산구, 감염성 질환 감별을 위해 Mycoplasma Ab, Legionella Ab, Scrub typhus Ab 등. angiotensin converting enzyme (ACE), anti-neutrophil cytoplasmic autoAb (ANCA), 결체조직 질환이 의심되면 자가항체 검사
- 5) 폐기능검사 : $\text{FVC} < 80\%$, $\text{FEV}_1/\text{FVC} > 70\%$, DLco 감소의 제한성 장애
- 6) Chest HRCT : 5-10%에서 정상 chest PA를 보이지만 HRCT로 DILD를 발견해 낼 수 있고, IPF, 유육종증, 과민성 폐렴, 폐포단백증, LAM, LCH의 진단, 치료반응 예측 및 폐조직검사 부위 선정에도 도움을 준다.

- 7) 기관지폐포세척술(bronchoalveolar lavage, BAL) : 폐포출혈, 폐포단백증은 BAL로 확진이 가능하고, 감염성 폐침윤의 감별에도 BAL은 중요한 역할을 한다. BAL 림프구 증가(>13%)는 유육종증, 과민성폐렴, 약체폐, BOOP, NSIP, LIP, 결체조직 질환 등에서 보이고 좋은 치료반응을 예측하지만, BAL 호중구 증가(>3%)는 UIP, 석면폐증, 결체조직 질환 등에서 관찰되면서 일반적으로 치료 반응 및 예후가 좋지 않음을 시사한다.
- 8) 경기관지폐생검술(transbronchial lung biopsy, TBLBx) : 유육종증, 과민성폐렴, 호산구성 폐렴, LCH, LAM 등은 임상 양상이 맞으면 TBLBx로 확진할 수 있지만, 다른 DILD는 TBLBx로 확진하는 데에 한계가 있다.
- 9) 외과적(흉강경 또는 개흉) 폐생검 : DILD 확진을 위한 최종적 검사이지만 전신마취에 따른 합병증/사망 위험이 있으므로 선별적으로 해야 한다. 정확한 조직학적 진단을 위해서는 a) HRCT 소견에 따라 생검부위 선정, b) 우중엽이나 좌설상엽의 tip은 피하고 가능한 2군데 이상에서 조직 채취, c) 섬유화가 진행된 부위의 조직 채취 금지, d) 충분한 임상정보를 방사선과/병리과 의사에 제공하는 것이 반드시 전제되어야 한다.

원인이 Idiopathic인 경우의 최종 임상진단

조직진단	최종 임상진단
UIP	IPF
NSIP	Idiopathic NSIP
BOOP	COP
DAD	AIP

가) 폐조직소견에서 UIP를 보일 경우의 원인질환

Collagen vascular diseases (RA, SLE, PSS, MCTD, polymyositis, ...)
 Drug reactions
 Pneumoconiosis (asbestosis)
 Chronic hypersensitivity pneumonitis
 Unknown etiology (=IPF)

나) 폐조직소견에서 NSIP를 보일 경우의 원인질환

Collagen vascular diseases (RA, SLE, PSS, MCTD, polymyositis, ...)
 Hypersensitivity pneumonitis
 Drug reactions
 Unknown etiology (=idiopathic NSIP)

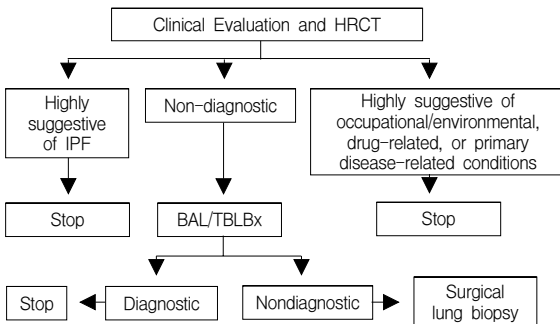
다) 폐조직소견에서 BOOP를 보일 경우의 원인질환

Collagen vascular diseases (RA, SLE, polymyositis, ...)
 Toxic inhalants (silo-filler's lung)
 Drug reactions (MTX, amiodarone, gold, sulfasalazine, ...)
 Organization of prior infection (viral, mycoplasma, bacterial)
 Chronic aspiration (hiatal hernia)
 Bronchial obstruction (foreign material, tumors)
 Nonspecific reaction on periphery of unrelated pathologic process
 (neoplasms, granulomas, other infections, vasculitis, infarcts, ...)
 Minor component of other pathologic manifestations
 (NSIP, HP, eosinophilic pneumonia, LCH,...)
 Unknown etiology (=COP)

라) 폐조직소견에서 DAD를 보일 경우의 원인질환

Collagen vascular diseases (SLE, polymyositis, ...)
 Sepsis
 Shock
 Infectious agents (Legionella, PCP, Rickettsia, virus, mycoplasma, ...)
 Toxic inhalants (oxygen, smoke, ammonia, chlorine, ...)
 Drugs (bleomycin, cyclophosphamide, MTX, amiodarone, heroin, ...)
 Ingestants (paraquat, kerosene)
 Radiation
 Miscellaneous (acute massive aspiration, drowning, acute pancreatitis, burns, heat, high altitude, cardiopulmonary bypass, IV contrast dye, leukemic cell lysis, molar pregnancy, transfusion therapy, toxic shock syndrome, uremia,...)
 Unknown etiology (=AIP)

3. 진단적 접근



4. DILD의 추적 검사

- 1) 호흡곤란, 기침과 같은 증상의 호전 또는 악화
- 2) 혈청검사 titer : ACE (유육종증), ANCA (혈관염), Rheumatoid factor (RA)
- 3) 폐기능의 변화 : 주로 FVC, DLco, PaO₂, PA-aDO₂ 변화
- 4) Chest PA 또는 HRCT 소견의 변화

5. 특발성 폐섬유화증(IPF)

- 1) 임상상 : 장년층(50-70세)에서 마른 기침과 호흡곤란이 서서히 발생하여 만성적으로 진행되지만 간혹 급성 악화를 보이기도 한다. 양쪽 폐하부에 fine inspiratory crackle이 청진되고 곤봉치가 50% 이상에서 관찰된다. 흉부 HRCT 소견에서는 특히 벌집폐가 관찰되는 것이 다른 DILD와의 감별점이고 BAL 검사에서는 주로 호중구 증가를 보인다.
- 2) 병리소견 : IPF는 밝혀진 원인이 없이 병리 소견상 UIP가 진단되면 확진이 되지만 검체가 작은 TBLBx로는 UIP 진단을 내릴 수 없다. 외과적 폐생검을 시행하지 않은 환자에서, 미국/유럽 흉부학회 제시 임상적 진단기준은

가) Major criteria (모두 만족해야 함)

- (1) Exclusion of other known causes of ILD (drugs, environmental exposures, connective tissue diseases)
- (2) Abnormal PFT showing evidence of restriction ($\downarrow$ VC with $\uparrow$ FEV1/FVC) and impaired gas exchange ($\uparrow$ AaDO₂ with rest or exercise or $\downarrow$ DLco)
- (3) Bibasilar reticular abnormalities with minimal GGO on HRCT
- (4) TBLBx or BAL showing no features to support an alternative diagnosis

나) Minor criteria (3가지 이상 만족해야 함)

- (1) Age > 50 yr
 - (2) Insidious onset of otherwise unexplained DOE
 - (3) Duration of illness $\geq$ 3 months
 - (4) Bibasilar inspiratory crackles (dry or “Velcro” type in quality)
- 3) 치료 반응 및 예후 : 부신피질호르몬, cyclophosphamide, azathioprine 병합 또는 단독 투여의 효과는 10-20% 이하로 알려져 있고, 중앙 생존기간이 3-5년 정도인 난치성 폐질환이다. 약물치료에 반응이 없는 경우 폐이식을 하거나 증상에 따른 대증요법(산소투여, 기침약)을 한다. 현

재 다양한 신약이 임상시험 중에 있다.

6. 비특이성 간질성폐렴(NSIP)

장년층(40-70세)에서 마른 기침과 호흡곤란이 서서히 발생하여 만성적으로 진행되지만, IPF에 비해 임상 경과가 1년 이하로 비교적 짧으면서 연령도 조금 낮으며 BAL 검사에서 림프구 증가를 보이는 것이 감별점이다. 병리소견에서 NSIP로 진단이 되면 결체조직 질환, 약제 및 만성 과민성 폐렴을 반드시 감별하여 원인 회피 또는 치료가 필요하다.

부신피질호르몬제 단독 투여나 cyclophosphamide 또는 azathioprine과 저용량 부신피질호르몬제 병합요법을 하면서 pneumocystis carinii pneumonia 예방요법을 같이 시행한다. 일반적으로 IPF에 비해 치료 반응 및 예후가 매우 좋다.

7. 특발성 기질화성 폐렴(COP)

일반적으로 기침, 객담, 발열, 전신 쇠약감 같은 독감 같은 증세로 나타나 호흡곤란으로 진행되는 것이 특징이고 그 임상경과가 3개월 이내이다. 특징적인 흉부 HRCT 소견 및 BAL 림프구 증가를 보인다. 병리소견에서 BOOP가 보이면 다른 여러 원인질환을 감별해야 한다. 일반적으로 부신피질호르몬제에 빠르고 좋은 치료 반응을 보이지만 약제 감량을 하다가 악화 또는 재발을 보이는 경우가 있다.

8. 유육종증

일반적으로 증상 없이 양측 폐문 또는 종격동 임파절 종대로 많이 발견되지만 피부, 눈, 간, 뇌 등의 전신을 침범할 수 있는 질환이다. PPD 피부 반응검사 음성, BAL 림프구 증가를 보이고 병리소견에서 특징적인 비괴사성 육아종이 발견된다. 부신피질호르몬제에 치료반응은 좋지만 저절로 호전되는 환자들이 적지 않고 약물 부작용 및 장기적 예후 측면에서 이득이 없으므로, 임상 경과 2년 이하의 급성/아급성 유육종증에서는 진단 당시 눈, 심장, 뇌와 같은 중추 기관을 침범하지 않았으면 3-6개월 정도 약물 치료 없이 경과를 관찰하여 질환이 진행되는 경우에만 치료를 시작하는 것이 원칙이다. 임상 경과 2년 이상의 만성 유육종증에서의 부신피질호르몬제 사용에도 아직 논란이 많다. 그 외에 hydroxychloroquine, methotrexate 등도 치료약제로 이용된다.

고립성 폐결절과 결절성 간유리 음영

1. 개요

- 1) 정상적인 폐실질에 둘러싸인 직경 3 cm 이내의 결절(solid nodule)을 고립성 폐결절(Solitary Pulmonary Nodule, SPN)이라고 한다. 결절성 간유리 음영(nodular ground glass opacity, nGGO)은 세기관지나 혈관구조의 파괴 없이 폐 음영이 증가된 것을 말한다. nGGO는 고형성분(solid component)의 정도에 따라 pure GGO, mixed GGO로 구분한다. 고형 결절인 solid nodule은 단순촬영에서도 발견될 수 있지만, 고형성분이 일부만 있는 mixed GGO나 고형성분이 없는 pure GGO는 보통 CT에서 발견된다(그림 1).
- 2) 폐결절은 1-3개월 후 소실 또는 호전되는 경우(transient)와 변화되지 않고 그대로 유지되는 경우(persistent), 그리고 결절의 모습이 변화하며 커지는 경우(enlarging)로 구분해 볼 수 있다.
- 3) Enlarging nodule은 원발성 또는 전이성 폐암 등 악성 종양이나 결핵과 같은 활동성 감염 질환들이 원인이다. 모든 조직형의 폐암이 결절로 관찰될 수 있지만 주로 선암(adenocarcinoma, ADC)이나 기관지폐포암(bronchoalveolar carcinoma, BAC) 그리고 전암 병변으로 이해되고 있는 atypical adenomatous hyperplasia(AAH) 등이 흔한 원인이다.
- 4) Persistent nodule은 염증성 육아종(80%)이나 과오종(hamartoma, 10%), 국소적인 섬유화 병소 등이다.
- 5) Transient nodule은 국소적인 폐렴 등의 감염이나 호산구 증가와 관련된 폐침윤 질환들이 대부분의 원인이고 드물게 폐출혈이나 세기관지염과 같은 간질성 폐질환들이 원인이 된다. Solid nodule도 일부 transient한 경과를 보이지만, pure 또는 mixed GGO는 약 50% 정도에서 transient한 경과를 보인다.

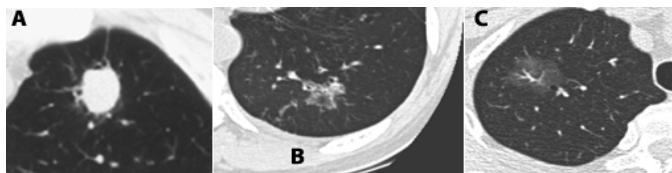


그림 1. Solid nodule(A), mixed GGO(B) and pure GGO(C)

2. 진단

최근 활발하게 사용되는 CT 검진에서 우연히 발견되는 직경이 8 mm 이내의 작은 결절들은 조직진단이 기술적으로 어렵고 악성의 가능성도 상대적으로 적다. 따라서 직경의 크기에 따라 3-12개월 간격으로 추적 관찰을 권고한다(표 1).

직경이 8mm 이상인 결절들은 병력 청취와 신체검사, 검사실 검사들 그리고 CT등 영상 소견을 이용하여 그림 2와 같은 순서로 감별진단하고 필요에 따라 PET/CT를 동원한다. Transient nodule의 가능성이 높은 경우에는 경험적인 약물치료를 하면서 추적검사를 시행한다. 결국 조직진단이 필요한 경우에는 기관지 내시경이나 경흉침생검 또는 수술적 생검을 시행한다.

표 1. Follow up evaluation for small sized pulmonary nodule (<8 mm)

Nodule Size (mm)	Low-Risk Patient	High-Risk Patient
≤ 4	No follow-up needed	F/U CT at 12 mo If unchanged No F/U#
> 4-6	F/U CT at 12 mo If unchanged No F/U	F/U CT at 6-12 mo If unchanged at 18-24 mo
> 6-8	F/U CT at 6-12 mo If unchanged at 18-24 mo	F/U CT at 3-6 mo If unchanged at 9-12, and 24 mo
> 8	F/U CT at 3-6 and 24 mo PET and/or TTNB	Same as Low-Risk Patient

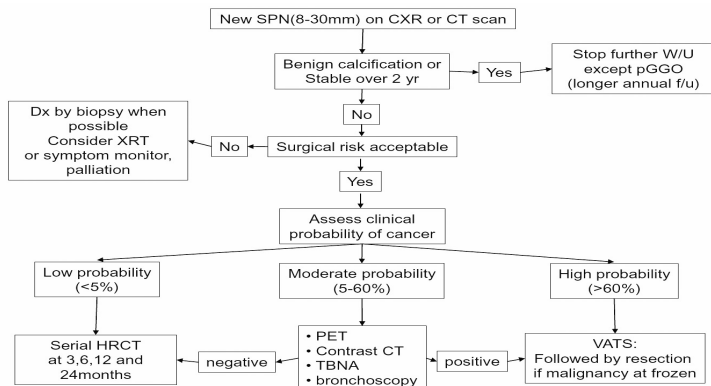


그림 2. Algorithm for patients with solitary nodule (American College of Chest Physicians)

1) 영상 소견을 이용한 감별진단

가) 보통 결절의 성장 속도, 크기, 결절 변연부의 모양과 석회화 양상으로 감별한다. Solid nodule이 양성 결절임을 시사하는 조건들은 CT 소견에서 지방 성분이나 특징적인 석회화 양상이 결절 내에 보이는 점, 2년 이상 경과된 방사선 사진과 비교하여 결절의 크기가 변하지 않는 점, 35세 이하이고 담배나 다른 발암물질에 노출된 과거력이 없는 경우 등이다. 따라서 2년 이상 경과된 과거의 단순촬영과 비교해 봄으로써 여러 가지 불필요한 검사들을 피할 수 있는 경우들이 적지 않다.

나) 그러나 GGO 형태의 결절은 악성이면서도 크기가 일시적으로 감소할 수도 있고 2년 이상 장기간 주의해서 추적해야 한다는 점이 solid nodule과 다르다. GGO가 악성 결절인 경우에 초기에는 5-10 mm의 pure GGO로 시작한 병소가 폐포 허탈과 섬유화가 진행되어 mixed GGO로 발달하면서 수축하여 크기는 일시적으로 적어질 수도 있기 때문이다. 이렇게 2년 이상 안정된 경과를 보이다가 고형 성분이 증가되면서 빠른 속도로 자라는 선암으로 진단되는 경우들이 종종 있다.

다) 결절의 크기가 클수록 악성의 가능성이 높다. 결절 전체에 석회화가 된 경우(diffuse), 양파껍질과 같은 양상(laminated) 또는 결절의 중심(central)에 위치한 석회화 그리고 popcorn (hamartoma, 과오종, 그림 3)과 같은 석회화 양상은 양성 결절을 의미한다. 그러나 석회화가 되어 있어도 석회화가 결절의 변연부(eccentric)에 있거나 부분적(stippled)으로 석회화된 경우라면 악성 종양의 가능성을 배제할 수 없다.



그림 3. Popcorn like calcification in Hamartoma

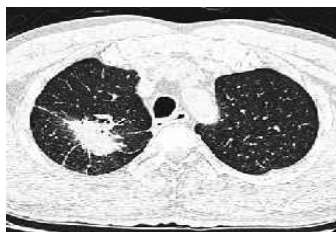


그림 4. Corona radiata in Adenocarcinoma

- 라) 결절의 변연부가 깨끗하지 않고 방사형으로 선상음영이 뻗어나가는 경우(corona radiata sign, 그림 4)는 악성의 가능성이 88-94% 정도로 높으며 lobulated contour를 보이는 경우에도 80%가 악성 결절이다. 결절 내로 기관지가 지나는 모습(air-bronchus sign, 그림 5)이 관찰되는 경우에도 기관지 폐포압과 같은 악성 종양의 가능성이 높으며, 조영제 주사 후에 20 HU 이상 조영 증강이 되는 경우에도 예민도 95-100%, 특이도 70-93%로 악성을 의미한다.

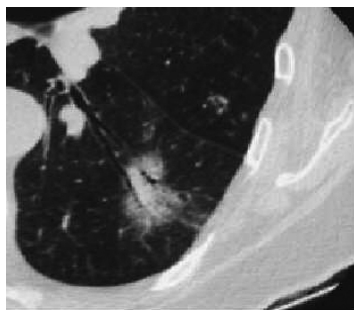


그림 5. Air-bronchus sign in BAC

2) Positron Emission Tomography (PET)을 이용한 감별진단

- 가) FDG-PET는 SPN의 감별진단뿐만 아니라 악성 종양인 경우에 종격동 림프절과 원격지 전이 여부를 함께 관찰하여 수술의 범위나 수술 방법 선택의 지침으로 사용된다.

- 나) PET의 악성결절의 진단적 예민도는 87%이고 특이도는 83%에 이른다. 특히 음성 예측도가 90% 이상으로 높게 보고되고 있으나 BAC, 카르시노이드(carcinoid), mucinous adenocarcinoma에서는 민감도가 낮다. 또한 크기가 작은 종양도 위음성으로 나타날 수 있어서 8 mm 이하의 결절의 감별진단에는 추천되지 않는다.

3) 조직학적 진단

- 가) 기관지 내시경 검사 : 말초에 위치한 SPN을 기관지 내시경으로 진단하기는 쉽지 않아서 형광투시기의 도움을 받으며 경기관지 폐생검, 술절 세포진 검사, 기관지 세척액 세포진 검사를 시행하여도 진단율은 40-80%에 불과하다. 진단율을 결정하는 주요 인자로는 SPN의 크기인데 직경이 2 cm 이하인 경우 기관지 내시경으로 진

단할 수 있는 확률은 30% 이하이고 2 cm 이상인 경우는 60-70%, 4 cm 이상인 경우는 80% 정도에서 진단이 가능하다. SPN에 대하여 기관지 폐포세척액(BAL)을 이용한 세포진 검사는 3 cm 이상의 기관지폐포암에서 가장 좋은 양성률을 보이나 다른 조직형의 진단율은 높지 않아서 일상적으로 잘 사용되지는 않고 있다.

- 나) 경흉침생검(Transthoracic Needle Biopsy, TTNB) : CT나 fluoroscopy 또는 초음파 유도 하에 검사하는 TTNB는 진단율이 80-95%이다. 악성 질환으로 진단되었을 때 양성 예측도는 극히 높지만 nondiagnostic 또는 negative 결과를 보인 경우들 중 20-30%는 결과적으로 악성 종양이므로 주의를 요한다. TTNB의 가장 흔한 부작용은 기흉인데 25-30%에서 발생되고 5%에서는 삽관이 필요하다. 다른 합병증으로 폐출혈, 드물게는 대량 각혈, 공기 색전증, 세침이 통과한 피부 주위로 암세포가 자라나는 경우들이 있다.

3. 치료

- 1) 임상적으로 악성 결절이 강하게 의심되면 암을 확진하지 않았어도 TTNB 기관지 내시경을 시도하지 않고 바로 수술을 권유하기도 한다.
- 2) 진단과 동시에 치료 목적으로 시행되는 수술은 최근에 개흉 수술 대신에 비디오 흉강경(Video-Assisted Thoracoscopic Surgery, VATS)을 이용한 수술이 더 흔히 시행된다. VATS는 결절의 크기가 1 cm 내외이거나, 폐실질의 외부 1/3폐야에 결절이 존재할 때 표준 치료로 우선 고려할 수 있다. 그러나 결절의 크기가 1 cm 미만이거나 흉막의 표면으로부터 깊이 위치할 때는 결절의 위치를 정확히 알아낼 수 없어서 개흉술로 전환하여야 하는 경우가 있다.

VATS 수술로써 췌기절제술이나 분절 절제술, 폐엽절제술을 시행할 수 있다. 그러나 흉강경술로 마무리 할 수 없는 더 광범위한 폐절제술이나 림프절 적출술이 필요한 경우, 결절을 찾을 수 없는 경우, 흉막 유착으로 시술이 어렵거나, 출혈이 심한 경우는 일반적인 개흉술로 수술 수기를 바꾸어야 한다.

폐암

1. 역학과 병인

1) 역학(국내)

- 가) 발생 및 사망 : 16,949명/년 발생(2005). 발생률은 인구 10만 명당 남자 50명, 여자 19명. 발생 빈도는 남자는 2위, 여자는 6위. 사망률은 남녀 공히 1위(2007).
- 나) 조직학적 분포 : 편평세포암 32.1%, 선암 36.1%, 대세포암 1.5%, 분류되지 않은 비소세포폐암 13.2%, 소세포폐암 13.5%(2005년).
- 다) 최근 경향 : 선암의 증가와 편평세포암의 감소 - 담배 조성의 변화(타르 감소, 니코틴 증가)와 진단기술의 향상과 연관.

2) 병인

- 가) 흡연 : 폐암의 약 90%가 흡연과 연관. 위험도는 흡연 기간 및 일일 흡연량과 상관관계가 있음. 비흡연자 폐암의 1/4이 간접 흡연에 의한 것. 비흡연자에 비해 흡연자는 20배, 금연자는 1.5-16배, 간접흡연자는 1.5-2.0배 위험도가 높음. 50여종 이상의 발암물질이 있으며, benzo[a]pyrene 등의 polyaromatic hydrocarbon은 편평세포암, nitrosamine 유도체인 NNK, NNN, NNAL은 선암의 주요 발암물질임.
- 나) 그 외, 직업적 노출(비소, 크로뮴, 니켈, 석면, 방사선 등), 대기오염, 실내오염, 식이, 유전적 요인 등이 있음.

2. 병리학적 분류(주요 악성 상피 세포암) 및 특징

1) 편평세포암(squamous cell carcinoma)

- 가) 근위부 엽기관지에 호발(중심형이 2/3), 조직학적으로 keratinization과 intercellular bridge가 특징적
- 나) 배가시간 : 130일, 다른 조직형에 비해 원격 전이가 적음.
- 다) Precursor lesion : squamous carcinoma in situ

2) 선암(adenocarcinoma)

- 가) 말초형이 많음(3/4). 고립성 폐결절 형태로 발현한 폐암의 60% 이상 - 흡연자와 비흡연자 선암의 비교

	Never-smoker	Ever-smoker
Anatomical target	Peripheral airway	Central & peripheral airway
Genetic target		
EGFR mutation	Frequent	Rare
KRAS or STK11 mutation	Rare	Frequent
P53 mutation	Less frequent	More frequent
	G→A at non-CpG sites	G→T transversion
		A→G at CpG sites

- 나) 천천히 증식(배가시간 : 500일), 조기에 혈관과 림프관을 침범하여 원격전이가 흔함.
- 다) 병리학적으로 acinar, papillary, bronchioloalveolar 및 solid adenocarcinoma with mucin production의 4가지 형태와 이들의 혼합형(adenocarcinoma mixed subtype)으로 분류하며 혼합형이 가장 흔함(80%).
- 라) Precursor lesion : atypical adenomatous hyperplasia
- 마) Epithelial growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor에 대한 반응은 EGFR mutation 양성인 경우가 음성인 경우에 비하여 유의하게 좋은 것으로 알려져 있으며, 좋은 반응을 예측할 수 있는 임상적 지표로는 여성, 비흡연자, 아시아 인종이 있다.
- 3) 대세포암(large cell carcinoma)
- 가) 주로 말초형으로 나타나며, 광학현미경상 편평상피암이나 선암의 뚜렷한 분화를 보이지 않는 저분화성 악성 상피종양으로 종양의 일반적인 행태는 선암과 유사함.
- 나) Large cell neuroendocrine carcinoma(LCNEC)는 대세포암의 한 유형으로 분류되며 60대, 흡연자에 호발. 예후는 atypical carcinoid 보다 나쁘며, 예후는 소세포폐암과 유사. 비소세포폐암의 항암화학요법 지침에 따라 치료
- 4) 소세포암(small cell carcinoma, SCLC)
- 가) 흡연과 가장 밀접한 관계가 있고 중심형이 많음(80%). 배가시간:100일, 조기에 전이를 일으켜 진단 당시 약 2/3에서 원격전이가 있음.
- 나) 신경내분비학적 분화(80%)가 특징. Immunohistochemistry에서 CD56, chromogranin, synaptophysin에 대부분 양성.
- 다) 이형인 혼합형(combined SCLC)은 편평세포암 또는 선암이 혼합된(조직전체의 10% 이상) 형태로 SCLC의 1-4%. 말초부에 호발하며, 임상경과는 전형적인 SCLC과 유사.

- 5) 선편평세포암(adenosquamous cell carcinoma) : 선암과 편평세포암의 혼합형(각 조직형이 10% 이상)으로 폐암의 0.4-4%. 흡연자에 많고 말초부에 호발. 예후는 선암과 유사

* Neuroendocrine tumors of lung

: SCLC, LCNEC, typical carcinoid, atypical carcinoid
(mitoses 수와 necrosis 정도, 세포의 크기 및 형태로 구분)

- high grade : SCLC, LCNEC
- intermediate grade : atypical carcinoid
- low grade : typical carcinoid

Cf. 비소세포폐암(non-small lung cancer, NSCLC)의 10-20%

: 형태학적으로 NSCLC이나 neuroendocrine marker에 양성. NSCLC with neuroendocrine differentiation으로 칭하며, 임상적 의미는 뚜렷하지 않음.

3. 임상상

- 1) 5-15% : 무증상으로 우연히 발견됨.
- 2) 원발 종양에 의한 증상 : 기침, 호흡곤란, 객혈, 흉통 등
- 3) 주위조직 침습에 의한 증상
 - 가) 신경 침습 : 재귀성 후두신경 마비(대동맥궁 부위 종양에 의한 좌측 마비가 혼합)로 인한 애성. 횡경막 신경마비로 인한 호흡곤란. 제 8경추신경 과 제 1, 2 흉추신경 침습(폐첨부위 종양, 편평세포암이 혼합)에 의한 어깨 및 요골 신경분포 범위의 통증 및 감각이상
 - 나) 흉막과 흉벽 침습 : 흉통과 흉막지류
 - 다) 혈관폐쇄의 증상 : 상대정맥 폐쇄로 인한 양측 경정맥의 확장, 안면 홍조 및 부종(SCLC가 가장 흔함). 폐동맥 협착으로 인한 호흡곤란 및 흉통(우측 폐동맥 협착이 흔함). 심장 및 심낭 침습에 의한 부정맥 및 심삼분
 - 라) 후종격동 침습 : 후종격동 림프절 종대로 인한 연하곤란
- 4) 원격전이에 의한 증상 : 림프절, 골, 간, 부신, 뇌 전이가 흔함. 뇌 전이는 두통, 구토, 신경압박에 의한 마비 등을 일으킬 수 있고 골 전이는 통증을 수반하는 경우가 많음.
- 5) 부신생물 증후(paraneoplastic syndrome) : 절제술의 금기가 아니며 종양 절제로 호전되는 경우가 많음.
 - 가) 전신증상 : 식욕 감퇴, 체중감소 및 발열

나) 내분비증상

- (1) SIADH : SCLC에서 주로 발생. 혈청 나트륨의 감소에 의한 뇌 부종과 이로 인한 오심, 구토, 의식혼탁 및 간질발작
- (2) 고칼슘혈증 : 편평세포암에서 주로 발생. 오심, 복통, 변비, 다뇨, 의식장애
- (3) Cushing 증후군 : SCLC에서 주로 발생함. 대사성 알칼리증과 저칼륨혈증, 갈증, 다뇨, 근위축 등이 특징적
- 다) 근·결체조직 : 곤봉지와 비후성 골관절병증은 NSCLC에서 주로 발생

4. 병리학적 진단

- 1) 폐암이 의심되는 환자에서 접근이 용이한 전이가 의심되는 병변(1-2 부위)이 있는 경우는 전이 병변의 병리학적 진단을 우선적으로 시행하며(진단과 병기결정을 동시에 할 수 있음 - 예 : 흉수 세포진 검사 및 흉강경검사, 경부 림프절 침흡인 등), 전이가 확실시되는 다발성 병소가 있는 경우는 폐 병변을 위한 진단 수기를 우선적으로 시행
- 2) 폐 병변이 중심형인 경우는 기관지내시경 검사를, 말초형인 경우(특히 결절의 크기가 작은 경우)는 경흉부 침흡인술을 우선적으로 시행
- 3) 세포진 검사 결과는 조직학적 검사 결과와 일치하지 않을 수 있기 때문에(특히 NSCLC를 SCLC로 오진하는 경우가 많음) 임상적 특성과 일치하는지를 검토
- 4) 진단방법
 - 가) 객담 세포진 검사 : 아침 객담과 기관지내시경 후의 객담이 진단율이 높음. 3-5회 시행하며 중심형 폐암의 60-80%, 말초형 폐암의 15-20% 진단가능
 - 나) 기관지내시경 : 세척술, 활파술, 생검, 경기관지 폐생검 및 경기관지 침흡인술을 병행
 - 다) 경흉부 침흡인술, 종경동경 검사, 개흉술 등

5. 해부학적 병기 판정

- 1) 단순 흉부 X-선 촬영 : 병기 판정에는 제한적임.
- 2) 흉부내 병기 판정
 - 가) 기관지내시경 검사 : 다른 방법으로 폐암이 진단된 경우에도 근처적 국소 치료(절제술 혹은 방사선요법)를 할 경우 병기 판정과 2차(secondary) 폐암 존재 유무를 확인하기 위해 시행함.

나) 흉부 전산화단층촬영(CT scan) : 병기 판정을 위해 부신을 포함하는 상복부까지 촬영하여야 함.

다) PET/CT scan : 근치적 절제술을 고려하는 경우 검사. 양성 폐 절절과의 감별진단에도 유용하며, CT에 비해 PET는 종격동 림프절 전이에 대한 민감도(75% vs 91%)와 특이도(66% vs 86%)가 우수함. 위음성의 경우 불필요한 수술을 막고, 위양성의 경우 완치의 기회를 놓치게 되는 일이 없도록 조직학적으로 확인이 필요

다) 흉부 MRI : 폐첨부위 종양에 선택적으로 시행(bracheal plexus 침범 유무 등 조사)

3) 원격전이 조사

: Brain MRI(CT scan) + whole body PET/CT scan 또는

Brain MRI(CT scan) + bone scan + abdominal CT scan

가) PET/CT scan : 다른 고식적인 병기검사에서 발견되지 않았던 전이병변의 추가적인 발견, 전이가 의심되었던 병변의 확인으로 치료방침에 영향을 미침. 전신스캔이므로 뇌전이를 제외한 전신의 원격전이 조사가 가능. 양성소견은 조직학적 또는 다른 방사선학적 검사로 확인이 필요

나) 복부 CT : 간, 부신으로의 전이 확인

다) Bone scan : PET scan이 bone scan보다 특이도와 정확도가 높으며, 유사한 예민도를 가짐. PET/CT를 실시한 경우 bone scan이 필수는 아님.

라) 뇌 MRI (혹은 CT)

마) 골수 생검 : SCLC에서 말초혈액에서 유핵적혈구가 관찰되거나, 호중구감소증, 혈소판감소증의 소견이 있는 경우 시행

4) 침습적 종격동 병기 판정(종격동 림프절 조직검사)

: NSCLC에서 원격전이가 없고 근치적 절제술이 가능한 경우, CT상 림프절 종대 소견이 있거나 PET/CT상 양성이면 시행. 종격동 림프절 종대가 없거나, PET/CT상 음성이더라도 peripheral T1aN0, T1bN0를 제외하고는(central T1a/T1b, peripheral T2a의 경우에도) 시행이 권유됨. 림프절의 위치에 따라 종격동경검사(1, 2, 3, 4, anterior 7) 또는 전종격동 절개술(5, 6), VATS(5, 6, 8, 9 ipsilateral)을 시행하며 이외 초음파 기관지내시경 유도하 경기관지 침흡인술(EBUS-TBNA, 1, 2, 4, anterior 7), 초음파 내시경 유도하 경식도 침흡인술(EUS-FNA, 1L, 2L, 4L, 5, posterior 7, 8, 9) 등도 유용. 낮은 음성예측도가 단점이지만, EBUS-TBNA는 종격동경검사를 대체할 만한 검사로 차츰

인정받고 있음.

표 1. 원격전이를 시사하는 임상소견 및 검사실소견

증상	이학적 소견	검사실 소견
체중감소>4.5 kg 국소적인 골 통증 신경학적 : 두통, 구토 의식변화, 간질발작 사지마비	림프절 종대(>1 cm) 애성, 상대정맥증후군 골 압통, 간비대 국소 신경학적 이상 유두부종 연조직 종괴	Hct. <40% in men <35% in women ALP, GGT, SGOT 증가 혈청 calcium의 증가

※비소세포폐암의 병기 및 예후

표 2. Tnm staging classification for lung cancer

T	Primary Tumor
T0	No primary tumor
T1	Tumor ≤ 3 cm, [*] surrounded by lung or visceral pleura, not more proximal than the lobar bronchus
T1a	Tumor ≤ 2 cm [*]
T1b	Tumor >2 but ≤ 3 cm [*]
T2	Tumor >3 cm but ≤ 7 cm [*] or tumor with any of the following [†] : · Invades the visceral pleura, involves main bronchus ≥ 2 cm distal to carina, atelectasis/obstructive pneumonitis extending to hilum but not involving the entire lung
T2a	Tumor >3 but ≤ 5 cm [*]
T2b	Tumor >5 but ≤ 7 cm [*]
T3	Tumor >7 cm; or directly invading chest wall, diaphragm, phrenic nerve, mediastinal pleura, or parietal pericardium ; or tumor in the main bronchus < 2 cm distal to the carina [‡] ; or atelectasis/obstructive pneumonitis of entire lung; or separate tumor nodules in the same lobe
T4	Tumor of any size with invasion of heart, great vessels, trachea, recurrent laryngeal nerve, esophagus, vertebral body, or carina; or separate tumor nodules in a different ipsilateral lobe

표 2. 계속

N	Regional lymph nodes
N0	No regional lymph node involvement
N1	Metastasis in ipsilateral peribronchial and/or perihilar lymph nodes and intrapulmonary nodes including involvement by direct extension
N2	Metastasis in ipsilateral mediastinal and/or subcarinal lymph nodes
N3	Metastases in contralateral mediastinal, contralateral hilar, ipsilateral or contralateral scalene, or supraclavicular lymph nodes
M	Distant metastasis
M0	No distant metastasis
M1a	Separate tumor nodules in a contralateral lobe; or tumor with pleural nodules or malignant pleural dissemination
M1b	Distant metastasis
Special situations	
TX, NX, MX	T, N, or M status not able to assess
Tis	Focus in situ cancer
T1	Superficial spreading tumor of any size but confined to the wall of the trachea or mainstem bronchus

*In the greatest dimension.

† T2 tumors with these features are classified as T2a if ≤ 5 cm.

‡ The uncommon superficial spreading tumor in central airways is classified as T1.

Pleural effusions are excluded that are cytologically negative, nonbloody, transudative, and clinically judged not to be due to cancer.

병기	T	N	M	5 YSR(%)-임상적/병리적병기
Ia	T1a,b	N0	M0	50%/73%
Ib	T2a	N0	M0	43%/58%
IIa	T1a,b	N1	M0	36%/46%
	T2a	N1	M0	
	T2b	N0	M0	
IIb	T2b	N1	M0	25%/36%
	T3	N0	M0	
	T1-3	N2	M0	
IIIa	T3	N1	M0	19%/24%
	T4	N0,1	M0	
	T1-4	N3	M0	
IIIb	T4	N2	M0	7%/9%
	T1-4	N3	M0	
IV	T _{Any}	N _{Any}	M1a,b	2%/13%

※소세포폐암의 병기(Two-stage system) : 제한기는 일측 흉곽, 동측 및 반대측 폐문부 림프절, 동측 종격동 및 쇄골상부 림프절을 침범한 경우(방사선치료의 범위 내로 볼 수 있는 경우), 그 외는 모두 전신기

6. 생리적 병기판정

- 1) 수행상태 : ECOG 0-2의 수행상태를 갖는 환자에서 수술, 방사선요법 등의 치료가 가능

ECOG	Komofsky (%)	Definition
0	100	asymptomatic
1	80-90%	symptomatic, fully ambulatory
2	60-70%	symptomatic, in bed <50% of day
3	40-50%	symptomatic, in bed >50% of day but not bed-ridden
4	20-30%	bed-ridden

- 2) 폐기능 검사(근치적 절제술 가능 여부 판정)

$FEV_1 < 2L$ (<예측치의 80%) 혹은 $DL_{CO} < \text{예측치의 } 80\%$

↓

Quantitative Perfusion Scan을 시행하여 술 후 예측치 조사

Predicted Postoperative(ppo) FEV_1 혹은 ppo DL_{CO}

↓

$$= \text{Preoperative } FEV_1 \text{ or } DL_{CO} \times \frac{\text{No. of remaining segments}}{\text{No. of total segments}}$$

ppo $FEV_1 < 0.8-1.0L$ (% ppo $FEV_1 < 40\%$) 혹은 % ppo $DL_{CO} < 40\%$

동맥혈가스 검사상 $SaO_2 < 90\%$ 혹은 $PaCO_2 > 45 \text{ mm Hg}$

↓

운동부하검사 : $VO_2\text{max} < 15 \text{ mL/kg/min}$ 인 경우는 수술 이외의 치료

- 3) Cardiac status : 급성심근경색증(3개월 이내), 불안정성 협심증, 조절되지 않는 부정맥 혹은 심부전 등이 있는 경우에는 수술 치료의 금기

7. 폐암의 치료

- 1) 비소세포폐암의 치료

가) 제 I/II 병기 : 근치적 절제술(불가능한 경우 방사선요법). 불완전 절제 시에는 재수술 혹은 방사선요법

- 일반적으로 제 I병기는 수술 후 보조요법이 권장되지 않으며, 제 II병기는 수술 후 보조항암화학요법의 대상

단, 제 IB 병기(T2aN0), 제 IIA 병기 중 T2bN0에서는 분화도가 나쁜 경우, 혈관침범, 췌기절제술, 절제연의 여백이 불충분한 경우,

4 cm 이상의 종양, 장측흉막침범, 림프절 병기가 불확실한 경우 고위험군으로 보조항암화학요법을 고려할 수 있음.

제 II 병기에서 종격동 림프절 절제가 불충분한 경우, 림프절 피막외 침범, 다발성 폐문부 림프절 양성, 절제연 여백 불충분한 경우 방사선치료를 병용할 수 있음.

나) 제 IIIA 병기

(1) N2

① Incidental N2 (수술 후 병리학적 검사상 혹은 수술시 예기치 않게 N2가 발견될 경우) : 수술 도중 발견된 경우(single station, intra-capsular nodal disease)는 완전절제가 가능하면 계획된 수술을 완료. 수술 후 보조항암화학요법 + 방사선요법

- 수술 후 보조적 방사선요법은 국소 재발률을 낮추기 위해 시도 가능(multiple nodal station, extra-capsular nodal disease 와 close or microscopically positive resection margin의 경우)

② Potentially resectable N2 (술 전 종격동경 검사로 림프절 전이 확인된 경우) : 2-3회의 항암화학요법(induction or neoadjuvant chemotherapy) ± 방사선요법을 시행 후 수술을 고려할 수 있으나, 동시적 항암화학요법과 방사선요법(CCRT)에 비해서 유의한 이득이 증명되지는 않음.

③ Unresectable N2 (bulky 혹은 fixed multistation N2) : CCRT (연령과 수행상태를 고려)

(2) 그 외 IIIA (T3N1, T4N0-1)

완전절제가 가능한 경우 수술 및 술 전 혹은 술 후 항암화학요법과 방사선요법의 triple modality로 치료가 가능. 절제불가능한 경우 방사선요법과 항암화학요법을 병합

다) 제 IIIB 병기 : CCRT(연령과 수행상태를 고려)

라) 제 IV 병기 : 수행상태가 양호한 경우 1차 항암화학요법 4-6 cycles 시행. 생존기간 증가와 삶의 질 및 증상 개선효과. 수행상태가 양호한 경우 2차 항암화학요법 가능. 최근 1차 항암화학요법 후 진행이 없는 경우 유지요법의 효과가 인정되고 있음.

2) 소세포폐암의 치료 및 예후

가) 제한기는 항암화학요법과 방사선요법이 표준이며 반응률은 70-90% (연령과 수행상태가 양호한 경우, 1-2주기 항암화학요법시 동시

방사선치료 시행). 전신기는 항암화학요법을 시행하며 반응률은 60-70%. 하지만 대부분의 환자에서 재발함.

- 나) 고령인 경우도 수행상태가 양호한 경우 표준 치료
- 다) 제한기, 전신기 모두 1차 항암화학요법에 부분관해 이상의 반응시 수행상태가 불량하거나(ECOG 3-4) 뇌기능 장애가 있는 경우를 제외하고 예방적 뇌 방사선요법을 시행
- 라) 2차 항암화학요법 : 1차 항암화학요법 후 3개월 이내 악화된 경우 (refractory relapse)에는 10%이하의 반응이 기대됨. 3개월 이후 악화된 경우(sensitive relapse)에는 25%의 반응
- 마) T1-2N0M0인 경우 종격동경검사-근치적 절제술-항암화학요법을 시행할 수 있음.
- 바) 중간 생존기간은 제한기 14-18개월, 전신기 9-10개월, 2YSR는 제한기 40%, 전신기 <5%

흉막 삼출증

1. 흉막의 구조

장쪽(visceral) 흉막/벽쪽(parietal) 흉막/흉막강(pleural space)
정상인 흉수 : 흉막강 내 흉수가 5-15 mL (0.1-0.2 mL/kg) 있다.

표 1. 흉막의 구조

흉막(pleura)	장측(visceral)	벽측(parietal)
해부학적 구조	폐를 싸는 막 (폐문, 기관지, 혈관, 신경, 엽간 틈새등은 제외)	흉벽, 종격동, 횡격막의 안쪽
두께	얇다	두껍다
통증 신경분포	적다	풍부하다
정수압력	폐모세혈관압(10 mmHg)	전신모세혈관압(25 mmHg)
림프계	교통없음	풍부하다(lacuna, stoma)
림프순환(90%)	parasternal, paravertebral and tracheobronchial (mediastinal) node	

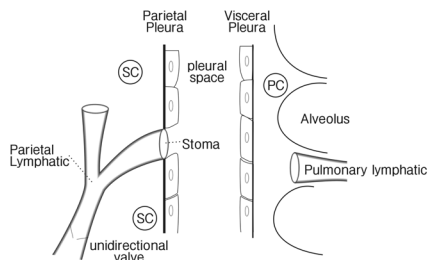


그림 1. 흉막의 구조(SC, systemic circulation; PC, pulmonary circulation)

2. 흉수의 정상성분

표 2. 흉수의 구성

용적(volume)	0.1-0.2 mL/Kg
세포/mm ³	1,000-5,000
% mesothelial cells	3-70%
% monocytes	30-75%
% lymphocytes	2-30%
% granulocytes	less than 10%
단백질(protein)	1-2 g/dL
% albumin	50-70%
당(glucose)	= plasma level
LDH	less than 50% of plasma level
pH	≥ plasma

* Data from humans and animals. based on Agostoni, 1972

3. 흉수의 발생기전 및 원인 질환

표 3. 삼출물(exudate)의 정의. 다음 중 하나라도 만족하는 경우(Light's classification)

- Pleural fluid protein/serum protein >0.5
- Pleural fluid LDH/serum LDH >0.6
- Pleural fluid LDH >정상 serum LDH 상한치의 2/3 또는 >200 IU/L

표 4. 흉수의 원인에 따른 감별진단

삼출액(Exudate)		누출액(Transudate)	
발생기전	원인질환	발생기전	원인질환
infection	pneumonia tuberculosis	increased hydrostatic pressure	congestive heart failure myxedema
drainage failure (lymphatic obstruction)	malignancies	oncotic pressure (decrease in serum proteins)	nephrotic syndrome hypoalbuminomia
decrease in pleural pressure	atelectasis	movement of fluid from abdomen to pleural space	liver cirrhosis, Ascites, peritoneal dialysis
irritation or inflammation (pulmonary infiltration)	collagen vascular disease	venous obstruction	SVC obstruction

* 삼출액: 흉막 자체의 질환 또는 교원성 질환을 암시 ** 누출액: 흉막 질환 자체에 의한 것 보다 전신적인 질환을 의심

4. 임상 증상 및 신체진찰 소견

- 1) 흉막성 흉통(pleuritic chest pain) : 기침이나, 깊은 숨을 쉴때 유발되는 통증
- 2) Friction rubs : 호기 및 흡기시에 scratchy, rubbing sound 청진(가죽비비는 소리)
- 3) 흉막 삼출이 있는 곳의 흉부 움직임 둔화 및 호흡음 감소
- 4) 타진시 탁음, 성음진탕 감소
- 5) 흉막 삼출 가장자리 : 기관지음 청진

5. 진단 및 검사법

- 1) 방사선학적 검사
Chest PA : 150 mL
Lateral decubitus : 25-50 mL
Ultrasound or CT scan : 10 mL

Phantom tumors (Vanishing tumor)

- : localized collection of pleural fluid in the horizontal fissure between the RUL and RML
- CXR에서 종양처럼 보이거나 right/left lateral film 에서 사라진다.

2) 흉강천자(thoracentesis) : lateral decubitus > 10 mm thickness

가) 적응증 : 원인을 알 수 없는 흉수(소량일 경우 초음파 유도 하에 실시)

표 5. 진단적 흉강천자를 해야 하는 경우

흉수가 양측성이지 않고 한쪽이 많은 경우

발열이 동반된 경우

흉통이나 원인을 모르는 저산소증이 동반된 경우

이뇨제 치료에도 흉수가 지속되는 경우

나) 주의 : 저산소증(20mmHg decline in PaO₂ in 50% of patients), 출혈 경향, 기계환기

다) 흉막천자의 합병증

(1) 기흉 : 가장 흔함, 5.7%-19% → 대부분 관찰로 호전

(2) 오염 : 농흉

(3) 혈흉 : 흉골동맥 파열(흉수 hematocrit >25%)

(4) 관미주신경 반응(vasovagal reaction)

: 서맥, 저혈압, 현기증, 식은땀 → 안정, 수액공급, atropine 등으로 처치

(5) 복부 출혈(간/비장 손상)

(6) 공기 색전(air embolism)/ 피하기종(subcutaneous emphysema)

(7) 종양 파급(tumor seeding)

(8) 재팽창성 폐부종(unilateral or bilateral pulmonary edema/re-expansion pulmonary edema)

표 6. 재팽창성 폐부종이 호발하는 경우(주의를 요함)

3일 이상 장기간 폐허탈,

대량의 삼출로 인하여 완전 폐허탈,

대량(1-1.5L)의 용적을 한꺼번에 빠른 속도로 제거하는 경우

라) 강천자 방법(그림 1. 배기용 및 배액용 채위)

(1) CXR 확인 : 가장 최근에 촬영한 CXR를 보아 천자 부위(좌/우, 몇 번째 늑골간격)를 결정한다.

(2) 천자위치 결정 및 표시 : 타진이나 청진 혹은 초음파의 도움

을 받아 천자위치를 결정하고 표시한다.

보통 posterior axillary line에서 시행한다.

등쪽에서는 제8늑간 아래, 앞쪽에서는 제7늑간 아래에서는 가능한 시행하지 않는다

(3) 국소마취제 주입

마취제가 들어 있는 주사기를 천자부위의 늑골상연에 주사하여 흡인해본다.

위치를 잘 선택했을 경우 흉수가 나오는 것을 관찰할 수 있다.

흉수가 나오기 시작한 주사기의 깊이를 기억해 둔다.

(4) Angio cath 끝에 three way와 주사기를 연결하여 3)의 깊이만큼 찔러 넣는다.

three way에 수액세트를 연결하여 주사기로 흉수를 뽑아낸 뒤, three way 방향을 돌려 수액세트 쪽으로 배액되게 한다.

(5) 흉수 양이 많을 때는 three way를 사용하지 말고 angiocath끝에 수액세트를 연결한 뒤 catheter의 침을 빼면서 cannula를 흉강 속으로 밀어 넣고 배액시킨다(그림 2).

(배액이 잘 안되면 환자에게 배에 힘을 주고 몇 번 기침을 시켜본다)

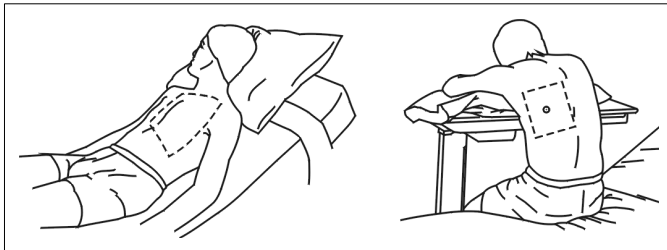


그림 2. A. 배기용 채위

B. 배액용 채위

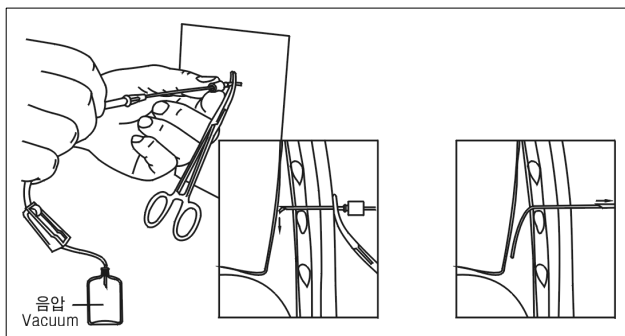


그림 3. 카놀라를 주사침 속안으로 삽입한다.

3) 흉막생검(pleural biopsy)

가) 적응증 : 원인이 불분명한 흉막 삼출의 진단

나) 금기증 : 흉막유착/항응고제 사용중/농흉/협조가 안 되는 환자

다) 흉막생검 절차(Pleural biopsy)

(1) 흉막천자(1)-(3) 과정은 동일하다.

(2) 피부절개 : 칼로 피부를 1-2 mm 절개한다.

(3) 천자침 삽입 : Cope 침(그림 3)

천자침마개를 넣은 천자침을 canula에 삽입한다.

canula로 흉막 천자를 앞의 방법으로 시행한다.

canula의 나사를 돌려 흉막천자 과정을 통해 확인한 깊이보다 1-2 mm 짧은 위치에 고정한다.

(4) 위치확인

마개를 빼고 주사기를 연결한 뒤 흡인해 보아 위치를 확인한다.

(5) 생검시행

① 천자침을 빼고 주사기를 연결한 생검용 curette을 canula에 삽입한다.

② Cope 카놀라를 정해진 깊이만큼 삽입(그림 4)한다.

③ 피부에 수직으로 삽입되어 있는 canula를 피부 쪽으로 기울인다.
(주의 : 좌(앞), 우(뒤), 하방에서 시행가능하지만, 상방으로 하지 말 것)

④ Curette의 후크(hook)에 흉막이 걸리는 느낌이 들 때까지 큐레트를 뺀다.

(후크의 방향을 삽입 전 확인한다.)

- ⑤ 홍막을 Curette 후크(hook)에 걸리게 한 다음 canular를 약간 넣으면서 curette를 빼면서 생검 실시하고 검체와 함께 큐렛트 제거한다(그림 5).
- ⑥ Canula를 천자침+마개로 막는다. 3조각이상으로 검체를 얻어야 한다.

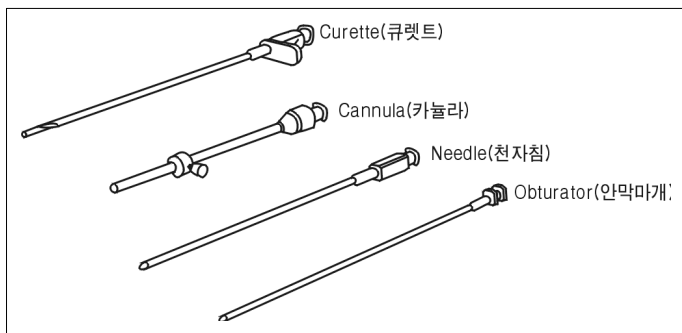


그림 4. Cope 침

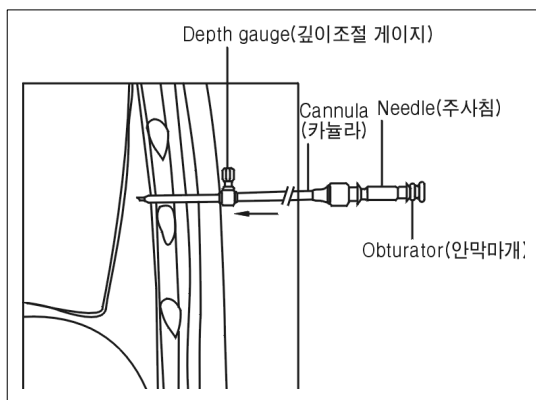


그림 5. Cope 카놀라 홍막 삽입

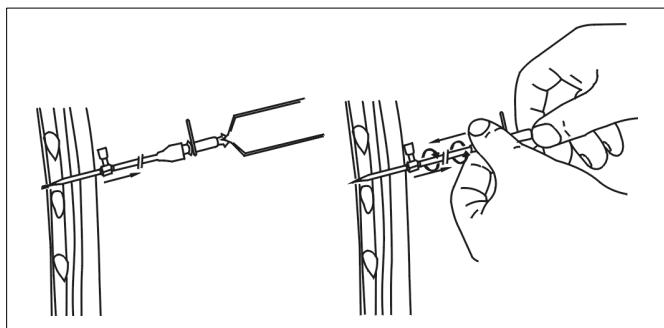


그림 6. 흉막 생검. 큐렛트 후크에 걸리게 한 다음 생검

4) 흉관삽관술(tube thoracostomy)

가) 시술

- (1) 환자를 편안하게 누인 다음 시술부위를 소독하고 도포(draping)를 한다.
- (2) 삽관할 위치에 국소마취(1% lidocaine) 한다.
- (3) 주사기로 흉강 천자를 하여 기흉 또는 흉막삼출 부위를 확인한다.
- (4) 약 2 cm 정도 피부 절개한다.
- (5) 기구(metzenbaum scissor, kelly) 등으로 피하조직 및 근육층을 절개한다.
- (6) 흉막을 뚫고 흉관(28F/32F)을 부드럽게 밀어 넣는다.
- (7) 원하는 부위까지 삽입이 끝나면 봉합사로 흉관을 고정한다.
- (8) 흉관을 chest bottle에 연결하여 호흡에 따른 수액 변화를 관찰한다.
- (9) 흉관삽관 자리를 거즈 및 반창고를 이용하여 드레싱(occlusive dressing) 한다.

나) 주의 사항

- (1) 전신상태가 불량하거나 기존의 폐질환으로 폐기능이 저하된
- (2) 환자에게는 정맥주사 경로의 확보 및 산소공급을 하면서 주의 깊게 시술을 해야 하며,
- (3) 시술 후에는 즉시 흉부 X-선 촬영을 하여 흉관이 적절한 위치에 있는지,

(4) 폐가 완전히 팽창되었는지 등의 사항을 점검하여야 한다.

다) 관리

- ① 흉강내 음압 유지와 외부공기가 차단을 위하여
- ② 폐쇄형 흉관 배액(closed drainage system)체계를 유지한다.
- ③ 폐의 팽창이 완전치 않을 경우 음압(-20~-10 cmH₂O)으로 흡인한다.

라) 흉관 거치기간 관리 : 흉관이 잘 기능하는지 매일 점검하고 용출(milking) 시킨다.

- (1) 24시간 동안 배액량
- (2) 공기누출(air-leakage)
- (3) 흉관이 꼬이거나 겹쳐져서 막히지 않았는지
- (4) 폐의 완전팽창 여부를 정확히 알기 위하여 일정한 간격으로 흉부 X-선을 촬영

마) 이동시 주의: 체크트 보틀이 흉관보다 낮게 위치하게 하고, 공기누출이 있는 환자에서는 이동 시 절대 흉관을 막지 않아야 한다.

바) 흉관 제거 : 폐가 완전히 팽창되고 배액량이 100 cc/day 이하면 흉관을 제거해도 된다.

- (1) 흉관은 환자로 하여금 깊게 숨을 들이쉬게 한 후
- (2) 발사바법(Valsalva maneuver)을 하게 하여
- (3) 흉막압을 양압으로 유지한 상태에서 제거한다.
- (4) 흉관 제거후 흉부 X-선 촬영을 하여 기흉의 발생여부 등을 점검하여야 하며
- (5) 드레싱(occlusive dressing)은 48시간 동안 유지하여 흉관제거 후 외부와 통하지 않도록 한다.

5) 흉강경 또는 비디오 감시 흉강경수술(Vidio assisted thoracoscopic surgery, VATS)

VATS는 일반 검사에서 원인이 밝혀지지 않은 흉막삼출의 진단을 위해 시행하는 검사이다.

진단율이 80-93%에 이른다. 배농이 잘 안 되는 경우에는 흉강경을 사용하여 배농에 방해가 되는 섬유소와 침전물들을 제거하면서 흉강 내 고름을 흡인 배출할 수 있다.

두꺼워진 흉막을 제거하여 폐가 충분히 팽창하여 흉강을 채워 공간을 없앴으로써 농흉을 치료할 수 있다.

6. 흉막 삼출의 소견

1) 흉막삼출의 평가

표 7. 흉막삼출 소견의 평가

Test	Significant Value	Associated condition
Red blood cells	>100,000	Malignancy, trauma, embolism
White Blood Cells	>10,000	Pyogenic infection
Neutrophils	>50%	Acute pleuritis
Lymphocytes	>90%	Tuberculosis, malignancy
Eosinophils	>10%	asbestosis, post-pneumothorax paragonimiasis, Churg-Strauss fungus, drug, pul. infarction
Mesothelial cells	Abscent	Tuberculosis
Protein	PF/S ratio > 0.5	>3.0 g/dL Exudate
Lactic dehydrogenase	PF/S ratio > 0.6	>200 IU Exudate
Glucose	<60 mg/dl	empyema, tuberculosis, RA malignancy,
pH	<7.20	above + esophageal rupture
Amylase	PF/S ratio > 1 amylase > 200ug/dL	Pancreatitis, malignancy, esophageal rupture
Antinuclear antibody	PF/S ratio > 1	Lupus pleuritis
Rhematoid factor	>640	RA
Triglyceride	>110mg/dL	Lymphoma, trauma, thrombosis, lyphangiomas
Adenosine deaminase	>45 IU/L	Tuberculosis
Cytology	positive	Diagnostic of malignancy
Bacteria	positive	Etiology of infection

- 2) 흉수의 육안적 소견(gross appearance of pleural fluid)
육안적 소견/냄새 등을 기록한다.

표 8. 흉막삼출의 육안적 소견

육안적 소견	원인
Bloody (hemothorax)	trauma (폐좌상, 흉골골절) hematocrit >25% of pph blood
Reddish tint (bloody)	RBC >100,000/cmm or Hct >1% tumor, infarction, trauma
Pus	empyema
Straw colored and odorless	normal small(15 ml) amount
More protein & cells	More color, more turbid empyema (WBC count)
Cloudy or milky	chylothorax (TG >110 mg/dL), pseudochylothorax (Cholesterol > 200 mg/dL)

3) 백혈구수 및 분획

1,000-10,000/cmm = Malignancy, tuberculosis, chronic exudative effusion

WBC >10,000/cmm = intense pleural inflammation

- neutrophil = acute inflammatory response

>100,000/cmm : parapneumonic effusion, empyema

- lymphocyte = chronic inflammatory response

malignancy, tuberculosis, RA, resolving state of
parapneumonic effusion

- eosinophile (10% 이상) : asbestos related effusion, hydropneumothorax,
drug reaction, parasitic infection, resolving pneumonia

4) Glucose < 60 mg/dL

① empyema ② malignancy ③ tuberculosis

④ glucose < 15 mg/dL : Rheumatoid pleurisy

⑤ glucose < 10 mg/dL : Paragonimiasis

5) pH <7.00 with pneumonia : empyema

pH <7.20 with pneumonia : (1) often in empyema

(2) malignancy

(3) rheumatoid arthritis

(4) esophageal rupture

6) ADA : Adenosine deaminase

> 70 u/L : highly suggestive of tuberculous pleuritis

< 40 u/L : virtually rules out tuberculous pleuritis

예) RA, empyema, lymphoma, leukemia

7) cytology : positive 40-87% in malignant pleural effusion

survival less than 1 year

- 2/3 : lung, breast
- 10% : lymphoma
- mediastinal lymphnode metastasis

7. 악성종양에 의한 흉수

표 9. 악성 종양에서 흉수의 원인

Indirect Result (5-10%)	Hypoproteinemia
	Postobstructive pneumonitis
Direct Result	Pulmonary embolism
	Postradiation therapy
	pleural metastasis with increased permeability
	pleural metastasis with obstruction of pleural lymphatics
	mediastinal lymphnode involvement with decreased pleural lymphatics
	thoracic duct interruption(chylothorax)
	pericardial involvement
	bronchial obstruction (decreased pleural pressure)

- 1) 종양의 국소적 영향 : 폐렴이나 무기폐에 의한 국소적인 림프선의 폐쇄 폐암(35%), 유방암(25%), 림프선암(10%)
- 2) 흉수내 악성종양 세포의 존재 : 악성 세포 발견 전까지 양성 원인으로 간주
폐암 : 수술 불가능(T4)
다른 종양 : 예후 불량
- 3) 치료
증상이 없을 때 : 보존적인 치료
증상이 경하게 있을 때 : thoracentesis
증상이 반복적으로 발생 : Chemical pleurodesis with tetracycline
Thoracotomy with pleurectomy or pleural abrasion
Pleuroperitoneal shunt
- 4) 흉막유착술(pleurodesis)
흉막유착술은 약물에 의해 흉막의 화학반응을 유발시키는 것이므로 매우 통증이 심하다.
따라서 확실한 통증조절이 중요하다.

시술전 확인 사항 : 흉부 X 선사진에서 폐확장이 된 상태에서 하루 50 mL 이하로 흡수가 나올 때 시행

(전처치) Meperidine (Demerol) 40 or 50 mg I.M.

chest tube clamping

- ① N/S 50 mL+2% lidocaine 20 mL (4 mg/kg) mix and instillation
- ② Tetracycline 15 mg/kg, minocycline 5 mg/kg
Doxycycline 1000 mg+50 ml N/S mix instillation
Bleomycin 60 μ 또는 Talc 5 g 등을 주입한다.
- ③ N/S 50 ml instillation
- ④ Clamping for 4 hours and drainage
- ⑤ Check CXR

8. 부폐렴 흉막삼출(Parapneumonic effusion)

세균성 폐렴, 폐농양, 기관지 확장증 등과 동반된 흉막삼출

1) 병태생리 및 병기

표 10. 부폐렴 흉막삼출의 병기

Stage	Exudative	Fiopurulent	Organization
특 징	늑막염증에 의한 무균성 늑막삼출	호중구 백혈구, 세균, 세포 찌꺼기	섬유아세포 pleural peel
loculation	-	+	+
백혈구 수	적다	많다	많다
LDH	low	progressively high	high
pH&glucose	정상	점차적으로 낮아진다	낮다
세균	없다	있다	+/-
흉관 삽입	필요없다	필요하다	경우에 따라

2) 세균학적 특성 : aerobic : 24%, anaerobic 35%, anaerobic and aerobic 41%

3) 임상양상

가) aerobic infection : acute febrile illness with chest pain, leukocytosis

나) anaerobic infection : subacute illness

호발하는 경우 : (1) history of alcoholism

(2) episode of unconsciousness

(3) predispose to aspiration and poor oral hygiene

4) 합병증

가) bronchopleural fistula

나) empyema necessitatis

5) 치료

가) 경험적 항생제 사용

나) 흉관 삽입 및 배액

표 11. 부폐렴 흉막삼출에서 흉관삽관의 적응증

- ① gross pus in the pleural fluid
- ② Organisms visible on Gram stain of the pleural fluid or positive culture
- ③ glucose < 40 mg/dL
- ④ pH < 7.00 and 0.15 lower than arterial pH
- ⑤ Pleural fluid LDH level is > 3 x upper normal limit for serum.
- ⑥ Pleural fluid is loculated.

Ref. Textbook of respiratory medicine 3rd ed. 2000

다) intrapleural streptokinase or urokinase

(premedication) if needed, Demerol 40 or 50 mg I.M./ clamping

(1) N/S 50 ml + 2% lidocaine 10 ml 혼합 주입

(2) urokinase 100,000 u or 150,000 u를 N/S 100 ml에 혼합하여 주입

(3) N/S 30 ml 주입후 clamp for 4 hours

(4) drainage and check the fluid level

(5) if effective, repeated instillation for 10 days

라) open drainage

마) decortication

9. 농흉(Empyema, empyema thoracis)

1) 정의 : 흉막강내 감염된 흉막삼출이나 육안적인 농이 있을 때

2) 원인

가) contiguous bacterial infection of the lung

- 자연 기흉 합병증, 폐렴, 폐 농양(lung abscess)

나) external contamination due to penetrating trauma, chest tube

- 가슴외상, 수술후 합병증(폐, 종격동, 식도), 가슴절개

다) esophageal perforation

- 간농양, 횡격막하 농양(subphrenic abscess)

라) complication of bacteremia from a distant source

- 폐혈증

3) 치료

가) 즉각적이고 완전한 배농

나) 적절한 복합 항생제 사용

다) 폐를 재팽창시켜 흉강 내 사강(pleural dead space)을 없앤다.

4) 합병증

가) 흉벽천공성 농흉(Empyema necessitatis)

농흉이 진행되면서 흉벽을 뚫고 피부아래 고름집을 만들어 바깥으로 고름이 나오는 상태

보통 제5 갈비연골 접합부위(costochondral junction)에서 호발

나) 기관지 늑막 루(Bronchopleural fistula)

농흉이 진행되어 기관지를 침범하면 기관지 늑막루가 발생된다.

악취가 나는 가래(foul-smelling sputum)와 함께 기침이 계속된다.

다) 전이성 농양(Metastatic abscess)

농흉의 합병증으로 뇌, 종격동, 심낭염, 흉골골수염, 흉추 농양이 생길 수 있다.

라) 섬유흉(fibrothorax)

폐는 두꺼운 막으로 단단히 둘러싸여서 흉강내의 삼출물이 배출되어도 폐는 팽창되지 않는다.

두꺼워진 늑막을 제거하는 늑막 박피 수술(decortication)이 필요하다.

10. 결핵성 흉막삼출

1) 발병기전

- Complication of primary pulmonary tuberculosis; reactivation 20-50%

- Primary pleural tuberculosis : adolescents and young adults

2) 임상양상

- 발열, 열감, 마른 기침, 흉막성 흉통, 체중감소, 피곤함, 호흡곤란

- 1차 결핵성 흉막염은 치료 없이 자연 치유되지만 약 65%에서 5년내 다른 결핵으로의 발전된다.

3) 진단

가) pleural fluid AFB smear : rarely positive

나) pleural fluid AFB culture : 25%

다) pleural biopsy : 80%

라) ADA > 70 IU이면 진단적, 40-70 IU이면 다른 소견 참조

- 4) 치료 : 표준 6개월 단기 요법(6HRE+2P)

11. 폐흡충에 의한 흉막삼출

- 1) 병원균 : *Paragonimus westermani*
- 2) 병력 : 생선 회/ 민물게 및 게장 섭취
- 3) 흉막삼출양상 : low glucose level(<10 mg/dL)
low pH (<7.10)
high LDH level (>1000 iu/L)
significant eosinophilia in pleural fluid
- 4) 진단 : operculated egg in sputum
skin test
micro ELISA test
- 5) 치료 : praziquantel

12. 교원성 질환에 의한 흉막 삼출

- 1) Rheumatoid arthritis; 50% in autopsy study
unilateral, lymphocytic and low glucose, pH
rheumatoid nodule; usually on the visceral pleura but occasionally parietal pleura
흉막액 소견 : 노란색(greenish yellow)으로 림프구가 많고 삼출성이다.
흉막액의 glucose (<30 mg)와 pH가 낮고 LDH는 높으며, RA factor (+)
high titer
Tx : 가) spontaneously or NSAID
나) Corticosteroid
- 2) Systemic lupus erythematosus
40% of SLE
small, bilateral : 50%
흉막액 소견 : 호중구, ANA(+), 1 : 160), LE cell
steroid therapy
- 3) Churg Strauss syndrome : 30%
- 4) Wegener's granulomatosis : 50%

13. 복부질환에 의한 흉막 삼출

- 1) pancreatitis

20% of acute pancreatitis, Left>>>right

흉막액 소견 : 호중구 증가, amylase 증가

2) subphrenic abscess

80% of subphrenic abscess

원인질환 : 수술 후 합병증/간농양/비장농양

흉막액 소견 : 호중구 증가, glucose정상, pH 정상

3) esophageal rupture

종격동 확장과 종격기종(mediastinal emphysema) 동반, left>>right

흉막액 소견 : amylase (salivary origin) 증가, pH 감소(<6.8)

4) postoperative effusion

50% of abdominal surgery within 48-72 hr

14. 약물유발성 흉막삼출

1) Toxic pleuritis

Nitrofurantoin, Dantrolene, Methysergide, Bromocriptine, Amiodarone, Procarbazine, Methotrexate

2) Drug induced lupus

가) Definitely associated : Hydralazine, Procainamide, Isoniazid, Phenytoin, Chlorpromazine

나) Possibly associated : Carbamazepine, D-penicillamine, Ethosuximide, Guanoan, Griseofulvin, Mephynytoin, Methyldopa, Oral contraceptives, Para-aminosalicylic acid, Penicillin, Phenylbutazone, Propylthiouracil, Primidone, Reserpine, Streptomycin, Sulfonamides, Tetracycline

15. 유미흉(Chylothorax)

1) 정의 : pleural effusion due to leakage of chyle (thoracic duct)

2) 원인

가) lymphoma

나) lung cancer with mediastinal spread

다) mediastinal fibrosis

라) LAM

3) 흉수액의 특징

가) milky appearing exudate

나) fat globules : Sudan III staining

- 다) total fat content : 1-4 g/dL, Triglyceride >110 mg/dL
 라) cholesterol : low
- 4) 치료
 가) usually unsuccessful in malignancy
 나) surgery in posttraumatic chylothorax
- 5) 감별진단 : Pseudochylothorax
 가) similar gross appearance
 나) cholesterol > 250 mg/dl
 다) longstanding benign effusion (more than 5 years)
 라) tuberculosis or rheumatoid arthritis

표 12. 유미흉과 가성암죽가슴증의 감별진단

감별점		Chylothorax	Pseudochylothorax
늑막액 소견	병력	급성발병, 염증소견없음	만성삼출, 늑막비후
	Triglycerides	>110 mg/dl	< 50 mg/dl diagnostic
	Cholesterol	20-250 mg/dl	20-300 mg/dl
	Chylomicrons	Present	None
	Cholesterol crystals	none	present

- 6) 가성암죽가슴증(pseudochylothorax)
 만성 염증세포가 파괴되어 생긴 cholesterol 성분이 아주 높은 흉막액
 가) Associated with longstanding benign effusion (Tbc, RA)
 나) Cholesterol $\geq$ 250 mg/dL, TG <110 mg/dL
 다) Sometimes cholesterol crystal

16. 혈흉(Hemothorax)

- 1) 정의 grossly bloody pleural effusion
 hematocrit : 25% of that in peripheral blood
- 2) 원인
 가) Trauma :
 - penetration or non penetrating chest trauma
 - iatrogenic : following central line placement
 thoracentesis
 pleural biopsy

- 나) Malignancy : metastatic and primary
- 다) Anticoagulant therapy
- 라) Spontaneous
 - secondary to bleeding disorder
 - rupture of intrathoracic vessels or aneurysm
 - ruptured pancreatic pseudocyst
 - thoracic endometriosis
 - idiopathic
- 3) 치료
 - 가) thoracostomy - tube drainage
 - 나) thoracotomy - massive or persistent blood loss
(> 200 mL/h for 4-6 hours)

기흉

1. 정의와 종류

- 1) 흉막강 내에 공기가 고이는 현상
- 2) 발생기전에 따라 자연기흉과 외상성기흉 나눔

2. 일차성 자연기흉(primary spontaneous pneumothorax : 원발성 기흉)

- 1) 정의 : 흉막하 기포 이외에는 특별한 폐 질환이나 병변 없이 발생하는 기흉. 20-40대 남자, 특히 키가 크고 마른 세장형의 젊은 남자에서 많다.
- 2) 원인 : 폐첨부(apex)에 위치한 흉막하 기포(subpleural bleb)가 흉막 내로 터짐. 한번 기흉이 발생했던 환자의 재발률은 약 50%이고 30-50%가 2년 내에 재발
- 3) 임상증상 및 이학적 소견
 - 가) 자연기흉의 증상 : 갑자기 발생하는 흉통과 호흡곤란, 기침
 - 나) 이학적 소견 : 빈호흡(tachypnea), 기흉이 발생한 쪽 호흡음 감소, 촉각진탕(tactile fremitus)의 감소, 타진상 과공명, 흉곽 팽창, 심한 경우는 tracheal deviation, 종격동의 이동으로 인해 심첨부(apex) 이동
- 4) 진단 : 진단은 임상소견, 이학적 검사로 의심하며 단순 흉부 X-선 검

사로 확진. 흉부 X-선상 흉벽과 장측(visceral)흉막 사이의 정상적인 폐 음영이 공기 음영으로 대체된 것과 장측흉막의 선을 관찰함. 기흉이 의심되나 크기가 작아 흡기사진(inspiratory view)으로 확인 할 수 없을 때는 호기사진(expiratory view)이나 lateral decubitus로 도움을 받음. 기흉의 크기에 따라 치료 방법이 달라지고 기흉의 크기는 흉부 X-선으로 다음 공식 ①또는 ②를 이용하여 계산함

$$\text{가) 기흉(\%)} = 100 \times \left(1 - \frac{D_2^3}{D_1^3} \right)$$

D_1 : 폐문에서 흉막강 가장자리(체벽 내측)까지 거리

D_2 : 폐문에서 폐의 내측 부위부터 찌그러진 폐 가장자리까지 거리

$$\text{나) 기흉(\%)} = 4.2 + 4.7 \times (A + B + C)$$

A : 폐첨부에서 흉벽과 찌그러진 폐 가장자리까지 거리(cm)

B : 찌그러진 폐 상부의 중간 부위에서 흉벽과 찌그러진 폐 가장자리까지 거리(cm)

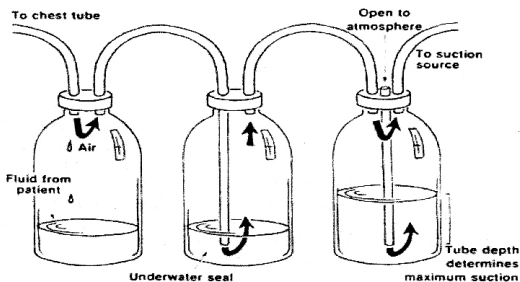
C : 찌그러진 폐 하부의 중간 부위에서 흉벽과 찌그러진 폐 가장자리까지 거리(cm)

5) 치료

자연 기흉의 치료 목표 : 허탈된 폐(collapsed lung)를 재확장시키고, 재발을 방지

가) 처음 발생한 경우

- (1) 기흉의 양이 한쪽 흉곽의 15% 이하인 경우 : 환자의 증상이 가볍고 상태가 안정적이면 고농도 산소흡입과 관찰로 충분함
- (2) 15% 이상의 기흉이 발생했을 때 : 16 gauge 주사바늘로 제2늑간, midclavicular line에서 단순 흡인을 시행함.
- (3) 기흉의 양이 50% 이상인 경우, 증상이 있는 환자, 혹은 긴장성 기흉 : 처음부터 흉관삽입을 하고 underwater seal drainage와 suction을 함(그림 1)
- (4) 흉관의 제거 : 보통 공기누출(air-leak)이 없어지고 폐가 완전히 팽창된 후 24시간을 관찰하고 괜찮으면 tube를 clamp하여 24시간 더 관찰한 후 폐가 다시 허탈되지 않으면 흉관 제거. 즉 공기 누출이 멈춘 뒤 최소 48시간이 경과한 후 제거함.



나) 재발한 경우

경화요법 이상의 치료로 재발률을 줄이고자 시도해야 함.

*흉막유착술(pleurodesis)의 시행 : 흡인 후 폐가 퍼짐을 확인 후 시행한다.

3. 이차성 자연기흉(secondary spontaneous pneumothorax)

- 1) 정의 : 기왕에 폐질환이 있는 환자에서 발생한 기흉. 원래 폐의 예비 기능이 감소하여 있으므로 일차성 자연기흉보다 적은 양으로도 심각하거나 간혹 생명이 위험하기도 함.
- 2) 원인 : 만성폐쇄성폐질환이 가장 흔한 원인으로 폐질환을 가진 환자에서 갑작스러운 호흡곤란 때 반드시 이차성 기흉을 의심해야 함.
- 3) 임상증상 : 호흡곤란, 흉통을 호소하고, 청색증과 저혈압도 관찰
- 4) 치료 : 거의 대부분 첫 번째이고 양이 크지 않아도 흉관 삽입을 하고 경화요법을 시행함. 흉관 삽입 시까지 시간여유가 없을 때는 굵은 바늘로 일단 흡인을 함. 흉관삽입 후에도 폐가 완전히 확장되지 않거나, 기관지흉막루(bronchopleural fistura)가 생기는 경우가 흔해서 개흉술(open thoracotomy)이 필요한 경우가 있다. 위험할 수 있으므로 처음 발생한 때도 재발 방지를 위하여 흉막 유착술을 시행하기도 한다. 이차성 기흉에서 bleb, bulla를 수술로 절제 시 치료기간이 상당히 길어지는 경향인데 레이저로 ablation 시키면 성적이 좋다. 공기 누출이 5일 이후에도 계속되면 흉강경으로 기포 절제 및 흉막 abrasion을 시행한다.

4. 외상성 기흉(trumatic pneumothorax)

원인은 흉곽의 관통성(penetrating) 또는 비관통성(nonpenetrating) 외상으로 나눌 수 있다. 폐포의 과팽창(over distension) 및 파열 또는 골절된 늑골이나 이물(foreign body) 때문에 창상을 통하여 외부 공기가 들어와서 발생한다. 치료는 흉관삽입이다. 흉관삽입 후 suction에도 불구하고 계속적인 air-leak이 있고 폐가 확장이 되지 않을 때는 기관(trachea)이나 주기관지(major bronchus)의 손상을 의심해 보아야 한다. 흉부 둔상(blunt trauma)후 기흉 및 흉막삼출을 동반하면 esophageal rupture를 의심해야 하며, 식도와 열 시 흉막액에서 amylase치가 증가할 수 있다. 혈흉이 동반되면 아랫쪽에 혈액 제거위한 흉관, 윗쪽에 공기 흡인을 위한 흉관을 추가로 삽관한다.

5. 익인성 기흉(iatrogenic pneumothorax)

흉막 천자, 흉막 생검, 세침 폐 흡인, 쇄골하 정맥이나 internal jugular vein 천자, 기관지경 경기관지 생검, 기계환기, 기관절개술 등으로 장측흉막이 천공(puncture)되거나 열상(laceration)되어 발생한다. 진단은 처치 후 호흡곤란이나 혈류역학적(hemodynamic) 악화 시에 의심한다. 경피세침 흡인 폐생검의 합병으로 기흉이 20% 발생하며 이중 흉관 삽관이 필요한 경우는 절반 정도이다. 기흉의 양이 적고 증상이 없을 때는 관찰하거나 needle aspiration을 시행한다. 일반적으로 세침흡인에 합병된 기흉을 제외하고 상당수의 익인성 기흉은 흉관 삽관의 대상이다. 기계 호흡기를 사용하는 환자에서 발생하거나 상기와 같은 방법으로 호전이 없을 경우 흉관삽입이 필요하다.

6. 긴장성 기흉(tension pneumothorax)

흡기나 호기 때 모두 흉막강내 압력이 양압을 형성하게 되는 응급상황이다. 기계호흡이나 심폐 소생술 중 호발하나 모든 기흉에서 발생할 수 있다. 조직 flap이 one way valve 형태로 공기 누출을 야기한다. 호흡, 기침, 양압호흡(positive pressure ventilation)을 하면서 공기가 흉막강내로 들어가기만 하고 나오지 못하게 된다. 흉막강내 압력이 15-20 cmH₂O 이상일 때는 종격동을 반대측으로 이동시킨다. 흉막강내 압력이 증가하면 우심장으로 되돌아오는 정맥혈류(venous return)의 양이 줄고 결국 심박출량이 줄어 들어 혈압이 감소하고 심혈관 허탈(cardiovascular collapse), 심한 저산소혈증이 일어나는 응급상황이 된다. 증상으로는 갑자기 호흡곤란이 심해지며, 청색증, 심한 발한, 빈맥, 부정맥 및 저혈압이 오며 그쪽 흉곽이 커지고 늑

간이 넓어지며 기관이 반대편으로 밀린다. 심폐소생술 중 Ambu bag으로 공기를 기도로 흡입시키는데 저항이 많이 느껴지거나, 기계환기 중 기도 최대 흡기압이 많이 오를 때 의심을 하여야 한다. 치료는 일단 굵은 바늘을 제2늑간 전흉부 흉벽에 꼽아 흉막강 압력을 감소시키고 흉관삽입을 빨리 시행한다.

폐 색전증

1. 개요

- 1) 정의 : 정맥계에서 발생한 혈전이나 이 물질에 의하여 폐동맥이 막히는 것. 혈전의 생성 부위는 말초정맥, 특히 하지의 심부정맥이 대부분을 차지하고, 그 외 골반 정맥 등에서 발생할 수 있다. 폐 색전증은 혈전 색전증의 합병증으로 볼 수 있으며, 심부정맥 혈전의 위험 인자를 폐색전증의 위험인자로 간주할 수 있다.
- 2) 발생 기전 : 혈전의 발생 부위는 95% 이상이 하지의 심부정맥이며 슬관절 이상의 심부정맥에서 발생한 혈전이 폐 색전증을 잘 일으킨다.
- 3) 위험 인자
 - 가) 혈관 손상 : 하지 수술, 다리 부상-골절
 - 나) 혈액 순환의 저류 : 수술이나 부상으로 인한 보행 장애, 수술-골절 후 cast, 심부전
 - 다) 혈액 응고성 증가 : 암, 혈액인자 이상
 - 라) thrombophilia : 혈전 생성의 뚜렷한 원인이 없이 재발되어 나타날 경우 anti-thrombin III, protein C, protein S, 그 외 fibrinolytic system 인자결핍, antiphospholipid antibody, homocysteinuria 등이 원인인 경우가 있다.
- 4) 폐 색전의 병태생리 : 급성기에는 폐 내 사강의 증가, 기도 수축 및 기도 저항 증가, 폐포 surfactant의 감소 및 기능 이상, 동맥혈 저산소증, 폐 유순도 감소의 변화가 나타난다. 폐동맥의 bed capacity가 감소하여 폐 순환 저항이 증가하고 폐 동맥 고혈압, 급성 우심실 기능 부전 및 우심실 심근 허혈을 나타낸다. 급성기 이후에는 섬유소 용해와 기질화로 색전이 용해되는데 수일 내에 시작하여 10-14일에 활발하며, 기관지 동맥의 측부 순환도 발달된다.

- 5) 임상소견 : 무증상인 경우가 40-60% 정도 있으나 폐 색전의 범위와 정도에 따라 영향을 받는다. 제일 흔한 증상은 호흡곤란, 흉막통, 객혈 등이며, 혈액학 불안정에 의한 실신, 분당 20회 이상의 빈호흡도 흔한 증상이다.

표 1. 폐 색전증의 임상적 가능성(Well's point scale)

Factor	Point
Clinical signs and symptoms of DVT	3.0
Heart rate > 100/min	1.5
Imobilization > 3 days	1.5
Surgery within 4 weeks	1.5
Previous diagnosis of DVT or PE	1.5
Hemoptysis	1.0
Cancer within 6 months	1.0
PE as likely or more likely than other disease	3.0

High probability	> 6.0
Moderate likelihood	2.0-6.0
Low likelihood	< 2.0

2. 진단

임상적 소견, 일반 검사 및 폐 색전증 특이 검사 모두 고려하여야 한다.

1) 일반 검사

- 가) 심전도 검사 : 동성 빈맥이 가장 흔함. 이상 소견으로는 비특이적 ST-T파 이상이 비교적 흔하며 V1-4의 T파 역전이 흔히 관찰된다. SIQ3T3, right axis deviation, P-pulmonale는 약 10%에서 나타난다.
- 나) 동맥혈 가스검사 : 과호흡에 의한 저탄산혈증, 저산소혈증, 폐포 - 동맥혈 산소분압차 증가가 나타난다. 10-15%에서 정상 소견을 보인다.
- 다) 흉부 방사선 검사 : 대부분 정상 소견이다. 폐경색에 의한 폐 침윤도 12-24시간 이후에 나타난다.

2) 특이 검사

- 가) Chest CT angiography : spiral CT 기술의 발달로 혈관 조영술에 비해 95% 정도의 민감도와 특이도를 보여 1차 특이 검사로 널리 이

용되고 있다. 특히 비침습적이고 흉곽내 다른 부분도 검사할 수 있으며 주말이나 야간에도 이용이 가능하다는 장점이 있다.

- 나) 폐 관류 스캔 : 정상으로 나오면 폐색전증을 배제할 수 있다는 의의가 있다. 민감도(sensitivity)가 낮아, 정상이나 high probability로 나오는 경우가 40% 정도로 적어, 흔히 추가 검사가 필요하다. 특징적 소견은 segment 크기의 2-5%이상을 차지하는 관류 결손이 2개 이상 있으면서 흉부 방사선 검사는 정상인 경우이다.
- 다) 하지 심부정맥 혈전의 진단 : 폐 관류 주사 검사에서 진단이 불분명할 경우에 도움이 된다. 폐 색전증의 90% 이상이 하지 심부 정맥 혈전에 의한 것이나 20-30%에서는 심부정맥 혈전이 확인되지 않는다. 따라서 임상적으로 의미 있는 심폐 기능 장애가 있으면, 관류주사 검사가 비진단적이고 하지 심부정맥 혈전이 발견되지 않아도 적극적인 추가 검사와 치료가 필요하다. 검사 방법은 compression ultrasonography를 시행한다.
- 라) D-dimer 측정 : 혈전의 분해 과정에서 생기는 분해 산물로 폐 색전증 발생 3일 이내에는 90%의 진단적 민감도를 갖는다. D-dimer 검사 음성인 경우 폐 색전증의 가능성을 배제할 수 있다. ELISA 방법을 권장하며 500 mg/L 미만을 음성으로 한다.
- 마) 폐 혈관 조영술 : 현재 알려진 가장 정확한 진단법이나 침습적이고 조영제를 사용하며 기술적 어려움이 있다는 단점이 있다. 다른 검사로 진단이 안 될 경우에 확진 검사로 시행한다.
- 바) Echocardiogram : 우심실의 기능 부전, 폐동맥 고혈압의 유무 등을 판정할 수 있다.

3. 치료

1) 항응고요법

- 가) 헤파린(unfractionated heparin) : antithrombin III에 결합하여 이의 활성을 증가시켜 응고 인자의 작용을 억제한다. 치료 시작 24시간 이내에 aPTT가 대조치의 1.5배에 도달하지 못하면 혈전 색전증의 재발이 25%로 높아 초기에 적절한 용량조절이 중요하며 6시간 간격으로 aPTT를 측정하는 것이 좋다. 폐 색전증이 의심되면 투여의 금기 사항이 있는지 확인 후 heparin 5,000 U를 정주하고 imaging study를 실시한다. 폐색전증이 확인되면 heparin 80 U/kg를 다시 정주하고 18 U/kg/hr로 유지한다. 6시간마다 aPTT를 측정하여 용량을

조절하며 혈소판 수도 매일 검사한다. 치료 1일째 warfarin 5 mg을 경구 복용 시키고 INR에 따라 매일 용량을 조절한다. Warfarin 병합치료 4-5일째, INR이 2일 연속 2.0을 초과하면 heparin 정주를 중단한다. 피하주사를 할 경우에도 처음에는 bolus로 정주를 해야 하며, 12시간 간격으로 250 U/kg를 피하 주사한다. Heparin의 부작용으로 혈소판 감소증이 나타난 환자는 thrombin 억제제인 lepirudin (상품명 : 레프루단 주사) 사용을 고려하며, warfarin은 혈소판 수치가 회복된 뒤 투여해야 한다.

표. 환자 체중에 따른 heparin 용량 변화

APTT(초)	Dose (U/kg/hr)	추가 조치	aPTT 검사 간격(hr)
<35 (정상 1.2배)	+4	80 U/kg bolus	6
35-45 (1.2-1.5 배)	+2	40 U/kg bolus	6
46-70 (1.5-2.3배)	0	0	6
71-90 (2.3-3 배)	2	0	6
>90 (3배 이상)	3	1시간 투여 중지	6

- 나) 저분자량 heparin, fondaparinux : 보통의 unfractionated heparin에 비해 혈장 단백, 혈소판, 내피세포와의 결합이 적어 용량에 대한 반응이 정확하고 반감기가 길다. 항응고 반응이 체중에 대해서 잘 비례하므로 체중에 따라 용량을 결정하고 aPTT 등 별도의 검사는 시행하지 않는다. 신장기능 저하가 심하면 반감기가 길어져 혈중 농도가 상승하므로 사용에 주의해야 한다.
- 다) warfarin : Vit. K의 길항제로 투여 초기에 PT는 증가되어 보이거나 의미 있는 항응고 효과가 나타나기는 4-5일 정도 걸린다. 초기에는 protein C의 농도가 빨리 떨어져 도리어 혈전 형성의 위험이 커지므로 heparin을 같이 투여하고 이를 이상 PT가 증가된 것을 확인 후 heparin을 중단해야 한다. 투여용량은 PT (INR)로 결정하며 INR 2.0-3.0 사이로 유지한다. 통상 6-12개월을 투여하며 혈전 색전증의 위험인자가 계속 존재하면 평생 투여하여야 한다.
- 2) 혈전 용해제 : 혈전 용해제(thrombolytic agent)는 혈전, 색전을 신속히 용해하여 심폐기능의 장애와 폐동맥 고혈압을 완화시키나 출혈의 위험이 있어 적응증과 금기를 잘 알아야 한다.

가) 적응증 : 심박출량 및 소변량의 감소가 있는 혈액동학적 불안정, 심초음파상의 심한 우심실 기능 부전, 심부 정맥 혈전이 심하여 혈관 후유증의 합병 가능성이 높은 경우

나) 금기

- (1) 절대적 금기 : 현재 내부 장기의 출혈이 있는 경우
- 2개월 이내에 뇌혈관 질환이 있었던 경우
- (2) 상대적 금기 : 6 개월 이내의 내부 장기 출혈, 10일 이내의 수술력, 최근의 손상이나 침습적 시술의 병력, 임신, 심한 고혈압 등

표. 각 혈전 용해제의 투여 용량

Agent	Loading dose	Hourly dose	Duration
Streptokinase	250,000 U (30 min)	100,000 U/hr	24 hr
Urokinase	4,400 U/kg (10 min)	4,400 U/kg/hr	12 hr
t-PA	None	50 mg/hr	2 hr

혈전 용해제는 정해진 용량 투여 후 aPTT가 대조군의 2.5배 이하이면 heparin을 즉시 투여하고 aPTT가 2.5배 이상이면 4시간 후 다시 검사한다.

- 3) 하대정맥 filter : 항응고제를 사용할 수 없거나 치료에도 불구하고 재발할 경우에 시술한다.
- 4) 색전 제거술 : 혈전 용해제 사용할 수 없는 심한 폐색전증에 시행한다. 30-45%의 사망률을 나타낸다.

수면 무호흡 증후군

1. 개요

1) 정의

- 가) 무호흡 : 수면 중에 호흡정지가 10초 이상 지속되는 경우
- 나) 폐쇄성 수면 무호흡(obstructive sleep apnea) : 수면 중 상기도가 폐쇄되는 현상에 의해 호흡노력이 있음에도 불구하고 호흡이 정지되는 형태의 무호흡
- 다) 폐쇄성 수면 무호흡/저호흡 증후군 : 수면 시간당 5회 이상의 폐쇄

성 무호흡이나 저호흡이 있으면서 주간 졸림증 증상이 동반된 경우

- 라) 중추성 수면 무호흡(central sleep apnea) : 호흡조절계통의 안정성 저하로 인해 상기도 개통성과는 관계없이 호흡노력의 소실로 인해 발생하는 무호흡
- 2) 유병률 : 전체 인구의 1 내지 3%, 중년 남자의 9%, 중년 여성의 4%
- 3) 발생요인 : 수면 중 상기도 확장근의 긴장도 감소로 흡기시 기도 폐쇄 - 편도나 주변 조직의 비대, 비만, 위턱뼈 혹은 아래턱뼈가 짧은 경우, 갑상선기능저하증, 선단거대증(acromegaly), 만성신부전 등의 전신질환, 남성, 중년(40-65세) 등이 선행요인에 해당됨.
- 4) 임상양상
 - 가) 코골이 : 가장 흔한 증상이나 코골이가 심한 경우에도 본인들은 그 사실을 모르는 경우가 많아 같이 잠을 자는 사람과의 상담이 필요나
 - 나) 주간 졸림증 : 교통사고나 작업장 안전사고의 원인
 - 다) 기타 증상 : 수면 중 질식감, 위식도 역류로 인한 흉통, 기억력이나 집중력 감소, 성욕감퇴나 발기불능, 야간 빈뇨, 심한 코골이로 인해 소음성 난청
- 5) 심혈관계질환과의 연관성 : 수면 무호흡으로 인한 수면 중의 반복되는 저산소증과 각성반응은 교감신경계 활성도를 증가시키는 중요한 요인으로, 고혈압, 부정맥, 허혈성심질환, 심부전, 폐동맥고혈압 및 뇌졸중 등의 여러 가지 심혈관계 합병증을 유발한다. 수면 무호흡 증후군 환자에서 수면 무호흡을 적절히 치료하지 않을 경우에는 정상인에 비해 장기사망률이 현저히 증가하는 것으로 보고되어 있는데 이는 심혈관계 합병증에 기인한다고 여겨지고 있으며, 최근에는 돌연사의 중요한 원인 중 하나로 수면 무호흡이 지적되고 있다.

2. 진단

수면다원검사(polysomnography) : 진단에 필수적이며 전체 수면기간 동안 실시하여야 하며, 뇌파, 안구운동, 입과 코를 통한 기류, 코골이 유무와 정도, 흉곽과 복부의 호흡운동, 심전도, 근전도, 체위변동, 동맥혈산소포화도 등을 영상과 함께 기록한다. 이러한 기록을 종합 분석함으로써 환자의 수면구조, 무호흡의 유형과 빈도, 부정맥, 코골이, 저산소증 등을 정확히 파악할 수 있다.

3. 치료

중등증(수면시간당 무호흡/저호흡이 15회 초과) 이상의 환자에서 수면 무호흡을 적절히 치료하지 않을 경우에는 정상인에 비해 장기사망률이 현저히 증가하지만, 경증 환자의 경우에는 정상인과 큰 차이가 없는 것으로 알려져 있으므로, 치료방침을 결정할 경우에는 중등증 이상의 환자와 경증 환자를 구분하여야 한다.

중등증 이상의 환자는 진단 즉시 수면 무호흡 자체가 발생하지 않도록 하는 치료법을 적극적으로 검토하여야 하는 반면에 경증 환자는 행동요법 및 수면 무호흡의 발생요인에 대한 치료를 먼저 고려한다. 그러나 경증인 경우에도 주간 졸림이 심하여 일상생활이 어렵거나 심혈관계질환이 동반된 환자에서는 적극적인 치료를 고려하여야 한다.

- 1) 행동요법 : 경증 환자의 경우에는 체중감량만으로도 코골이와 수면 무호흡이 현저히 호전된다. 수면중의 체위가 앙와위(supine position)인 경우 중력에 의해 턱과 혀가 후방으로 이동하여 상기도 내경을 감소시키기 때문에 코골이와 수면 무호흡이 악화될 수 있으므로 측와위(lateral decubitus position) 혹은 반입위(semiupright posture)의 상태로 잠자는 것이 좋다. 음주, 진정제, 수면제, 마약, 마취제, 베타차단제와 같은 항고혈압제, 남성호르몬 등은 수면 중 호흡중추를 억제하거나 상기도 근육의 긴장성을 저하시킬 수 있으므로 이들 약제의 복용을 금해야 한다.
- 2) 지속적 기도 양압 공급(continuous positive airway pressure, CPAP) 치료 : 현재까지 가장 좋은 효과가 입증된 치료법으로 안면 마스크를 통해 상기도에 양압을 지속적으로 공급함으로써 상기도 폐쇄를 방지하는 치료법이다. CPAP 치료를 적용하고자 할 경우에는 수면다원검사를 다시 시행하면서 치료효과를 기대할 수 있는 적정압력을 결정하여야 하는데 적정압력이란 모든 수면단계에서 코골이, 무호흡, 저산소증 및 각성을 방지할 수 있는 최소 압력을 의미한다. 적정압력이 결정되면 CPAP 기계에 압력을 고정시키고 매일 전체 수면기간 동안 지속적으로 사용하도록 한다. CPAP 치료의 필요성, 예측되는 문제점과 대처방안, 마스크 착용법 등을 충분히 교육시켜야 하고, 적절히 시행하는지 여부를 지속적으로 감독하여야 한다. CPAP 치료를 적절히 효과적으로 시행할 경우에는 중등증 이상의 환자에서도 장기생존을 현저히 증가하는 것으로 알려져 있다. 그러나 CPAP 치료는 시행에 따르는 불편함 때문에 장기간 지속적으로 실시하는 환자의 비율은 60 내지 70% 정도이다.
- 3) 구강내 장치(oral appliances) : 구강 에 장착함으로써 상기도 내경을 넓

혀주는 장치로서 치과영역에서 제작하여 사용한다. 수면 중에 구개수(uvula) 혹은 혀의 후방 이동을 억제하는 다양한 형태의 구강내 장치가 개발되어 있으며, 아래턱뼈를 전방으로 이동시키는 장치(mandibular advancement device)가 가장 많이 사용되고 있다.

- 4) 수술적 치료법 : 수술적 치료법은 효과가 예측되는 경우에만 제한적으로 시행되어야 한다. 편도절제술은 어린이에게는 매우 효과적이거나 성인에게는 그렇지 못하다.
- 5) 약물요법 : 약물요법의 효과는 불확실하기 때문에 모든 환자에게 적용시킬 수 있는 표준처방을 제시하기는 어려운 실정이며 경증 환자의 경우에만 시도될 수 있다.
 - 가) Protriptyline : 급속안구운동수면 시간을 감소시킴. 1일 투여량은 2.5 mg부터 시작하여 점차 증량
 - 나) Medroxyprogesterone : 고탄산증에 대한 중추성 환기반응을 증가시킴. 1일 투여량은 30 mg부터 시작하여 점차 증량